

**ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
**XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN
HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP VẬN TẢI**

Giảng viên hướng dẫn : **ThS. LÊ PHONG DŨ**

Sinh viên thực hiện: **CÔ NHÂN QUÝ**

Mã số sinh viên: **110122150**

Lớp: **DA22TTB**

Khoá: **2022**

Vĩnh Long, tháng 06 năm 2026

**ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN
HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP VẬN TẢI**

Giảng viên hướng dẫn : **ThS. LÊ PHONG DŨ**

Sinh viên thực hiện: **CÔ NHÂN QUÝ**

Mã số sinh viên: **110122150**

Lớp: **DA22TTB**

Khoá: **2022**

Vĩnh Long, tháng 06 năm 2026

MỤC LỤC

	Trang
TÓM TẮT ĐỒ ÁN	1
CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ.....	2
1.1. Lý do chọn đề tài.....	2
1.2. Mục tiêu.....	2
1.3. Nội dung.....	3
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	3
1.5. Phương pháp nghiên cứu.....	4
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	6
2.1. Tổng quan về Hệ thống Quản lý Vận tải TMS	6
2.1.1. Định nghĩa	6
2.1.2. Vai trò	6
2.1.3. Các mô hình loại hình doanh nghiệp ứng dụng hệ thống TMS	7
2.2. Kiến trúc Web Service và REST API	7
2.2.1. Định nghĩa và nguyên lý kiến trúc REST.....	7
2.2.2. Giao thức HTTP/HTTPS và các phương thức giao tiếp trong REST	9
2.2.3. Định dạng trao đổi dữ liệu JSON	11
2.3. Tổng quan về PHP	11
2.3.1. Định nghĩa và nguyên lý hoạt động.....	11
2.3.2. Ưu và nhược điểm ngôn ngữ PHP.....	12
2.3.3. Các ứng dụng thực tế của PHP.....	13
2.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.....	14
2.4.1. Định nghĩa	14
2.4.2. Lịch sử phát triển và mô hình hoạt động MySQL.....	14
2.4.3. Các thành phần kỹ thuật cốt lõi trong MySQL	15
2.4.4. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm của MySQL.....	16
2.5. Công nghệ thiết kế giao diện HTML5, CSS3 và JavaScript.....	17

2.6. Tổng quan về môi trường giả lập Web Server - XAMPP.....	18
2.6.1. Định nghĩa và Bản chất kỹ thuật.....	18
2.6.2. Cơ chế vận hành của Localhost trong môi trường phát triển	19
2.6.3. Đánh giá vai trò của XAMPP trong xây dựng hệ thống REST API	19
CHƯƠNG 3. THỰC HIỆN HÓA NGHIÊN CỨU	21
3.1. Mô tả bài toán và quy trình nghiệp vụ thực tế	21
3.2. Phân tích yêu cầu hệ thống.....	24
3.2.1. Yêu cầu chức năng hệ thống	24
3.2.2. Yêu cầu phi chức năng hệ thống	25
3.3. Danh sách tác nhân hệ thống.....	26
3.4. Kiến trúc hệ thống.....	27
3.4.1. Sơ đồ hệ thống.....	27
3.4.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu	30
3.5. Sơ đồ Use case	49
3.5.1. Use case tổng quát.....	49
3.5.2. Sơ đồ Use case quản trị	52
3.5.3. Sơ đồ Use case tiếp nhận.....	53
3.5.4. Sơ đồ Use case điều phối.....	54
3.5.5. Sơ đồ Use case tài xế.....	55
3.5.6. Sơ đồ Use case người giao hàng.....	56
3.5.7. Sơ đồ Use case khách hàng	57
3.6. Sơ đồ hoạt động.....	58
3.6.1. Sơ đồ hoạt động Khôi phục mật khẩu qua SMS OTP	58
3.6.2. Sơ đồ hoạt động Tạo đơn tại nơi tiếp nhận	59
3.6.3. Sơ đồ hoạt động Cập nhật trạng thái hàng hóa.....	60
3.7. Sơ đồ tuần tự	61
3.7.1. Sơ đồ tuần tự Đăng nhập hệ thống	61
3.7.2. Sơ đồ tuần tự Tạo mã đơn tại quầy tiếp nhận:.....	62

3.7.3. Sơ đồ tuần tự Cập nhật tiến độ giao hàng	63
3.7.4. Sơ đồ tuần tự Gọi API SMS phát tin nhắn	64
3.8. Thiết kế API	65
3.9. Phác thảo giao diện	70
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	73
4.1. Chức năng người dùng	73
4.2. Chức năng quản trị viên	78
4.3. Chức năng nhân viên tiếp nhận	87
4.4. Chức năng điều phối	90
4.5. Chức năng Người giao hàng	91
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	93
5.1. Kết luận	93
5.1.1. Kết quả đạt được.....	93
5.1.2. Hạn chế của hệ thống	93
5.2. Hướng phát triển	94
TÀI LIỆU THAM KHẢO	96

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh kỷ nguyên số và sự tăng trưởng vượt bậc của ngành thương mại điện tử với sự phổ biến của các nền tảng như Shopee, Lazada, Tiki hay TikTok Shop, nhu cầu luân chuyển và vận chuyển hàng hóa đang đối mặt với những áp lực vô cùng lớn. Đối với các doanh nghiệp vận tải hàng hóa quy mô vừa và nhỏ tại địa bàn tỉnh Trà Vinh và các vùng lân cận, việc tối ưu hóa quy trình vận đơn, giảm chi phí hành chính và nâng cao tỷ lệ giao hàng đúng hạn là yếu tố sống còn để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, thực trạng khảo sát cho thấy, phần lớn các đơn vị này hiện nay vẫn đang vận hành theo phương thức truyền thống, quản lý thông tin rời rạc qua sổ tay ghi chép hoặc các tệp Excel thủ công. Cách tiếp cận này bộc lộ rất nhiều hạn chế như: dễ sai sót thông tin, mất kiểm soát dòng đời vận đơn, không thể tối ưu hóa trọng tải phương tiện và thiếu tính minh bạch thông tin đối với khách hàng.

Nhận thấy tính cấp thiết của bài toán chuyển đổi số ngành vận tải tại địa phương, em đã lựa chọn và thực hiện đề tài tốt nghiệp: “Xây dựng Hệ thống Quản lý Vận chuyển Hàng hóa trong Doanh nghiệp Vận tải”.

Mục tiêu cốt lõi của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và hiện thực hóa một hệ thống quản lý vận tải (TMS - Transportation Management System) toàn diện trên nền tảng Web, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ quản trị và vận hành khép kín của một bưu cục phân phối.

Hệ thống được cấu trúc hóa theo mô hình ma trận phân quyền nghiêm ngặt để thiết lập các không gian làm việc chuyên biệt cho 5 nhóm tác nhân tương tác:

1. Quản trị viên (Admin): Quản lý cấu hình danh mục hệ thống, đội xe, tuyến đường và thiết lập biểu cước tự động dựa trên khối lượng.
2. Nhân viên tiếp nhận: Thực hiện tiếp nhận hàng hóa tại quầy, kiểm tra khối lượng hợp lệ, lập hóa đơn tài chính và tự động sinh mã QR truy xuất độc nhất.
3. Nhân viên điều phối: Sử dụng thuật toán gợi ý gom đơn tự động theo vùng địa lý để thiết lập các đợt vận chuyển, tối ưu hóa việc phân công xe và tài xế phù hợp theo tuyến đường.
4. Tài xế đường dài: Tiếp nhận chuyển xe chạy, đồng bộ cập nhật lộ trình thời gian thực sang trạng thái "Đang vận chuyển" và quản lý giao nhận.

5. Khách hàng & Người giao hàng (Shipper): Cho phép khách hàng tự tra cứu dòng thời gian hành trình vận đơn công cộng và thực hiện quét mã QR thanh toán giả lập thông minh.

Về mặt giải pháp công nghệ, hệ thống được xây dựng dựa trên kiến trúc Web Service hiện đại. Thành phần Backend được xây dựng bằng ngôn ngữ PHP kết hợp hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL, đảm bảo an toàn thông tin nhờ cơ chế mã hóa mật khẩu, kiểm soát bất kỳ lỗi ngầm định và ràng buộc dữ liệu toàn vẹn qua Database Transaction. Thành phần giao diện (Frontend) được phát triển tối ưu, đáp ứng trải nghiệm bất đồng bộ không tải lại trang bằng việc ứng dụng API kết hợp với HTML, CSS và JavaScript.

Mặc dù đã dành nhiều thời gian nghiên cứu thực nghiệm và dồn nhiều tâm huyết để hoàn thiện hệ thống một cách trọn vẹn nhất, song do giới hạn về mặt thời gian và kinh nghiệm thực tiễn của một sinh viên, đề tài khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong sẽ nhận được những ý kiến đóng góp, nhận xét và hướng dẫn quý báu từ quý Thầy Cô trong Hội đồng phản biện để khóa luận tốt nghiệp này đạt được giá trị khoa học và ứng dụng thực tiễn cao hơn.

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể quý Thầy Cô giảng viên công tác tại Đại học Trà Vinh đặc biệt là các quý Thầy Cô Khoa Công nghệ Thông tin trực thuộc trường Kỹ thuật và Công nghệ. Sự tận tâm chỉ dạy trong suốt quá trình học tập tại trường của quý Thầy Cô đã tạo nền tảng vững chắc đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để em hoàn thành trọn vẹn đồ án tốt nghiệp này.

Tiếp đến, em muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý Thầy Cô và bạn bè đồng hành chia sẻ trong những năm tháng học tập và nghiên cứu dưới mái trường. Đặc biệt, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Thầy ThS.Lê Phong Dũ – Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Trà Vinh, người đã trực tiếp hướng dẫn và đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Thầy đã dành nhiều tâm huyết, chỉ bảo tận tâm, tận tình định hướng và đưa ra những lời khuyên, giải pháp phù hợp giúp em vượt qua các khó khăn trong suốt những quá trình thực hiện đồ án.

Trong quá trình hoàn thiện đồ án, do lượng kiến thức và kinh nghiệm còn khiêm tốn nên quyền báo cáo vẫn khó tránh còn một số sai sót nhỏ nhất định. Do đó, em kính mong quý Thầy Cô trong Hội đồng thông cảm, góp ý và phê bình để em có thể tiếp thu, rút kinh nghiệm và cải thiện cho con đường hoàn thiện bản thân và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Cuối cùng, em xin kính chúc quý Thầy Cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp chuyên giao tri thức dẫn dắt mai sau.

Vĩnh Long, ngày, tháng, năm 2026

Sinh viên thực hiện

Cô Nhân Quý

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(Của giảng viên hướng dẫn)

Họ và tên sinh viên: MSSV:

Ngành: Khóa:

Tên đề tài:

.....

.....

Họ và tên Giáo viên hướng dẫn:

Chức danh: Học vị:

NHẬN XÉT

1. Nội dung đề tài

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Ưu điểm

.....

.....

.....

.....

3. Khuyết điểm

.....

.....

.....

.....

.....

4. Điểm mới đề tài

.....

.....

.....

.....

.....

5. Giá trị thực trên đề tài

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Đề nghị sửa chữa bổ sung

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Đánh giá

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026
Giảng viên hướng dẫn
(Ký & ghi rõ họ tên)

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(Của cán bộ chấm đồ án, khóa luận)

Họ và tên sinh viên: MSSV:

Ngành: Khóa:

Tên đề tài:

.....

.....

Họ và tên Giáo viên hướng dẫn:

Chức danh: Học vị:

I. Ý KIẾN NHẬN XÉT

1. Nội dung đề tài

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Điểm mới các kết quả của đồ án

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[illegible]

(Các câu hỏi của giảng viên phản biện)

[illegible]

III. KẾT LUẬN

(Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý cho bảo vệ đồ án tốt nghiệp)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026

Người nhận xét

(Ký & ghi rõ họ tên)

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1. Thực thể Vai trò	33
Bảng 3.2. Thực thể Người dùng	33
Bảng 3.3. Thực thể Vai trò người dùng.....	34
Bảng 3.4. Thực thể Chi nhánh.....	34
Bảng 3.5. Thực thể Nhân viên.....	35
Bảng 3.6. Thực thể Xe vận tải	36
Bảng 3.7. Thực thể Tài xế	36
Bảng 3.8. Thực thể Người giao hàng	37
Bảng 3.9. Thực thể Khách hàng	37
Bảng 3.10. Thực thể Bảng giá cước	38
Bảng 3.11. Thực thể Tuyến đường.....	39
Bảng 3.12. Thực thể Đơn hàng.....	39
Bảng 3.13. Thực thể Loại hàng hóa	40
Bảng 3.14. Thực thể Chi tiết hàng hóa	41
Bảng 3.15. Thực thể Đợt vận chuyển.....	42
Bảng 3.16. Thực thể Chi tiết đợt vận chuyển.....	42
Bảng 3.17. Thực thể Giao hàng tận nơi.....	43
Bảng 3.18. Thực thể Hóa đơn.....	44
Bảng 3.19. Thực thể Lịch sử trạng thái	45
Bảng 3.20. Thực thể Hành trình xe	45
Bảng 3.21. Thực thể Xác minh OTP	46
Bảng 3.22. Thực thể Báo cáo sự cố	47
Bảng 3.23. Thực thể Nhật ký gửi tin	48
Bảng 3.24. API Xác thực người dùng	65
Bảng 3.25. API Quản lý đơn hàng.....	66
Bảng 3.26. API Quản trị hệ thống	67
Bảng 3.27. API Quản lý vận tải và điều phối.....	68
Bảng 3.28. API Thống kê	69

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1. Sơ đồ kiến trúc hệ thống.....	27
Hình 3.2. Lược đồ nhóm quản lý và phân quyền	31
Hình 3.3. Lược đồ nhóm nhân sự vận hành chi nhánh.....	31
Hình 3.4. Lược đồ nhóm phương tiện và vận chuyển liên kho	32
Hình 3.5. Lược đồ nhóm khách hàng và đơn hàng	32
Hình 3.6. Lược đồ nhóm giao hàng và báo cáo sự cố	33
Hình 3.7. Sơ đồ use case tổng quát.....	49
Hình 3.8. Sơ đồ use case quản trị viên	52
Hình 3.9. Sơ đồ use case tiếp nhận.....	53
Hình 3.10. Sơ đồ use case điều phối.....	54
Hình 3.11. Sơ đồ use case tài xế.....	55
Hình 3.12. Sơ đồ use case người giao hàng	56
Hình 3.13. Sơ đồ use case khách hàng	57
Hình 3.14. Sơ đồ hoạt động Khôi phục mật khẩu qua SMS OTP.....	58
Hình 3.15. Sơ đồ hoạt động Tạo đơn nơi tiếp nhận	59
Hình 3.16. Sơ đồ hoạt động Cập nhật trạng thái hàng hóa.....	60
Hình 3.17. Sơ đồ tuần tự Đăng nhập hệ thống	62
Hình 3.18. Sơ đồ tuần tự Tạo mã đơn tại quầy tiếp nhận.....	63
Hình 3.19. Sơ đồ tuần tự Cập nhật tiến độ giao hàng	64
Hình 3.20. Sơ đồ tuần tự Gọi API SMS phát tin nhắn	65
Hình 3.21. Phác thảo giao diện trang chủ.....	70
Hình 3.22. Phác thảo giao diện quản lý.....	71
Hình 4.1. Giao diện trang chủ	73
Hình 4.2. Các tính năng hệ thống.....	74
Hình 4.3. Tính năng tìm kiếm	75
Hình 4.4. Giao diện trang hồ sơ khách hàng	76
Hình 4.5. Giao diện trang Đơn của tôi	77
Hình 4.6. Giao diện trang quản lý admin	79
Hình 4.7. Giao diện trang quản lý người dùng.....	80
Hình 4.8. Giao diện trang quản lý người giao hàng	81

Hình 4.9. Giao diện trang quản lý khách hàng.....	82
Hình 4.10. Giao diện trang quản lý đơn hàng	82
Hình 4.11. Giao diện trang quản lý phương tiện.....	83
Hình 4.12. Giao diện trang quản lý tuyến đường.....	84
Hình 4.13. Giao diện trang báo cáo thống kê 1.....	85
Hình 4.14. Giao diện trang báo cáo thống kê 2.....	86
Hình 4.15. Giao diện trang tiếp nhận đơn hàng	87
Hình 4.16. Giao diện trang Quản lý đơn hàng	88
Hình 4.17. Giao diện trang quản lý danh mục hàng hóa	89
Hình 4.18. Giao diện trang điều phối	90
Hình 4.19. Giao diện trang người giao hàng	91

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Trước thực trạng nhiều doanh nghiệp vận tải vừa và nhỏ tại Trà Vinh vẫn quản lý vận chuyển hàng hóa thủ công bằng sổ tay, Excel, dẫn đến sai sót và khó theo dõi đơn hàng theo thời gian thực, đồ án nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý vận tải (TMS) trên nền tảng Web mang tên Vận Tải Xanh, số hóa toàn bộ quy trình vận chuyển khép kín từ tiếp nhận, trung chuyển liên kho đến phát hàng chặng cuối.

Hệ thống được phát triển theo kiến trúc tách Front-end/Back-end: PHP xây dựng REST API trao đổi dữ liệu JSON, MySQL lưu trữ cơ sở dữ liệu quan hệ, HTML/CSS/JavaScript cho giao diện người dùng, triển khai trên môi trường XAMPP; phân tích – thiết kế bằng UML và ERD, kiểm thử theo phương pháp hộp đen.

Đồ án hiện thực hóa 5 phân hệ chức năng cho 5 nhóm tác nhân: Quản trị, Tiếp nhận, Điều phối, Tài xế, Người giao hàng và Khách hàng, với các tính năng nổi bật như tính cước tự động, sinh mã QR vận đơn, tra cứu hành trình trực tuyến, thanh toán qua mã QR giả lập (ZaloPay Sandbox) và khôi phục mật khẩu qua SMS OTP (Textbee API). Kết quả đạt được là một ứng dụng web hoạt động hoàn chỉnh, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ đặt ra, đồng thời đồ án cũng chỉ ra một số hạn chế (chưa có bản đồ số động, thuật toán điều phối còn thủ công, độ ổn định cổng SMS/thanh toán sandbox) làm cơ sở cho hướng phát triển tiếp theo.

CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên số hóa, sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử với các nền tảng như Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop... đã thúc đẩy nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao vượt trội. Tại khu vực Trà Vinh và các tỉnh lân cận, phần lớn các doanh nghiệp vận tải vừa và nhỏ vẫn đang duy trì phương thức quản lý công việc thủ công, chủ yếu dựa vào sổ tay hoặc các tệp Excel rời rạc. Cách tiếp cận truyền thống này bộc lộ nhiều hạn chế lớn như dễ dẫn đến sai sót thông tin, tốn kém thời gian vận hành, chi phí nhân sự cao và đặc biệt là rất khó khăn trong việc theo dõi tình trạng đơn hàng theo thời gian thực. Do đó, nhu cầu về một công cụ số hóa có khả năng quản lý tập trung quy trình giao nhận là vô cùng cấp thiết.

Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài “Xây dựng Hệ thống Quản lý Vận chuyển Hàng hóa trong Doanh nghiệp Vận tải” được thực hiện nhằm xây dựng một nền tảng quản lý vận tải (TMS) trên giao diện web. Hệ thống hỗ trợ tối ưu hóa quy trình từ khâu tiếp nhận bưu gửi, tự động tính cước, phân công phương tiện/tài xế phù hợp theo chuyến chạy, cho đến theo dõi chặt chẽ trạng thái đơn hàng theo thời gian thực.

Bên cạnh giá trị thực tiễn trong việc giảm bớt áp lực quản lý thủ công và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, đề tài còn là cơ hội để nghiên cứu và làm chủ các công nghệ phát triển ứng dụng web service hiện đại. Hệ thống được triển khai dựa trên cấu trúc phân tách rõ ràng bao gồm ngôn ngữ lập trình PHP để xây dựng hệ thống REST API ở backend, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL giúp lưu trữ dữ liệu quan hệ an toàn, kết hợp cùng giao diện người dùng trực quan bằng HTML, CSS và JavaScript.

1.2. Mục tiêu

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống quản lý vận chuyển hàng hóa (TMS) trên nền tảng Web phù hợp với quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hệ thống hướng tới việc tối ưu hóa quy trình từ lúc tiếp nhận hàng hóa tại quầy, tự động gán đợt vận chuyển theo khung giờ, điều phối phương tiện và tài xế phù hợp theo tuyến đường, đến việc theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực. Đồng thời, ứng dụng cung cấp công cụ tra cứu hành trình trực tuyến minh bạch cho khách hàng qua mã đơn, tích hợp mã QR thanh toán giả lập và hệ thống kết xuất báo cáo thống kê hiệu suất vận hành cho doanh nghiệp.

1.3. Nội dung

- Nghiên cứu quy trình vận chuyển hàng hóa thực tế và các kiến trúc hệ thống quản lý vận chuyển hiện đại.
- Tìm hiểu phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ (MySQL) để quản lý thông tin khách hàng, đơn hàng, tài xế và phương tiện vận tải.
- Tìm hiểu cách phát triển các ứng dụng Web Service (API) bằng ngôn ngữ PHP để xử lý nghiệp vụ logistics và trao đổi dữ liệu định dạng JSON.
- Nghiên cứu xây dựng giao diện người dùng (Frontend) trực quan, phân quyền rõ ràng bằng các công nghệ HTML, CSS và JavaScript.
- Lập trình và hiện thực hóa các chức năng cốt lõi: tạo đơn hàng, tính cước tự động, tạo mã QR truy xuất, gán đợt vận chuyển và cập nhật trạng thái đơn.
- Tiến hành kiểm thử hệ thống về tính chính xác của việc tính phí, thời gian vận chuyển và khả năng bảo mật phân quyền.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng lý thuyết:
 - Các quy trình nghiệp vụ luân chuyển bưu gửi trong hệ thống quản lý vận tải TMS (Transportation Management System).
 - Kiến trúc ứng dụng Web Service dựa trên mô hình REST API và định dạng trao đổi dữ liệu JSON.
- Đối tượng thực nghiệm:

Hệ thống mã nguồn Backend (PHP), cơ sở dữ liệu quan hệ (MySQL) và hệ thống giao diện Frontend phân quyền tương tác dành cho các tác nhân trong doanh nghiệp vận tải.

Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi chức năng: Hệ thống tập trung hiện thực hóa chuỗi quy trình vận đơn khép kín thông qua các phân hệ chức năng tương ứng với 5 tác nhân:
 - Phân hệ Quản trị (Admin): Quản lý người dùng, danh mục xe, danh mục tuyến hành trình và thiết lập cấu hình bảng cước phí tự động.

- Phân hệ Tiếp nhận: Ghi nhận thông tin hàng hóa, thông tin khách gửi/nhận, kiểm tra tính hợp lệ về khối lượng và tạo mã hàng hóa.
 - Phân hệ Điều phối: Lập đợt vận chuyển và gán đơn hàng vào các chuyến xe, tải xé phù hợp theo tuyến chạy.
 - Phân hệ Tài xế: Theo dõi lịch trình, đánh dấu thời gian khởi hành chuyến xe, cập nhật trạng thái đơn trên đường đi và xác nhận giao nhận.
 - Phân hệ Khách hàng: Tra cứu trạng thái hành trình bưu gửi trực tuyến và thực hiện thanh toán qua mã QR giả lập [10].
- Phạm vi công nghệ: Đề tài giới hạn nghiên cứu trong gói công nghệ Web truyền thống bao gồm: PHP (Backend REST API), MySQL (Cơ sở dữ liệu), HTML/CSS/JavaScript (Frontend) và môi trường giả lập XAMPP (phpMyAdmin).
 - Phạm vi môi trường thực nghiệm: Hệ thống được xây dựng, kiểm thử và vận hành giả lập trên môi trường máy chủ cục bộ (Localhost), hướng đến giải quyết bài toán vận tải cho các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ.

1.5. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:
 - Thu thập, đọc và phân tích tài liệu kỹ thuật, kiến trúc hệ thống TMS và tài liệu hướng dẫn phát triển REST API bằng ngôn ngữ PHP và MySQL.
 - Nghiên cứu quy trình vận hành bưu cục, các quy tắc tính cước vận đơn tự động dựa trên khoảng cách và khối lượng.
- Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống:
 - Khảo sát thực trạng quy trình giao nhận để phân rã yêu cầu chức năng hệ thống.
 - Sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa UML để vẽ biểu đồ Use Case đặc tả hành vi của các tác nhân hệ thống.
 - Thiết kế sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD) để chuẩn hóa cấu trúc các bảng cơ sở dữ liệu quan hệ trong hệ thống.
- Phương pháp thực nghiệm phần mềm:
 - Sử dụng công cụ Visual Studio Code để viết mã nguồn Backend PHP sinh mã JSON và xây dựng giao diện Frontend.

- Thiết lập môi trường máy chủ Apache thông qua XAMPP để chạy ứng dụng thực tế.
- Phương pháp kiểm thử và đánh giá:
 - Áp dụng phương pháp kiểm thử hộp đen để xây dựng các kịch bản kiểm thử, kiểm tra tính chính xác của thuật toán gợi ý gom đơn, logic tính tiền tự động và tính liên đới trạng thái đơn hàng khi tài xế cập nhật lộ trình.
 - Sử dụng dữ liệu mẫu để kiểm thử toàn diện luồng vận hành từ khi nhận hàng đến khi quét mã QR hoàn tất thanh toán chặng cuối.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về Hệ thống Quản lý Vận tải TMS

2.1.1. Định nghĩa

Hệ thống Quản lý Vận tải (Transportation Management System - TMS) là một phân hệ phần mềm cốt lõi thuộc chuỗi cung ứng (Supply Chain Management), đóng vai trò là giải pháp công nghệ chuyên biệt nhằm số hóa, tối ưu hóa và quản lý toàn diện các hoạt động vận chuyển hàng hóa vật lý. Về mặt kiến trúc phần mềm, TMS hoạt động như một hệ thống quản trị trung tâm, kết nối các luồng thông tin vận đơn từ điểm xuất phát đến điểm đích, cho phép doanh nghiệp giám sát và can thiệp vào toàn bộ vòng đời của một vận đơn [2].

2.1.2. Vai trò

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ của nền kinh tế thương mại điện tử, hoạt động vận tải phải đối mặt với hàng loạt thách thức như sự biến động phức tạp của chi phí nhiên liệu, áp lực về thời gian giao hàng và yêu cầu khắt khe từ khách hàng về tính minh bạch của thông tin.

Khi đó, hệ thống TMS đóng vai trò trung tâm điều hành chiến lược, mang lại các giá trị sau:

- Tối ưu hóa quy trình thực thi: Tự động hóa các thao tác thủ công trong khâu tiếp nhận hàng hóa và lập lệnh điều phối đơn hàng, giảm thiểu sai sót do yếu tố con người.
- Minh bạch hóa dòng đời đơn hàng: Cung cấp khả năng theo dõi hành trình thời gian thực, giúp doanh nghiệp và khách hàng chủ động kiểm soát trạng thái vận chuyển.
- Tối ưu hóa chi phí vận hành: Hỗ trợ thuật toán bài toán vận tải, giúp gom đơn hàng, gán xe và chọn tuyến đường ngắn nhất, từ đó giảm tối đa hao phí nhiên liệu và khấu hao phương tiện [3].
- Nâng cao năng lực cạnh tranh: Rút ngắn thời gian luân chuyển hàng hóa trong kho và đẩy nhanh tốc độ giao và nhận nhằm đáp ứng các cam kết về dịch vụ với khách hàng.

2.1.3. Các mô hình loại hình doanh nghiệp ứng dụng hệ thống TMS

Hệ thống TMS mang lại hiệu quả tối ưu cho các tổ chức có mạng lưới logistics phức tạp hoặc tần suất luân chuyển hàng hóa cao, các loại mô hình cụ thể bao gồm:

- Doanh nghiệp sản xuất: TMS hỗ trợ quản trị dòng nguyên vật liệu đầu vào phục vụ dây chuyền nhà máy và điều phối thành phẩm đầu ra đến các trung tâm phân phối, giúp kiểm soát chặt chẽ giá thành sản phẩm trên từng chặng vận chuyển.
- Doanh nghiệp kinh doanh thương mại và phân phối: Các nhà bán lẻ, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các công ty thương mại điện tử thường xuyên phải đối mặt với bài toán xử lý lượng đơn hàng khổng lồ, đi kèm phân tán và đa dạng hình thức thanh toán (COD, chuyển khoản). TMS giúp các đơn vị này tối ưu hóa tuyến đường giao hàng, tự động tính cước và quản lý ví điện tử/hóa đơn thu hộ một cách khoa học.
- Doanh nghiệp Logistics và dịch vụ vận tải: Là nhóm đối tượng trực tiếp sử dụng TMS như một công cụ quản lý tài sản bưu cục. Hệ thống hỗ trợ đắc lực trong việc quản lý hồ sơ đội xe, giám sát hiệu suất làm việc của tài xế và shipper, lập lịch bảo dưỡng phương tiện và tự động hóa các biểu mẫu báo cáo doanh thu bưu cục.
- Doanh nghiệp có mạng lưới phân phối rộng: Các tổ chức sở hữu hệ thống chuỗi kho bãi liên tỉnh, yêu cầu vận tải đa phương thức (đường bộ, đường thủy) luôn cần TMS để đồng bộ luồng thông tin trung chuyển, tránh tắc nghẽn dữ liệu giữa các kho vệ tinh.

2.2. Kiến trúc Web Service và REST API

2.2.1. Định nghĩa và nguyên lý kiến trúc REST

REST (Representational State Transfer - Chuyển trạng thái đại diện) không phải là một công nghệ, một ngôn ngữ lập trình hay một bộ tiêu chuẩn phần mềm bắt buộc, mà là một kiểu kiến trúc (Architectural Style) định hướng thiết kế hệ thống mạng. Kiến trúc này được Roy Fielding đề xuất lần đầu tiên vào năm 2000 trong luận án tiến sĩ của mình. Các dịch vụ web thực hiện triển khai theo kiểu kiến trúc này được gọi chung là dịch vụ web RESTful (RESTful Web Services) [4].

Mục tiêu cốt lõi của REST là tạo ra một mô hình giao tiếp hiệu suất cao, có tính độc lập, di động đa nền tảng và khả năng mở rộng quy mô lớn trên môi trường mạng Internet. Trong hệ thống kiến trúc này, mọi thực thể dữ liệu logic cần quản lý (như thông tin nhân sự, bưu kiện, chuyến xe, hóa đơn) đều được coi là một Tài nguyên (Resource). Máy chủ (Server) sẽ chịu trách nhiệm quản lý và truyền thông tin về trạng thái của tài nguyên này cho máy khách (Client) dưới một định dạng biểu diễn chuẩn hóa. Để một hệ thống API được công nhận là RESTful, cấu trúc phần mềm bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên lý ràng buộc cơ bản sau:

- Tách biệt Khách - Chủ (Client-Server Architecture): Nguyên lý này đòi hỏi sự phân tách rạch ròi độc lập giữa hai thành phần Máy khách (Client/Frontend) và Máy chủ (Server/Backend). Tầng giao diện người dùng và tầng lưu trữ, xử lý dữ liệu logic sẽ giao tiếp với nhau duy nhất qua các điểm cuối (Endpoints). Sự phân tách này cho phép Frontend và Backend có thể phát triển, nâng cấp độc lập mà không gây ảnh hưởng hay ràng buộc mã nguồn của nhau.
- Phi trạng thái (Statelessness): Đây là ràng buộc thiết kế quan trọng bậc nhất của API REST. Tình trạng phi trạng thái quy định rằng máy chủ không lưu giữ bất kỳ thông tin ngữ cảnh hay trạng thái phiên làm việc (Session) riêng biệt nào của máy khách trên các API endpoint. Mỗi yêu cầu (Request) từ máy khách gửi lên máy chủ phải là một thông điệp độc lập, tự bao đóng và chứa đựng đầy đủ siêu dữ liệu (Metadata) cùng thông tin xác thực để máy chủ có thể giải mã, hiểu và thực thi nghiệp vụ ngay lập tức. Ràng buộc này giúp máy chủ tối ưu hóa hiệu suất tương tác, loại bỏ tải trọng bộ nhớ lưu trữ trạng thái quá khứ và hỗ trợ khả năng thay đổi quy mô hệ thống một cách hiệu quả.
- Khả năng lưu vào bộ nhớ đệm (Cacheability): Các phản hồi (Response) từ dịch vụ web RESTful phải được định cấu hình rõ ràng về khả năng lưu cache. Ràng buộc thiết kế này cho phép máy khách hoặc các máy chủ trung gian có thể lưu trữ tạm thời các phản hồi có tính chất ít thay đổi. Từ đó giúp loại bỏ một phần hoặc hoàn toàn các tương tác lặp lại không cần thiết giữa client và server, tối ưu hóa băng thông mạng và cải thiện tốc độ phản hồi của hệ thống.
- Hệ thống phân lớp (Layered System): Trong kiến trúc này, máy khách có thể kết nối đến các máy chủ trung gian được ủy quyền (như proxy, tường lửa, bộ cân bằng tải hoặc các lớp logic bảo mật) thay vì kết nối trực tiếp đến máy chủ

đích cuối cùng. Việc phân lớp này hoàn toàn trong suốt đối với máy khách (máy khách không thể nhìn thấy các lớp này), giúp doanh nghiệp dễ dàng thiết lập các hàng rào bảo mật, phân tách logic kinh doanh và nâng cao tính sẵn sàng của hạ tầng phần mềm.

2.2.2. Giao thức HTTP/HTTPS và các phương thức giao tiếp trong REST

Kiến trúc RESTful API ứng dụng giao thức truyền siêu văn bản HTTP (Hypertext Transfer Protocol) và phiên bản mã hóa bảo mật lớp truyền tải TLS/SSL của nó là HTTPS làm nền tảng cốt lõi để vận chuyển các gói tin dữ liệu ứng dụng. Việc triển khai trên nền tảng HTTPS đóng vai trò sống còn trong việc đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, ngăn chặn các nguy cơ tấn công nghe lén trên đường truyền mạng đối với các thông tin nhạy cảm (như mật khẩu tài khoản buru cục, dữ liệu tài chính thu hộ COD).

Để thực hiện các thao tác quản trị dữ liệu cơ bản (CRUD - Create, Read, Update, Delete), kiến trúc REST thực hiện ánh xạ các hành vi logic này vào bộ quy chuẩn các phương thức giao tiếp HTTP (HTTP Methods / Verbs) tương minh tại các tài nguyên định danh qua sơ đồ URI phân cấp:

- Phương thức GET (Đọc dữ liệu): Được máy khách sử dụng với mục đích duy nhất là truy xuất thông tin tài nguyên từ máy chủ. Phương thức GET mang tính chất an toàn (Safe) và lũy đẳng (Idempotent). Điều này có nghĩa là việc gọi một request GET một hay nhiều lần liên tiếp hoàn toàn không gây ra bất kỳ tác động nào làm thay đổi trạng thái dữ liệu nội bộ trong cơ sở dữ liệu và luôn trả về kết quả đồng nhất.
- Phương thức POST (Tạo mới dữ liệu): Được sử dụng khi máy khách muốn đẩy một khối dữ liệu đóng gói lên máy chủ để khởi tạo một thực thể tài nguyên hoàn toàn mới. Phương thức POST không có tính lũy đẳng; nếu máy khách gửi lặp lại một yêu cầu POST nhiều lần, hệ thống sẽ xử lý logic và khởi tạo ra nhiều tài nguyên trùng lặp dữ liệu, gây ra các tác động phụ không mong muốn đến hệ thống. Dữ liệu gửi lên của POST được bao đóng an toàn bên trong phần thân gói tin (Request Body).
- Phương thức PUT (Cập nhật ghi đè): Được máy khách sử dụng để cập nhật

thông tin của

một tài nguyên hiện có trên máy chủ. Khi thực hiện yêu cầu PUT, máy khách sẽ gửi lên một dạng biểu diễn mới nhằm ghi đè và thay thế hoàn toàn dữ liệu cũ của thực thể tài nguyên đó. PUT là phương thức lũy đẳng; việc gửi cùng một yêu cầu PUT nhiều lần sẽ cho ra cùng một kết quả trạng thái tài nguyên duy nhất trên máy chủ.

- Phương thức PATCH (Cập nhật cục bộ): Khác với PUT, PATCH được áp dụng khi máy khách chỉ muốn cập nhật, sửa đổi một vài thuộc tính hoặc một phần nhỏ cấu trúc thông tin của tài nguyên (ví dụ như thay đổi duy nhất trạng thái lộ trình của bưu kiện) thay vì phải gửi lại toàn bộ cấu trúc thực thể. Điều này giúp tiết kiệm tối đa dung lượng dữ liệu truyền tải qua mạng.
- Phương thức DELETE (Xóa tài nguyên): Được máy khách gửi đi nhằm yêu cầu máy chủ gỡ bỏ hoàn toàn một thực thể tài nguyên xác định ra khỏi hệ thống cơ sở dữ liệu.

Bên cạnh phương thức yêu cầu, thành phần phản hồi (Response) từ máy chủ RESTful API luôn đi kèm một Mã trạng thái HTTP (HTTP Status Code) gồm 3 chữ số được chuẩn hóa để thông báo kết quả xử lý cho máy khách:

- Mã 2XX (Thành công): Biểu thị yêu cầu đã được tiếp nhận và xử lý thành công. Điển hình là 200 OK (Xử lý thành công thông thường), 201 Created (Khởi tạo tài nguyên mới thành công qua phương thức POST).
- Mã 3XX (Chuyển hướng): Chỉ thị máy khách cần thực hiện thêm hành động để hoàn thành yêu cầu. Điển hình là 304 Not Modified (Dữ liệu không thay đổi, máy khách có thể sử dụng lại bộ nhớ đệm).
- Mã 4XX (Lỗi phía Máy khách): Biểu thị yêu cầu gửi lên từ máy khách có sai sót hoặc không hợp lệ. Điển hình là 400 Bad Request (Cú pháp yêu cầu không chính xác), 401 Unauthorized (Yêu cầu chưa xác thực danh tính), 403 Forbidden (Bị từ chối do tài khoản không đủ quyền truy cập), 404 Not Found (Không tìm thấy tài nguyên dựa trên đường dẫn URL yêu cầu).
- Mã 5XX (Lỗi phía Máy chủ): Biểu thị lỗi xuất phát từ quá trình xử lý logic nội bộ của máy chủ mặc dù yêu cầu của máy khách hợp lệ. Điển hình là 500 Internal Server Error.

2.2.3. Định dạng trao đổi dữ liệu JSON

JSON (JavaScript Object Notation) là một định dạng dữ liệu văn bản thuần túy (Text-based), có dung lượng nhẹ, độc lập với ngôn ngữ lập trình nhưng tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy tắc cú pháp khai báo đối tượng của ngôn ngữ JavaScript.

Trong kiến trúc ứng dụng Web Service hiện đại, JSON đóng vai trò là ngôn ngữ giao tiếp trung gian duy nhất để trao đổi thông tin giữa Backend và Frontend, thay thế hoàn toàn cho định dạng XML truyền thống [4].

Sự phổ biến của định dạng JSON trong thiết kế RESTful API bắt nguồn từ cấu trúc dữ liệu tối giản giúp tiết kiệm tối đa băng thông truyền tải trên môi trường mạng di động, tốc độ phân tích cú pháp (Parsing) cực nhanh tại trình duyệt máy khách, và định dạng văn bản thô trực quan giúp lập trình viên dễ dàng đọc hiểu, gỡ lỗi.

Về mặt cấu trúc kỹ thuật, một chuỗi dữ liệu JSON hợp lệ được xây dựng dựa trên hai cấu trúc nền tảng:

- Đối tượng (Object): Được bao đóng bên trong một cặp dấu ngoặc nhọn {}, biểu diễn một tập hợp không thứ tự của các cặp Khóa/Giá trị (Key/Value pairs). Trong đó, Khóa bắt buộc phải là một chuỗi văn bản nằm trong dấu nháy kép, và được ngăn cách với Giá trị tương ứng bằng dấu hai chấm .:
- Mảng (Array): Được bao đóng bên trong một cặp dấu ngoặc vuông [], biểu diễn một danh sách có thứ tự chứa các giá trị dữ liệu.

Các kiểu dữ liệu được chấp nhận hợp lệ bên trong giá trị của JSON bao gồm: Chuỗi văn bản (String), Số (Number), Đối tượng JSON lồng nhau (Object), Mảng (Array), Giá trị logic (Boolean: true/false), và giá trị rỗng (null).

Khi Backend xử lý xong nghiệp vụ, dữ liệu từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ được chuyển đổi (mã hóa thuần túy) thành chuỗi dữ liệu JSON để phản hồi về cho máy khách thực hiện bóc tách, hiển thị giao diện động.

2.3. Tổng quan về PHP

2.3.1. Định nghĩa và nguyên lý hoạt động

PHP (viết tắt hồi quy của PHP: Hypertext Preprocessor, ban đầu có nghĩa là Personal Home Page) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản mã nguồn mở chạy ở phía

máy chủ (Server-side Scripting Language), được thiết kế tối ưu cho việc phát triển các ứng dụng web động và xây dựng các hệ thống dịch vụ web (Web Services). Được khởi tạo vào năm 1994 bởi Rasmus Lerdorf, PHP đã tiến hóa từ một công cụ theo dõi truy vấn đơn giản thành một trong những ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới [5] [7].

Chu kỳ xử lý của PHP tuân theo mô hình Request - Response truyền thống của giao thức HTTP:

- Bước 1: Máy khách (Client) gửi một yêu cầu truy cập thông qua trình duyệt web đến máy chủ.
- Bước 2: Máy chủ Web (Web Server như Apache, Nginx) tiếp nhận yêu cầu, phát hiện tệp tin có phần mở rộng .php và chuyển giao cho trình thông dịch PHP xử lý.
- Bước 3: Trình thông dịch PHP thực thi mã lệnh, thực hiện các thao tác logic, tương tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu (RDBMS) để truy xuất hoặc ghi nhận dữ liệu.
- Bước 4: Sau khi xử lý xong, hệ thống biên dịch kết quả thành dạng mã nguồn HTML thô hoặc chuỗi dữ liệu chuẩn hóa (JSON/XML) và gửi trả về trình duyệt của người dùng. Toàn bộ tiến trình tính toán này đều diễn ra hoàn toàn tại máy chủ, máy khách chỉ nhận kết quả hiển thị cuối cùng.

2.3.2. Ưu và nhược điểm ngôn ngữ PHP

Ưu điểm:

- Mã nguồn mở và miễn phí: PHP là phần mềm tự do, cho phép cá nhân và doanh nghiệp cài đặt, sử dụng và tùy biến cấu trúc mã nguồn mà không tốn chi phí bản quyền, giúp tiết kiệm ngân sách cho các dự án phát triển phần mềm.
- Tính linh hoạt và đa nền tảng: PHP hỗ trợ kiến trúc đa nền tảng, có thể vận hành ổn định trên hầu hết các hệ điều hành phổ biến hiện nay như Windows, Linux, macOS. Đồng thời, PHP có khả năng nhúng trực tiếp vào mã nguồn HTML, giúp đơn giản hóa cấu trúc giao diện và tăng tính tương tác.
- Hệ thống thư viện phong phú và cộng đồng lớn: Do có lịch sử phát triển lâu đời, PHP sở hữu một cộng đồng lập trình viên toàn cầu vô cùng lớn mạnh.

Việc tìm kiếm các giải pháp, framework, thư viện mã nguồn mở hoặc các hàm xây dựng sẵn để giải quyết các bài toán kỹ thuật trở nên rất dễ dàng.

- Hỗ trợ cơ sở dữ liệu đa dạng: PHP cung cấp các tiện ích mở rộng mạnh mẽ cho phép kết nối, khai thác và quản trị hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ và phi quan hệ hiện nay như MySQL, SQLite, PostgreSQL, MS-SQL.

Nhược điểm:

- Hạn chế về tính bảo mật: Do đặc thù mã nguồn mở, các lỗ hổng bảo mật của PHP thường bị công khai ngay sau khi phát hiện. Nếu lập trình viên không áp dụng các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt, hệ thống sẽ dễ đứng trước các nguy cơ bị khai thác hoặc tấn công mạng.
- Quản lý cấu trúc mã nguồn: Bản chất cú pháp linh hoạt của PHP vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm. Nếu không tuân thủ các quy chuẩn thiết kế mã nguồn hoặc các mô hình kiến trúc chuẩn, mã nguồn PHP rất dễ bị phân tán, chồng chéo và gây khó khăn lớn cho công tác bảo trì, nâng cấp hệ thống lớn.

2.3.3. Các ứng dụng thực tế của PHP

Với hiệu suất xử lý nhanh, dễ tiếp cận và thời gian xây dựng sản phẩm ngắn, PHP được ứng dụng rộng rãi trong nhiều phân hệ giải pháp công nghệ:

- Phát triển Ứng dụng Web và CMS: PHP là nền tảng cốt lõi của các Hệ thống quản trị nội dung (CMS) hàng đầu thế giới như WordPress, Joomla!, Drupal, hỗ trợ quản lý dữ liệu trực quan và mở rộng tính năng linh hoạt.
- Xây dựng Nền tảng Thương mại Điện tử: Các hệ thống phân phối và kinh doanh trực tuyến quy mô lớn như Magento, WooCommerce, OpenCart đều ứng dụng PHP để xử lý luồng nghiệp vụ giỏ hàng, tính toán hóa đơn và tích hợp cổng thanh toán.
- Phát triển Web Service và RESTful API: PHP hoạt động như một dịch vụ backend chuyên biệt, xử lý các logic nghiệp vụ phức tạp ở máy chủ và kết xuất dữ liệu dưới dạng JSON/XML để giao tiếp với các ứng dụng di động hoặc frontend độc lập.
- Ứng dụng dòng lệnh (CLI) và Thiết lập chương trình hệ thống: PHP hỗ trợ viết các tập lệnh chạy trực tiếp trên môi trường dòng lệnh của hệ điều hành mà

không cần thông qua máy chủ web, phục vụ cho công tác tự động hóa, cron job hoặc sao lưu dữ liệu hệ thống.

2.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

2.4.1. Định nghĩa

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở (Relational Database Management System - RDBMS) hoạt động theo mô hình Khách - Chủ.

Hệ thống quản lý dữ liệu thông qua các cơ sở dữ liệu (Database), trong đó mỗi cơ sở dữ liệu chứa nhiều bảng hai chiều được liên kết với nhau bằng các hệ thống khóa để thiết lập mối quan hệ logic [1] [8].

Trong một bảng dữ liệu, các hàng đại diện cho một thực thể hoặc sự kiện cụ thể, trong khi các cột đại diện cho các thuộc tính đặc trưng của thực thể đó.

2.4.2. Lịch sử phát triển và mô hình hoạt động MySQL

MySQL sở hữu lịch sử phát triển lâu đời với các cột mốc chuyển giao công nghệ quan trọng:

- Khởi đầu (1994 - 1995): Được nghiên cứu và phát triển vào năm 1994 bởi công ty Thụy Điển MySQL AB, phiên bản đầu tiên chính thức phát hành vào năm 1995.
- Giai đoạn sáp nhập (2000 - 2010): MySQL chính thức trở thành mã nguồn mở vào năm 2000. Đến năm 2008, Sun Microsystems mua lại MySQL AB. Chỉ hai năm sau đó (2010), Tập đoàn Oracle chính thức thu mua Sun Microsystems và nắm quyền sở hữu hệ sinh thái này.
- Nhánh rẽ MariaDB: Ngay sau khi Oracle tiếp quản, đội ngũ phát triển ban đầu đã tách ra để xây dựng một nhánh độc lập mang tên MariaDB, tạo ra sự cạnh tranh và thúc đẩy hiệu suất cho cả hai hệ thống.
- Tiến trình phiên bản: Oracle tiếp tục nâng cấp hệ thống qua các phiên bản cốt lõi như 5.5 (thiết lập InnoDB làm mặc định), 5.6 (2013), 5.7 (2015) và hiện tại là thế hệ phiên bản 8.0 với những cải tiến vượt trội về cấu trúc dữ liệu.

Hiện nay, MySQL được phân phối song song qua hai phiên bản: phiên bản miễn phí dành cho cộng đồng (MySQL Community Server) và phiên bản trả phí tích hợp các tính năng nâng cao cho doanh nghiệp lớn (Enterprise Server).

Trong mô hình Client - Server, quy trình tương tác dữ liệu được thực hiện khép kín qua các giai đoạn:

- Kết nối hạ tầng: Máy khách (Client) thiết lập một kết nối an toàn đến máy chủ (Server) lưu trữ phần mềm MySQL thông qua môi trường mạng.
- Gửi yêu cầu truy vấn: Thông qua giao diện người dùng (GUI) hoặc mã nguồn backend, Client gửi các câu lệnh thao tác dữ liệu bằng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL (Structured Query Language).
- Xử lý và phản hồi: Máy chủ MySQL tiếp nhận câu lệnh, thực thi các thuật toán tìm kiếm, tính toán hoặc cập nhật trong bộ nhớ lưu trữ, sau đó phản hồi và trả kết quả chính xác về cho máy khách.

2.4.3. Các thành phần kỹ thuật cốt lõi trong MySQL

- Các Engine lưu trữ dữ liệu (Storage Engines):

MySQL hỗ trợ kiến trúc đa loại hình lưu trữ, trong đó nổi bật nhất:

- MyISAM: Định hướng tối ưu hóa cho các thao tác đọc dữ liệu với tốc độ cao, nhỏ gọn nhưng nhược điểm là không hỗ trợ cơ chế giao dịch (Transaction) và khóa ngoại.
- InnoDB: Hỗ trợ toàn vẹn các tính năng cao cấp bao gồm giao dịch an toàn, ràng buộc khóa ngoại và cơ chế khóa dữ liệu cấp độ dòng. Đây là kiểu lưu trữ mặc định của MySQL từ phiên bản 5.5 trở đi.

- Ngôn ngữ truy vấn SQL và các nhóm lệnh tương tác:

Hệ thống sử dụng các câu lệnh tiêu chuẩn để thực thi bốn tác vụ cơ bản (CRUD):

- SELECT: Truy xuất và đọc thông tin từ các bảng.
- INSERT: Khởi tạo và ghi nhận dữ liệu mới vào hệ thống.
- UPDATE: Chỉnh sửa, cập nhật các trường thông tin hiện có.
- DELETE: Loại bỏ hoàn toàn các dòng dữ liệu mục tiêu.

- Hệ thống ràng buộc toàn vẹn dữ liệu (Constraints):

Để đảm bảo dữ liệu không bị sai lệch cấu trúc trong quá trình vận hành, MySQL áp dụng nghiêm ngặt các bộ lọc ràng buộc:

- PRIMARY KEY (Khóa chính): Định danh duy nhất cho mỗi dòng dữ liệu, ngăn chặn sự trùng lặp.
- FOREIGN KEY (Khóa ngoại): Thiết lập mối quan hệ tham chiếu logic giữa các bảng, bảo toàn tính liên kết dữ liệu.
- NOT NULL: Cấm tuyệt đối việc để trống dữ liệu tại cột chỉ định.
- UNIQUE: Yêu cầu mọi giá trị xuất hiện trong cột bắt buộc là duy nhất.

2.4.4. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm của MySQL

Ưu điểm:

- Tốc độ và hiệu suất: Được tối ưu hóa sâu để xử lý các truy vấn thông thường một cách nhanh chóng, tiết kiệm tài nguyên máy chủ và chi phí vận hành.
- Khả năng tương thích đa nền tảng: Vận hành ổn định trên nhiều hệ điều hành khác nhau (Windows, Linux, macOS, Unix, FreeBSD...).
- Bảo mật và phân quyền chi tiết: Cung cấp cơ chế xác thực người dùng mạnh mẽ, mã hóa đường truyền và hệ thống phân quyền chi tiết xuống từng cấp độ cơ sở dữ liệu, cho phép chỉ định rõ ràng quyền đọc, ghi hoặc sửa đổi cấu trúc.
- Tính phổ biến: Thuộc nhóm hạ tầng kinh điển LAMP (Linux - Apache - MySQL - PHP), sở hữu cộng đồng hỗ trợ lớn và giải quyết tối ưu hầu hết các bài toán phát triển web.

Nhược điểm:

- Hạn chế dung lượng lớn: Khi số lượng bản ghi (Record) tăng quá lớn lên mức hàng triệu dòng, hiệu suất truy xuất sẽ bị giảm sút. Đòi hỏi phải áp dụng các kỹ thuật phức tạp như phân mảnh dữ liệu (Sharding), tạo bộ nhớ đệm (Cache) hoặc chia tải database ra nhiều máy chủ.
- Giới hạn truy vấn cao cấp: So với một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại đóng gói như SQL Server hay Oracle Database, MySQL vẫn còn một số hạn

chế khi xử lý các câu lệnh truy vấn phân tích quá phức tạp hoặc các hệ thống kiểm toán (Auditing) chuyên sâu cấp tập đoàn.

2.5. Công nghệ thiết kế giao diện HTML5, CSS3 và JavaScript

Ngôn ngữ đánh dấu HTML5

HTML5 (HyperText Markup Language 5) là phiên bản cải tiến mới nhất của ngôn ngữ định dạng siêu văn bản, đóng vai trò xây dựng khung xương cấu trúc và định nghĩa ngữ nghĩa cho toàn bộ ứng dụng Web.

HTML5 cung cấp một hệ thống các thẻ ngữ nghĩa chuyên biệt giúp cấu trúc tài liệu trở nên rõ ràng, tăng khả năng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và hỗ trợ các trình duyệt phân tách các phân khu chức năng một cách khoa học.

Bên cạnh đó, HTML5 còn giới thiệu các thẻ xử lý đa phương tiện chuẩn hóa, các trường nhập liệu thông minh và các giao diện lập trình ứng dụng tích hợp sẵn như hệ thống lưu trữ cục bộ. Các cải tiến này giúp nâng cao hiệu suất xử lý của trình duyệt, biến trang Web từ một tài liệu tĩnh thành một nền tảng ứng dụng phong phú mà không cần phụ thuộc vào các tiện ứng mở rộng của bên thứ ba.

Ngôn ngữ định kiểu CSS3

CSS3 (Cascading Style Sheets 3) là công nghệ chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ khía cạnh trực quan, màu sắc, phông chữ và bố cục thẩm mỹ của ứng dụng Web. Sự ra đời của CSS3 giúp tách biệt hoàn toàn giữa phần cấu trúc nội dung (HTML) và phần trình bày hình thức (CSS), giúp mã nguồn nguồn trở nên sạch sẽ, dễ bảo trì và tối ưu hóa khả năng tái sử dụng. Để đáp ứng xu hướng đa màn hình hiện nay, CSS3 cung cấp các công cụ và kỹ thuật mạnh mẽ:

- Hệ thống bố cục hiện đại (Flexbox và CSS Grid): Cho phép lập trình viên thiết lập và tính toán các bố cục trang phức tạp một cách linh hoạt, tự động căn chỉnh và sắp xếp khoảng cách giữa các phần tử mà không cần sử dụng các thuộc tính căn chỉnh thủ công như trước.
- Thiết kế đáp ứng (Responsive Web Design): Thông qua việc ứng dụng các bộ lọc truy vấn phương tiện (Media Queries), CSS3 cho phép giao diện tự động co giãn, thay đổi cấu trúc hiển thị để tương thích hoàn hảo với mọi kích thước màn hình thiết bị, từ máy tính để bàn đến các thiết bị di động.

Ngôn ngữ lập trình JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình kịch bản hướng đối tượng được thực thi trực tiếp tại trình duyệt máy khách (Client-side), đóng vai trò là "bộ não" điều khiển toàn bộ logic vận hành, tạo ra các tính năng tương tác động và xử lý hành vi của người dùng trên tầng giao diện Frontend.

Trong kiến trúc ứng dụng Web Service hiện đại, JavaScript đóng vai trò cốt lõi thông qua các cơ chế sau:

- Thao tác với mô hình đối tượng tài liệu DOM (Document Object Model): JavaScript cho phép can thiệp, thay đổi cấu trúc, nội dung và định kiểu của HTML/CSS một cách thời gian thực sau khi trang web đã được tải xong.
- Xử lý sự kiện bất đồng bộ:
 - + Thông qua Fetch API hoặc AJAX kết hợp với các cấu trúc lập trình hiện đại, JavaScript cho phép ứng dụng gửi và nhận dữ liệu định dạng JSON độc lập với máy chủ Backend.
 - + Quá trình này diễn ra ngầm định, giúp cập nhật dữ liệu cục bộ trên giao diện mà không cần phải tải lại toàn bộ trang, mang lại trải nghiệm mượt mà giống như một ứng dụng máy tính.

2.6. Tổng quan về môi trường giả lập Web Server - XAMPP

2.6.1. Định nghĩa và Bản chất kỹ thuật

XAMPP là một gói phần mềm giải pháp phân phối tự do, nguồn mở và cross-platform, đóng vai trò giả lập một hệ thống Web Server (máy chủ dịch vụ web) hoàn chỉnh ngay trên máy tính cục bộ (Localhost) của nhà phát triển [6].

Thuật ngữ XAMPP là chuỗi ký tự viết tắt đại diện cho 5 thành phần cốt lõi được cấu hình tích hợp đồng bộ bao gồm:

- X (Cross-platform): Khả năng tương thích và vận hành ổn định trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Microsoft Windows, Linux, macOS, Solaris.
- A (Apache): Web Server mã nguồn mở phổ biến nhất toàn cầu, chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý các yêu cầu HTTP/HTTPS từ máy khách.

- M (MariaDB/MySQL): Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, phục vụ lưu trữ cấu trúc dữ liệu của hệ thống.
- P (PHP): Trình thông dịch ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ, xử lý các logic nghiệp vụ.
- P (Perl): Ngôn ngữ lập trình kịch bản có khả năng xử lý chuỗi và quản lý dữ liệu mạnh mẽ.

2.6.2. Cơ chế vận hành của Localhost trong môi trường phát triển

Khi khởi tạo XAMPP trên máy tính cá nhân, hệ thống sẽ thiết lập một môi trường máy chủ cục bộ (Localhost) độc lập không phụ thuộc vào kết nối mạng Internet công cộng.

- Địa chỉ định danh:
Máy chủ cục bộ được ánh xạ qua địa chỉ IP loopback tiêu chuẩn là 127.0.0.1 hoặc thông qua tên miền tượng trưng http://localhost.
- Luồng tương tác phân tầng:
 1. Trình duyệt (Client) gửi yêu cầu đến cổng mạng cục bộ.
 2. Apache Web Server tiếp nhận, điều hướng các tệp tin có phần mở rộng .php sang cho Trình thông dịch PHP xử lý.
 3. PHP thực thi mã nguồn logic, gọi các kết nối Database đến MySQL/ MariaDB Engine để truy xuất hoặc ghi dữ liệu.
 4. Tiện ích đồ họa phpMyAdmin được tích hợp sẵn giúp lập trình viên quản trị trực quan cấu trúc bảng dữ liệu (Tables), thiết lập khóa ngoại (Foreign Key) và kiểm tra toàn vẹn dữ liệu.

2.6.3. Đánh giá vai trò của XAMPP trong xây dựng hệ thống REST API

Ưu điểm cốt lõi

- Tối ưu hóa chi phí và tài nguyên: Hoàn toàn miễn phí, cài đặt đơn giản, giúp đóng/mở hoặc khởi động lại (reboot) các dịch vụ hệ thống chỉ qua một bảng điều khiển tập trung (Control Panel).

- Kiến trúc Module đồng bộ: Việc biên dịch PHP như một Module trực tiếp trên Apache giúp tăng tốc độ bóc tách luồng dữ liệu, xử lý các truy vấn phức tạp của hệ thống logistics với thời gian phản hồi tối thiểu.
- Môi trường thử nghiệm an toàn: Cho phép lập trình viên kiểm thử hộp đen (Black-box testing) các kịch bản tính toán cước phí, gán đợt vận chuyển liên kho mà không sợ ảnh hưởng đến dữ liệu thực tế của doanh nghiệp.

Hạn chế và Lưu ý khi triển khai

- Rủi ro bảo mật cấu hình mặc định: Khi cài đặt mặc định, tài khoản quản trị tối cao của cơ sở dữ liệu (root) thường để trống mật khẩu và các cổng port (80, 3306) mở công khai. Điều này đòi hỏi phải thiết lập lại ma trận bảo mật và bọc các bộ lọc phân quyền nghiêm ngặt trước khi chuyển giao hệ thống.
- Giới hạn tải trọng phân tích: Môi trường Localhost của XAMPP chỉ phù hợp cho quy mô kiểm thử vừa và nhỏ. Khi hệ thống dữ liệu tăng trưởng lên hàng triệu bản ghi, cần cấu hình các kỹ thuật phân mảnh (Sharding) hoặc dịch chuyển sang các hạ tầng điện toán đám mây chuyên dụng (Cloud Hosting) để đảm bảo hiệu năng.

CHƯƠNG 3. THỰC HIỆN HÓA NGHIỆN CỨU

3.1. Mô tả bài toán và quy trình nghiệp vụ thực tế

3.1.1. Mô tả bối cảnh và Bài toán thực tế

Trong kỷ nguyên bùng nổ của nền kinh tế số và thương mại điện tử, ngành dịch vụ Logistics nói chung và phân khúc chuyển phát nói riêng đang đối mặt với áp lực dịch chuyển công nghệ mạnh mẽ. Qua tiến trình khảo sát thực trạng vận hành tại các doanh nghiệp vận tải và hàng hóa giao nhận quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, hầu hết quy trình quản lý hàng hóa từ khâu tiếp nhận đầu vào, lưu kho chặng giữa, điều phối phương tiện cho đến chặng giao hàng cuối (Last-mile delivery) hiện nay vẫn phụ thuộc nặng nề vào các phương thức truyền thống như ghi chép sổ tay hoặc nhập liệu thủ công trên các bảng tính Excel rời rạc.

Sự thiếu vắng một hệ thống thông tin quản lý vận tải (TMS) tập trung dẫn đến các bài toán bất cập cốt lõi sau:

- Tắc nghẽn thông tin tại quầy tiếp nhận:

Nhân viên quầy phải viết tay phiếu gửi hàng hoặc nhập liệu thủ công. Việc tính toán cước phí vận chuyển hoàn toàn dựa trên cảm tính hoặc đối chiếu thủ công bảng giá giấy, gây mất thời gian và dễ phát sinh sai sót về dòng tiền thu hộ hoặc cước phí chặng đường.

- Mất kiểm soát luồng điều phối liên kho:

Quản trị viên không thể dự báo trước sản lượng và khối lượng hàng hóa đang đổ về kho từ các chi nhánh khác. Việc gom đơn hàng vào các đợt vận chuyển liên kho và chỉ định tài xế hoàn toàn phụ thuộc vào kinh nghiệm cảm tính của nhân viên điều phối, gây lãng phí tải trọng xe tải và tăng chi phí nhiên liệu.

- Đóng băng trạng thái vận đơn chặng chặng cuối:

Khi hàng hóa được giao cho shipper đi phát, trạng thái đơn hàng bị mất dấu hoàn toàn trên hệ thống quản trị. Doanh nghiệp không có công cụ kiểm soát shipper chặng cuối, đồng thời khách hàng gửi/nhận không thể chủ động tra cứu hành trình thời gian thực của gói hàng, tạo ra sự thiếu minh bạch và làm giảm uy tín thương hiệu của doanh nghiệp vận tải.

Từ thực trạng cấp thiết đó, bài toán đặt ra cho đề tài là phải thiết kế và xây dựng một hệ thống Quản lý Vận tải (TMS) Vận Tải Xanh chạy trên nền tảng Web Service. Hệ thống phải chuẩn hóa toàn diện quy trình logistics khép kín, số hóa dòng đời hàng hóa thông qua mã QR duy nhất, tối ưu hóa công tác gán chuyển xe liên khu vực và minh bạch hóa tiến độ giao nhận dựa trên hạ tầng RESTful API bất đồng bộ.

3.1.2. Quy trình nghiệp vụ

Hệ thống Vận Tải Xanh tiến hành số hóa quy trình luân chuyển hàng hóa thực tế, phân tách rạch ròi trách nhiệm nghiệp vụ và dòng chảy dữ liệu giữa các tác nhân thông qua 4 giai đoạn cốt lõi sau:

Giai đoạn 1: Tiếp nhận hàng hóa và Áp phí tự động tại quầy gửi

- Quy trình vận hành: Khách hàng mang hàng hóa đến chi nhánh. Nhân viên tiếp nhận kiểm tra quy cách đóng gói, thực hiện cân khối lượng vật lý và đo kích thước hàng hóa.
- Tương tác hệ thống: Nhân viên nhập các thông tin định danh bao gồm: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ người gửi và người nhận vào form hệ thống. Hệ thống gọi API thực thi truy vấn bảng giá cước để lấy ra giá cơ bản và giá theo mỗi kilomet tương ứng với dải khối lượng hàng.
- Kết quả đầu ra: Hệ thống tự động tính toán ra phí vận chuyển chính xác. Ngay khi biểu mẫu được lưu thành công, MySQL kích hoạt tạo mới một bản ghi ở trạng thái chờ tiếp nhận. Đồng thời, hệ thống tự động sinh một mã vận đơn duy nhất, kết xuất giao diện in phiếu gửi hàng chứa mã QR để nhân viên tiếp nhận dán trực tiếp lên thùng hàng làm nhãn định danh chặng đường.

Giai đoạn 2: Gom đơn hàng và Lập kế hoạch điều phối chuyển chạy

- Quy trình vận hành: Hàng hóa sau khi nhập kho sẽ nằm tại phân khu chờ vận chuyển. Nhân viên điều phối tại khu vực xuất phát sẽ thầu khâu gom hàng chặng lớn.
- Tương tác hệ thống: Người điều phối thực hiện lọc các đơn hàng có chung tuyến đường. Hệ thống gọi API kết xuất danh sách phương tiện và tài xế chặng đang ở trạng thái sẵn sàng hoạt động.

- Kết quả đầu ra: Nhân viên điều phối tích chọn hàng loạt vận đơn gom vào chung một đợt vận chuyển, chỉ định xe tải và tài xế phụ trách rồi bấm xác nhận. Hệ thống ghi nhận một dòng dữ liệu mới và ánh xạ chi tiết các đơn hàng vào trung gian. Lập tức đồng bộ chuyển trạng thái của tất cả đơn hàng đi kèm sang mã trạng thái `dang_van_chuyen`.

Giai đoạn 3: Thực thi lộ trình vận tải liên tỉnh và Quản lý sự cố dọc đường

- Quy trình vận hành: Giai đoạn này thuộc trách nhiệm thầu của tài xế xe tải chặng lớn. Tài xế đăng nhập vào ứng dụng để tiếp nhận chuyển xe được phân công.
- Tương tác hệ thống: Khi xe tải bắt đầu nổ máy rời bến, tài xế nhấn nút cập nhật trạng thái đợt vận chuyển thành `dang_di_chuyen`. Trong suốt lộ trình di chuyển xuyên tỉnh, nếu phát sinh các rủi ro kỹ thuật vật lý (hỏng lốp, thời tiết xấu), tài xế có thể nạp thông tin báo cáo sự cố trực tiếp để kích hoạt nhằm thông báo thời gian trễ cho trung tâm quản trị.
- Kết quả đầu ra: Khi xe cập bến khu vực đích đến, tài xế bấm xác nhận hoàn thành hành trình. Hệ thống tự động chuyển trạng thái đợt vận chuyển sang `da_den_kho_nhan`, đồng thời hạ toàn bộ hàng đi kèm chặng xuống kho đích, tự động cập nhật trạng thái các đơn hàng tương ứng sang `da_den_kho_dich` và ghi nhận mốc thời gian thực thi vào `lich_su_trang_thai`.

Giai đoạn 4: Phân phối phát chặng cuối và Đối soát kết toán đơn hàng

- Quy trình vận hành: Tại chi nhánh đến, điều phối viên thực hiện quét dỡ hàng và bàn giao hàng hóa về cho các nhân viên giao hàng bằng xe máy phụ trách các khu vực phường/xã cụ thể.
- Tương tác hệ thống: Shipper truy cập hệ thống để quản lý danh sách đơn được gán. Trạng thái giao hàng được cập nhật tương ứng sang `dang_giao`. Khi hàng hóa đến địa chỉ người nhận, shipper tiến hành đối soát thông tin:
 - + *Trường hợp Giao hàng thành công*: Người nhận thực hiện trả tiền mặt hoặc quét mã QR thanh toán giả lập. Shipper quét QR để truy cập nhanh vào hệ thống, thực hiện chụp ảnh nhận hàng tại hiện trường lưu vào thư mục vật lý của Server và cập nhật trạng thái giao hàng sang `thanh_cong` và cập nhật `da_thanh_toan` cho hóa đơn.

- + *Trường hợp Giao hàng thất bại*: Shipper cập nhật trạng thái thất bại kèm lý do sự cố (khách hẹn lại, không liên lạc được). Hệ thống tự động chuyển trạng thái đơn hàng quay ngược về da_nhap_kho để lưu giữ tại chi nhánh đến, chờ tiến trình phát lại chặng sau.

3.2. Phân tích yêu cầu hệ thống

3.2.1. Yêu cầu chức năng hệ thống

Yêu cầu chức năng định nghĩa các hành vi nghiệp vụ cốt lõi mà hệ thống Quản lý Vận tải Vận Tải Xanh bắt buộc phải hoàn thành để phục vụ các nhóm đối tượng tác nhân. Qua quá trình phân rã bài toán, hệ thống yêu cầu các nhóm chức năng chính:

- Nhóm chức năng Quản trị hệ thống (Admin):
 - Quản lý phân quyền tài khoản nhân sự (Tiếp nhận, Điều phối, Tài xế, Shipper).
 - Quản lý danh mục phương tiện vận tải (biển số xe, trọng tải) và cấu hình trạng thái hoạt động của xe.
 - Thiết lập và cập nhật ma trận tuyến đường trung chuyển chặng lớn và bảng cấu hình cước phí tự động.
 - Giám sát nhật ký hoạt động tổng thể và theo dõi sản lượng tin nhắn SMS OTP tiêu tốn của doanh nghiệp.
- Nhóm chức năng Vận hành tại quầy (Tiếp nhận & Điều phối):
 - Tiếp nhận hàng hóa, nhập liệu thông tin khách hàng, tự động áp phí vận chuyển chặng đường và in nhãn vận đơn QR dán lên thùng hàng.
 - Lọc danh sách vận đơn tồn kho theo chi nhánh đích, thực hiện gom đơn hàng loạt vào chung một đợt vận chuyển liên tỉnh.
 - Chỉ định xe tải và tài xế phù hợp với tải trọng chuyển đi.
- Nhóm chức năng Giao nhận di động (Tài xế & Shipper):
 - Tài xế chặng lớn theo dõi lịch trình chuyển chạy, cập nhật trạng thái khởi hành/cập bến chi nhánh đích đến.
 - Shipper chặng cuối quét mã đơn hàng, tiếp nhận danh sách đi phát và cập nhật trạng thái giao hàng trực chặng.

- Ghi nhận tên người nhận thực tế, hình ảnh minh chứng hiện trường và cập nhật trạng thái dòng tiền hóa đơn (COD).
- Ghi nhận báo cáo sự cố hư hỏng phương tiện hoặc thời tiết dọc đường về trung tâm quản trị.
- Nhóm chức năng Tiện ích Khách hàng:
 - Đăng ký tài khoản, xác thực mã OTP qua SMS khi quên mật khẩu hệ thống.
 - Quét mã QR hoặc nhập mã vận đơn để tự động kiểm tra tiến độ dòng thời gian hành trình (Timeline) của gói hàng.

3.2.2. Yêu cầu phi chức năng hệ thống

Yêu cầu phi chức năng thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật, ràng buộc vận hành môi trường hoạt động nhằm đảm bảo tính ổn định bền vững của phần mềm:

- Tính khả dụng và Trải nghiệm người dùng (Usability):
 - Giao diện thiết kế tối giản, trực quan theo mô hình SPA thu nhỏ.
 - Tốc độ tải và cập nhật dữ liệu bảng động qua API phải diễn ra lập tức mà không gây giật lag hay tải lại toàn trang.
 - Hệ thống giao diện bắt buộc phải thiết kế đáp ứng (Responsive), co giãn mượt mà từ màn hình máy tính bàn đến màn hình thiết bị di động của tài xế chạy xe ngoài đường.
- Hiệu năng hệ thống (Performance):
 - Tốc độ bóc tách luồng và phản hồi gói tin JSON từ các REST API Backend PHP về máy khách phải đảm bảo nhỏ hơn 1.5 giây trong điều kiện kết nối mạng di động 4G tiêu chuẩn.
 - Engine dữ liệu InnoDB phải xử lý đồng thời (Concurrency) hàng trăm request cập nhật dòng trạng thái đơn hàng mà không gây nghẽn mạch hay xung đột khóa bảng.
- Bảo mật hệ thống (Security):
 - Toàn bộ mật khẩu người dùng hệ thống bắt buộc phải được băm bảo mật trước khi lưu trữ xuống đĩa cứng MySQL.

- API Router phải bọc bộ lọc phân quyền `requireRole()` nghiêm ngặt, chặn đứng mọi hành vi đoán mò URI để truy cập chéo nguồn dữ liệu khi chưa được cấp quyền Session.
- Các mã cấu hình Token của SMS Gateway phải được cô lập hoàn toàn bên trong tệp `.env` bảo mật.

3.3. Danh sách tác nhân hệ thống

Trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống theo ngôn ngữ mô hình hóa UML, việc xác định chính xác các tác nhân (Actors) đóng vai trò tiên quyết để định hình phạm vi biên giới hệ thống và các đặc tả tương tác. Hệ thống Quản lý Vận tải Vận Tải Xanh phân tách người dùng thành 6 nhóm tác nhân biệt lập, khớp 100% với danh mục quyền được lưu trữ trong bảng `vai_tro` của cơ sở dữ liệu:

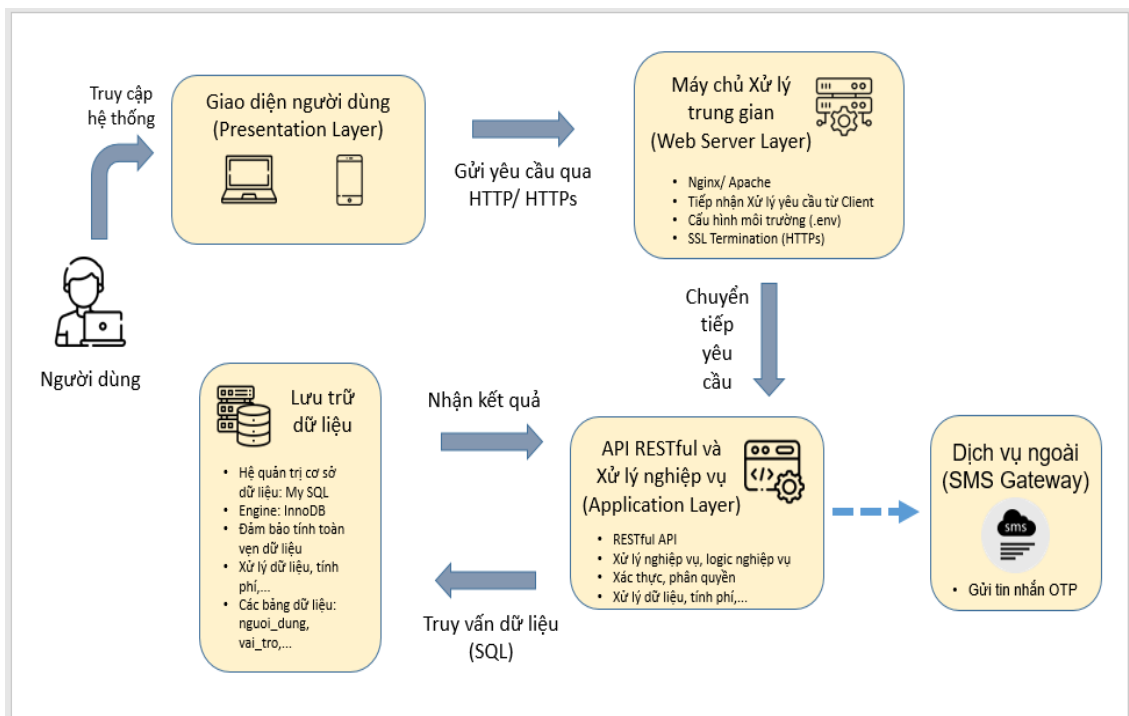
1. Quản trị viên (Admin): Là tác nhân có quyền hạn cao nhất trong hệ thống. Admin chịu trách nhiệm quản lý cấu trúc hạ tầng bao gồm: tạo lập/khóa tài khoản nhân sự, phân cấp quyền, cấu hình danh mục xe vận tải, thiết lập tuyến đường liên tỉnh và ban hành bảng giá cước tự động.
2. Nhân viên Tiếp nhận (Quầy): Hoạt động tại quầy gửi. Tác nhân này thầu khâu giao tiếp đầu vào với khách hàng, chịu trách nhiệm nhập liệu thông tin hàng hóa, thực thi logic áp phí, in nhãn dán QR và quản lý luồng hóa đơn trả trước.
3. Nhân viên Điều phối: Chịu trách nhiệm quản lý vận hành luồng đi chặng lớn của hàng hóa. Tác nhân này thực hiện gom các vận đơn có cùng tuyến chặng, lập đợt vận chuyển (chuyến xe liên kho), và chỉ định phương tiện/tài xế chịu trách nhiệm di chuyển.
4. Tài xế chặng (Tài xế xe tải): Phụ trách điều khiển xe tải vận chuyển hàng hóa chặng dài giữa các khu vực chi nhánh liên tỉnh. Tác nhân này tiếp nhận chuyển xe được gán, cập nhật trạng thái khởi hành, cập bến khu vực đến và báo cáo các sự cố kỹ thuật phát sinh dọc đường.
5. Người giao hàng (Shipper chặng cuối): Phụ trách hoạt động logistics Last-mile delivery tại kho đích đến. Shipper tiếp nhận danh sách đơn hàng chặng

cuối thuộc khu vực mình phụ trách, cập nhật tiến độ đi phát, thu hộ dòng tiền COD, và tải ảnh chụp hiện trường làm bằng chứng giao hàng lên máy chủ.

6. Khách hàng (Người dùng ngoài): Là khách hàng sử dụng dịch vụ. Tác nhân này có quyền đăng ký tài khoản, đăng nhập số cá nhân để quản lý danh sách đơn hàng đã gửi/nhận, thực hiện đổi mật khẩu xác thực qua SMS OTP và tra cứu dòng thời gian hành trình (Timeline) của vận đơn.

3.4. Kiến trúc hệ thống

3.4.1. Sơ đồ hệ thống



Hình 3.1. Sơ đồ kiến trúc hệ thống

- Giao diện người dùng (Presentation Layer)

Tầng này chịu trách nhiệm tương tác trực tiếp với người dùng cuối, đảm nhận khâu kết xuất đồ họa giao diện (UI) và quản lý trạng thái hiển thị của các thành phần màn hình.

- Tầng Clients: Người dùng có thể truy cập hệ thống thông qua các trình duyệt web tiêu chuẩn (Google Chrome, Microsoft Edge, Safari) trên máy tính để bàn, điện thoại hoặc các thiết bị di động cá nhân của đội ngũ tài xế và người giao hàng lưu động.

- Tầng Giao diện (Frontend Layer): Được thiết kế và xây dựng hoàn toàn dựa trên sự phối hợp của bộ ba công nghệ: HTML5 để định hình cấu trúc ngữ nghĩa, CSS3 (Responsive Flexbox/Grid) để tạo kiểu bố cục thẩm mỹ, và kịch bản JavaScript (ES6) để điều khiển logic máy khách.
- Cơ chế giao tiếp: Tầng Frontend thực thi các trình lắng nghe sự kiện tác vụ. Khi có yêu cầu, JavaScript sẽ ngấm đóng gói dữ liệu và sử dụng phương thức `fetch()` để gửi yêu cầu xử lý bất đồng bộ xuống máy chủ thông qua giao thức HTTP/HTTPS với định dạng gói tin JSON. Cơ chế này giúp giao diện cập nhật dữ liệu tức thì vào cây cấu trúc DOM mà hoàn toàn không phải tải lại toàn bộ trang web (Zero Page Reload).
- Máy chủ Xử lý trung gian (Web Server Layer)

Đây là lớp hạ tầng mạng trung gian, đóng vai trò tiếp nhận kết nối đầu tiên, kiểm soát luồng truy cập, định tuyến yêu cầu và bảo vệ an toàn cho hệ thống API lõi bên trong.

 - Hạ tầng triển khai: Sử dụng máy chủ dịch vụ Apache HTTP Server/Nginx.
 - Chức năng cốt lõi:
 - + Tiếp nhận và phân loại xử lý các yêu cầu gửi đến từ phía máy khách.
 - + Phân giải cấu hình hệ thống và định vị đường dẫn thông qua các thông số môi trường được định nghĩa bao đóng trong tệp `.env`.
 - + Thực thi cơ chế bảo mật chéo nguồn miền nhằm kiểm soát và lọc các phiên gọi dữ liệu từ môi trường mạng bên ngoài.
 - + Đóng vai trò kiểm soát cấu hình bảo mật đường truyền để chuyển tiếp yêu cầu sạch xuống tầng nghiệp vụ phía sau.
- API RESTful và Xử lý nghiệp vụ (Application Layer)

Tầng này đóng vai trò là "bộ não" điều phối toàn bộ hoạt động cốt lõi của hệ thống, thực thi các thuật toán kiểm tra quyền hạn và phân rã logic chức năng.

 - Hạ tầng triển khai: Ngôn ngữ lập trình PHP 8.2 ứng dụng mô hình thiết kế thông qua cấu trúc các lớp điều khiển xử lý nghiệp vụ biệt lập.
 - Chức năng cốt lõi:
 - + Thực thi cơ chế RESTful API để tiếp nhận các luồng yêu cầu dữ liệu hướng tài nguyên từ phía Frontend.

- + Xử lý các logic nghiệp vụ đặc thù của hệ thống bưu cục như: tự động tính toán phí cước dựa trên biểu giá, mã hóa bảo mật thông tin tài khoản, và điều phối tập tin hình ảnh hiện trường chặng cuối.
- + Thực hiện kiểm tra trạng thái đăng nhập (Xác thực phiên làm việc Session) và kiểm soát ma trận phân quyền của từng nhóm tài khoản trước khi cấp phép tương tác với tầng lưu trữ.
- Đóng gói dữ liệu kết xuất: Sau khi xử lý hoàn tất, thực hiện chuyển đổi cấu trúc mảng dữ liệu sang định dạng JSON chuẩn (success, data, message) kết hợp khai báo định dạng Header để phản hồi ngược lại cho tầng giao diện.
- Dịch vụ ngoài (SMS Gateway)

Tầng Backend tích hợp thêm các cổng kết nối API của bên thứ ba để mở rộng tính năng tiện ích và nâng cao giá trị thực tế về mặt bảo mật cho hệ thống.

 - Hạ tầng kết nối: Thư viện mạng mã nguồn mở PHP cURL kết nối giao thức HTTPS POST bảo mật.
 - Chức năng cốt lõi: Khi người dùng kích hoạt các luồng yêu cầu nhạy cảm liên quan đến xác thực tài khoản (Ví dụ: Yêu cầu khôi phục mật khẩu khi quên), tầng Nghiệp vụ sẽ lập tức phát lệnh gọi trực tiếp sang cổng dịch vụ Textbee.dev SMS Gateway mang theo Token bảo mật hệ thống. Cổng dịch vụ này chịu trách nhiệm gửi tin nhắn SMS chứa mã số xác thực OTP thời gian thực về thiết bị di động vật lý của khách hàng, đảm bảo tính an toàn tối đa cho tài khoản bưu cục số [9].
- Lưu trữ dữ liệu (Data Layer)

Tầng dưới cùng chịu trách nhiệm lưu trữ bền vững toàn bộ tài nguyên dữ liệu của hệ thống dưới cấu trúc quan hệ chặt chẽ, đảm bảo trao đổi dữ liệu trực tiếp và nhất quán với tầng Backend.

 - Hạ tầng triển khai: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL / MariaDB sử dụng công nghệ cấu trúc lưu trữ InnoDB Engine.
 - Chức năng cốt lõi:
 - + Quản lý lưu trữ bền vững ma trận thông tin logistics thông qua hệ thống các bảng dữ liệu đã được cấu trúc đạt chuẩn hóa 3NF (don_hang, nguoi_dung, xe_van_tai, lich_su_trang_thai,...) [1].

- + Tiếp nhận các yêu cầu truy vấn dữ liệu (SQL) và phản hồi kết quả mảng bản ghi chính xác lên tầng nghiệp vụ.
- + Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua việc thực thi nghiêm ngặt các ràng buộc khóa chính, khóa duy nhất và khóa ngoại phối hợp quy tắc xóa dây chuyền để tự động đồng bộ bản ghi, chống dữ liệu mồ côi.
- + Thực thi cơ chế Giao dịch cơ sở dữ liệu (Database Transactions) an toàn để bọc lót cho các luồng nghiệp vụ tạo đơn phức tạp.
- + Nếu chuỗi câu lệnh SQL phát sinh sự cố lỗi nửa chừng, lệnh khôi phục trạng thái nguyên bản sẽ kích hoạt để bảo toàn tính chất ACID, loại bỏ hoàn toàn rủi ro sai lệch dữ liệu kế toán hay dòng tiền thu hộ (COD).

3.4.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

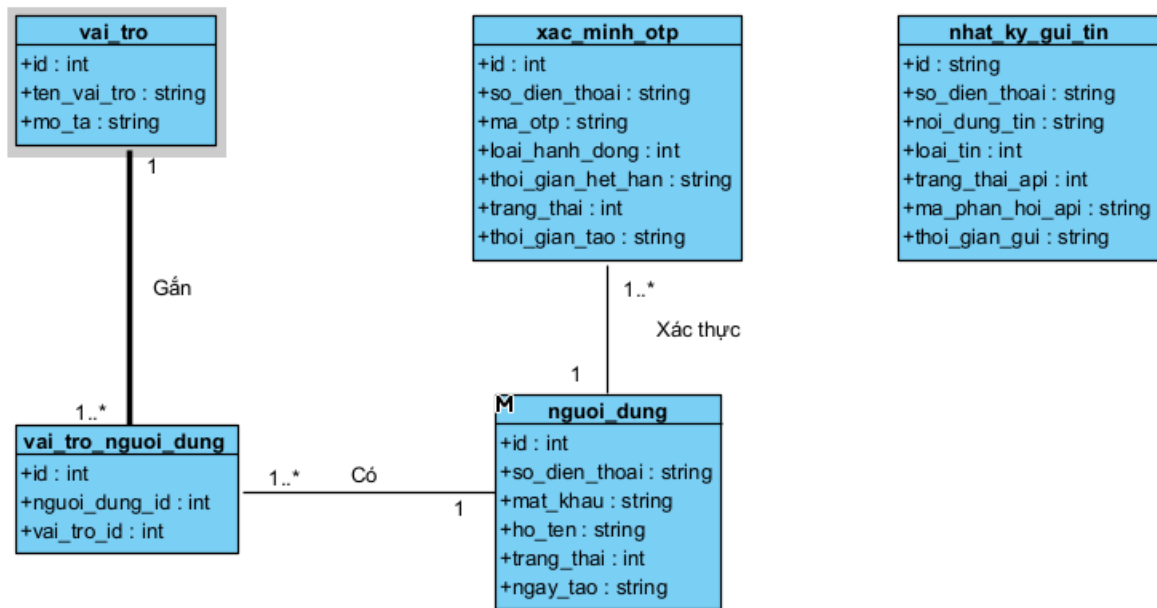
Cơ sở dữ liệu của hệ thống Quản lý Vận tải Vận Tải Xanh được thiết kế và xây dựng dựa trên mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm phục vụ lưu trữ bền vững, nhất quán cho toàn bộ chuỗi cung ứng logistics .

Mạng lưới hệ thống quản lý vận chuyển hàng hóa của Vận Tải Xanh được số hóa toàn diện thông qua ma trận liên kết chặt chẽ của 23 thực thể logic biệt lập ứng.

Tương ứng với 5 nhóm chức năng nghiệp vụ sau:

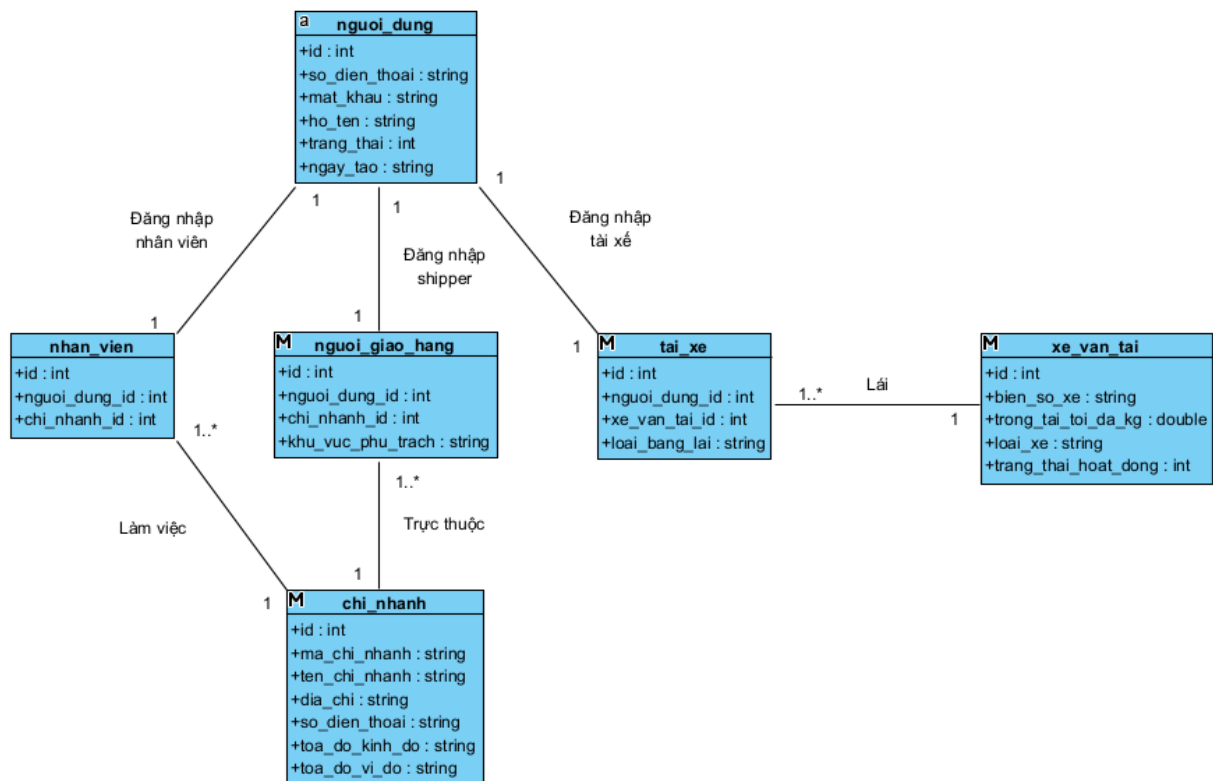
- Nhóm quản lý người dùng và phân quyền:
Gồm các thực thể: `nguoi_dung`, `vai_tro`, `vai_tro_nguoi_dung`, `xac_minh_otp` và `nhat_ky_gui_tin`
- Nhóm nhân sự vận hành:
Gồm các thực thể: `nhan_vien`, `tai_xe`, `nguoi_giao_hang` và `chi_nhanh`
- Nhóm phương tiện và vận chuyển liên kho:
Gồm các thực thể: `tuyen_duong`, `dot_van_chuyen`, `chi_tiet_dot_van_chuyen`, `xe_van_tai`, và `hanh_trinh_xe`
- Nhóm khách hàng và đơn hàng:
Gồm các thực thể: `khach_hang`, `don_hang`, `chi_tiet_hang_hoa`, `loai_hang_hoa`, `bang_gia_cuoc`, `lich_su_trang_thai`
- Nhóm giao hàng và báo cáo sự cố:
Gồm cá thực thể: `giao_hang_tan_noi`, `bao_cao_su_co` và `hoa_don`

Nhóm quản lý người dùng và phân quyền



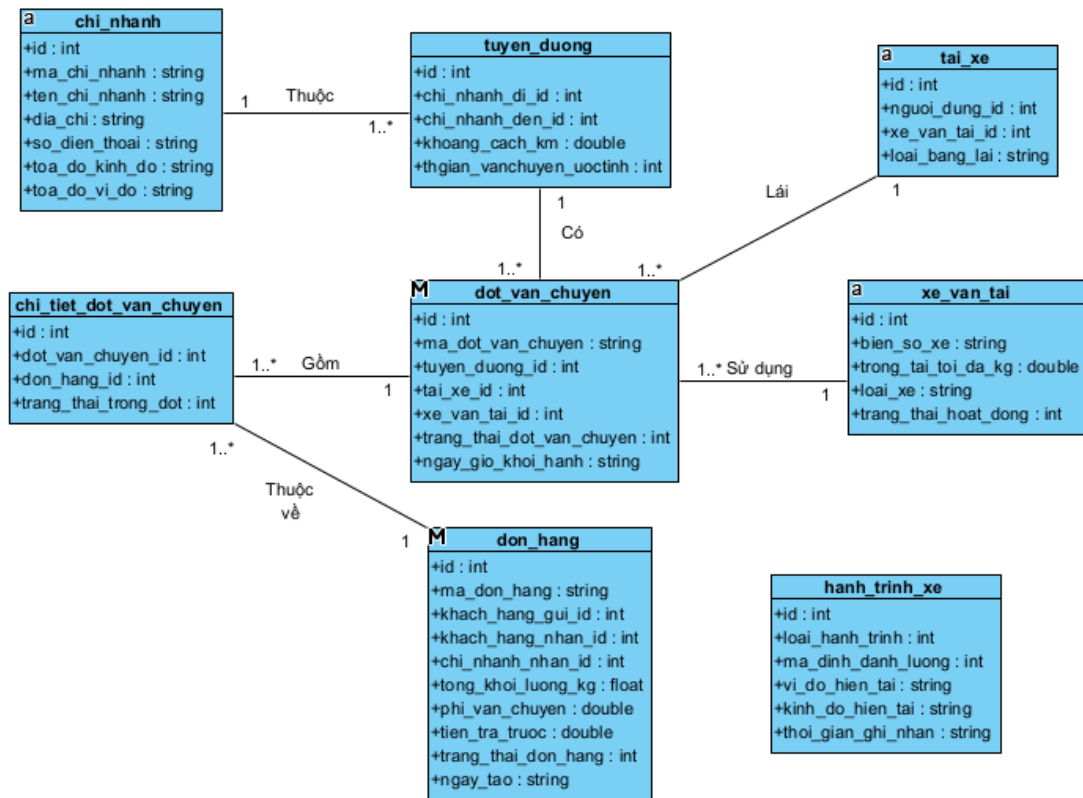
Hình 3.2. Lược đồ nhóm quản lý và phân quyền

Nhóm nhân sự vận hành chi nhánh



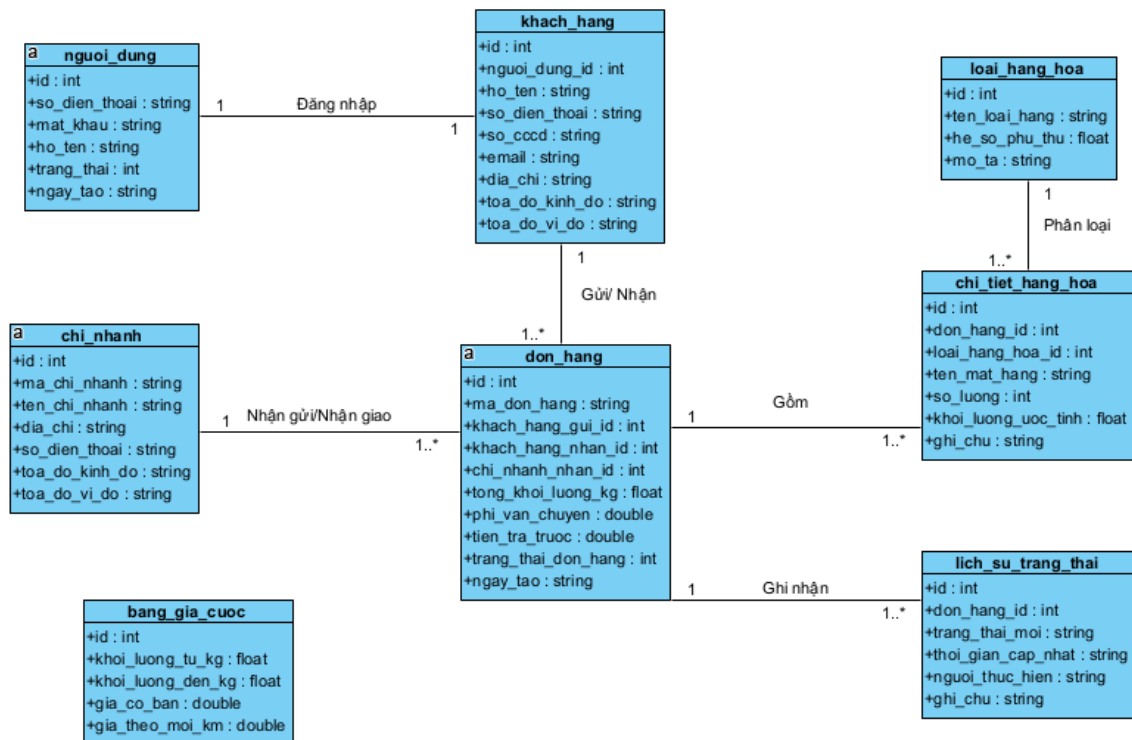
Hình 3.3. Lược đồ nhóm nhân sự vận hành chi nhánh

Nhóm phương tiện và vận chuyển liên kho



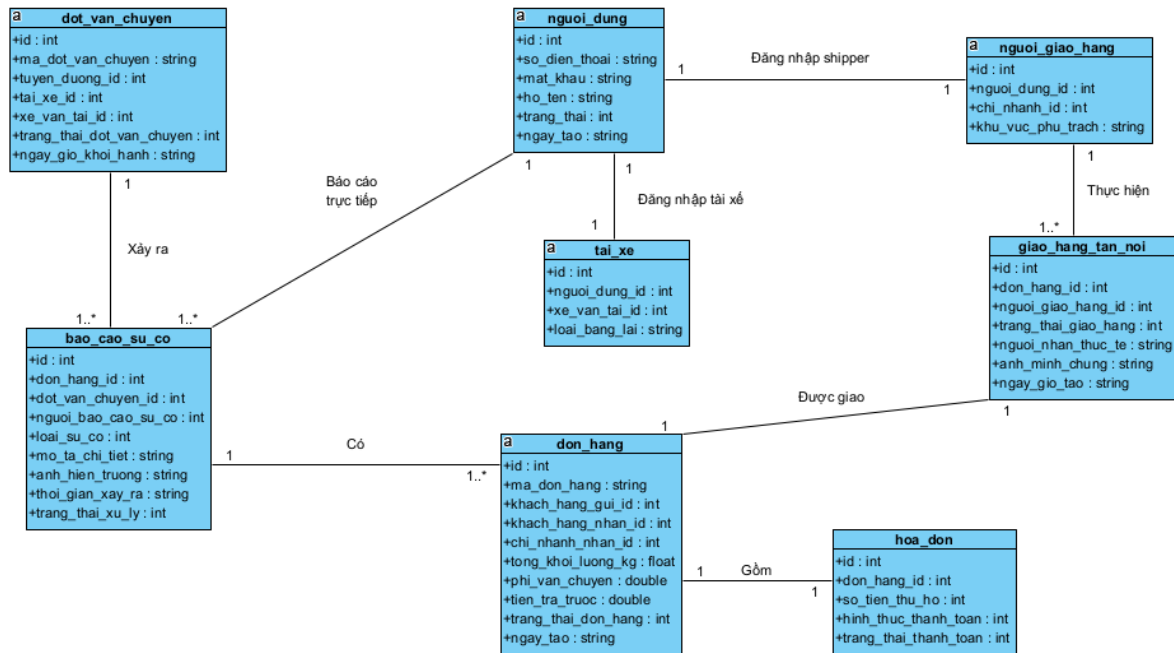
Hình 3.4. Lược đồ nhóm phương tiện và vận chuyển liên kho

Nhóm khách hàng và đơn hàng



Hình 3.5. Lược đồ nhóm khách hàng và đơn hàng

Nhóm Giao hàng và báo cáo sự cố



Hình 3.6. Lược đồ nhóm giao hàng và báo cáo sự cố

Mô tả các thực thể trong lược đồ cơ sở dữ liệu

Bảng 3.1. Thực thể Vai trò

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INT(11)	Khóa chính	Mã định danh vai trò
2	ten_vai_tro	VARCHAR(50)		Tên vai trò (admin, tiếp nhận, điều phối,..)
3	mo_ta	TEXT		Mô tả chi tiết vai trò

Mô tả thực thể vai trò (vai_tro):

Định nghĩa bộ khung danh mục quyền hạn hệ thống dùng để bọc các bộ lọc bảo mật phân quyền ở tầng Backend API.

Bảng 3.2. Thực thể Người dùng

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INT(11)	Khóa chính	Mã định danh người dùng

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
2	so_dien_thoai	VARCHAR(15)		Số điện thoại đăng nhập
3	mat_khau	VARCHAR(255)		Mật khẩu đã mã hóa
4	ho_ten	VARCHAR(100)		Họ tên người dùng
5	trang_thai	TINYINT(4)		Tình trạng 0: Chờ OTP 1: Hoạt động 2: Khóa
6	ngay_tao	TIMESTAMP		Thời điểm khởi tạo tài khoản

Mô tả thực thể người dùng (nguoi_dung):

Thực thể lõi lưu trữ tài nguyên tài khoản đăng nhập tập trung, chứa số điện thoại định danh, chuỗi mật khẩu băm mã hóa bảo mật, họ tên nhân sự và mã trạng thái kích hoạt tài khoản.

Bảng 3.3. Thực thể Vai trò người dùng

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INT(11)	Khóa chính	Mã định danh vai trò
2	nguoi_dung_id	INT(11)	Khóa ngoại (nguoi_dung)	Mã tài khoản người dùng liên kết
3	vai_tro_id	INT(11)	Khóa ngoại (vai_tro)	Mã vai trò liên kết

Mô tả thực thể vai trò người dùng (vai_tro_nguoi_dung):

Thực thể kết nối trung gian thiết lập quan hệ nhiều-nhiều giữa tài khoản người dùng và danh mục nhóm quyền, cho phép phân cấp quyền hạn linh hoạt.

Bảng 3.4. Thực thể Chi nhánh

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INT(11)	Khóa chính, Tự động tăng	Mã định danh chi nhánh

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
2	ma_chi_nhanh	VARCHAR (20)		Mã viết tắt chi nhánh
3	ten_chi_nhanh	VARCHAR (100)		Tên chi nhánh
4	dia_chi	TEXT		Địa chỉ vị trí chi nhánh
5	so_dien_thoai	VARCHAR (15)		Số điện thoại liên hệ
6	toa_do_kinh_do	DECIMAL (11,8)		Tọa độ kinh độ
7	toa_do_vĩ_do	DECIMAL (10,8)		Tọa độ vĩ độ

Mô tả thực thể chi nhánh (chi_nhanh):

Quản lý hồ sơ danh mục các bưu cục chi nhánh trong mạng lưới logistics (như chi nhánh Trà Vinh, chi nhánh Vĩnh Long). Thực thể lưu trữ các thông tin liên hệ hành chính cùng các thông số định vị kinh độ, vĩ độ nhằm hỗ trợ phân hệ bản đồ số xác định khoảng cách tuyến đường trung chuyển.

Bảng 3.5. Thực thể Nhân viên

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INT(11)	Khóa chính, Tự động tăng	Mã định danh nhân viên
2	nguoi_dung_id	INT(11)	Khóa ngoại (nguoi_dung)	Mã tài khoản liên kết
3	chi_nhanh_id	INT(11)	Khóa ngoại (chi_nhanh)	Địa điểm làm việc

Mô tả thực thể nhân viên (nhan_vien):

Định danh nhóm nhân sự làm việc cố định hoặc lưu động tại văn phòng bưu cục (gồm nhân viên tiếp nhận quầy, nhân viên điều phối kho, tài xế, người giao hàng), phục vụ việc phân tách không gian làm việc.

Bảng 3.6. Thực thể Xe vận tải

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INT(11)	Khóa chính, Tự động tăng	Mã định danh xe tải
2	bien_so_xe	VARCHAR(20)		Biển đăng ký xe
3	trong_tai_toi_da_kg	DECIMAL(10,2)		Giới hạn trọng tải xe
4	loai_xe	VARCHAR(50)		Phân loại kích cỡ thùng xe tải
5	trang_thai_hoat_dong	TINYINT(4)		Tình trạng 1: Sẵn sàng chạy 0: Bảo trì

Mô tả thực thể xe vận tải (xe_van_tai):

Quản lý thông số kỹ thuật của đội phương tiện xe tải lớn, ghi nhận biển số kiểm soát, loại kích cỡ thùng xe, giới hạn tải trọng tối đa cho phép và trạng thái bảo trì phương tiện vận chuyển.

Bảng 3.7. Thực thể Tài xế

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INT(11)	Khóa chính, Tự động tăng	Mã định danh tài xế
2	nguoi_dung_id	INT(11)	Khóa ngoại (nguoi_dung)	Mã tài khoản liên kết
3	xe_van_tai_id	INT(11)	Khóa ngoại (xe_van_tai)	Phương tiện phụ trách
4	loai_bang_lai	VARCHAR(20)		Chứng chỉ bằng lái xe

Mô tả thực thể tài xế (tai_xe):

Quản lý hồ sơ chuyên biệt của đội ngũ tài xế điều khiển phương tiện vận chuyển lớn chạy tuyến trung chuyển chặng giữa, ghi nhận hạng bằng lái và chỉ định phương tiện vận chuyển phụ trách cố định.

Bảng 3.8. Thực thể Người giao hàng

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INT(11)	Khóa chính, Tự động tăng	Mã định danh người giao hàng
2	nguoi_dung_id	INT(11)	Khóa ngoại (nguoi_dung)	Mã tài khoản liên kết
3	chi_nhanh_id	INT(11)	Khóa ngoại (chi_nhanh)	Chi nhánh hoạt động
4	khu_vuc_phu_ trach	VARCHAR (20)		Khu vực phụ trách giao hàng

Mô tả thực thể người giao hàng (nguoi_giao_hang):

Chuyên biệt hóa hồ sơ của đội ngũ nhân sự shipper phát chặng cuối, thiết lập ràng buộc tài khoản với chi nhánh bưu cục đích quản lý và ghi nhận thông tin phân khu địa bàn xã/phường gán trách nhiệm phát hàng.

Bảng 3.9. Thực thể Khách hàng

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INT(11)	Khóa chính, Tự động tăng	Mã định danh khách hàng
2	nguoi_dung_id	INT(11)	Khóa ngoại (nguoi_dung)	Tài khoản liên kết hệ thống (nếu có)
3	ho_ten	VARCHAR (100)		Họ và tên khách hàng gửi hoặc nhận
4	so_dien_thoai	VARCHAR (100)		Số điện thoại liên lạc chính của khách

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
5	so_cccd	VARCHAR (100)		Số căn cước công dân của khách
6	email	VARCHAR (100)		Thư điện tử cá nhân
7	dia_chi	TEXT		Địa chỉ chi tiết
8	toa_do_kinh_do	DECIMAL (11,8)		Tọa độ kinh độ vị trí khách hàng
9	toa_do_vĩ_do	DECIMAL (10,8)		Tọa độ vĩ độ vị trí khách hàng

Mô tả thực thể khách hàng (khach_hang):

Lưu trữ danh bạ thông tin cá nhân của người gửi và người nhận bưu kiện bao gồm họ tên, số điện thoại liên lạc, căn cước công dân và tọa độ nhà riêng. Thực thể cho phép liên kết với tài khoản hệ thống nếu khách hàng có nhu cầu đăng ký tại bưu cục.

Bảng 3.10. Thực thể Bảng giá cước

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INT(11)	Khóa chính, Tự động tăng	Mã định danh giá
2	Khoi_luong_tu_kg	DECIMAL(10,2)		Cân nặng bắt đầu dải tính phí
3	Khoi_luong_den_kg	DECIMAL(10,2)		Cân nặng kết thúc dải tính phí
4	Gia_co_ban	DECIMAL(15,2)		Cước phí cố định
5	Gia_theo_moi_km	DECIMAL(10,2)		Đơn giá phát sinh thêm trên mỗi kilomet

Mô tả thực thể bảng giá cước (bang_gia_cuoc):

Được sử dụng để lưu trữ các dải khối lượng giới hạn từ mức bắt đầu đến mức kết thúc, đi kèm giá cước sàn cơ bản và đơn giá phát sinh tính trên mỗi kilomet chặng đường. Phục vụ trực tiếp cho logic Backend tự động áp phí vận đơn khi tiếp nhận gửi tại quầy.

Bảng 3.11. Thực thể Tuyến đường

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INT(11)	Khóa chính, Tự động tăng	Mã định danh tuyến đường
2	chi_nhanh_di_id	INT(11)	Khóa ngoại (chi_nhanh)	Điểm xuất phát
3	chi_nhanh_den_id	INT(11)	Khóa ngoại (chi_nhanh)	Điểm đến
4	khoang_cach_km	DECIMAL(10,2)		Khoảng cách tính theo kilomet
5	thgian_vanchuyen_uoctinh	INT(11)		Thời gian ước tính xe chạy (phút)

Mô tả thực thể tuyến đường (tuyen_duong):

Số hóa ma trận khoảng cách cự ly hình học kết nối giữa bưu cục xuất phát và bưu cục đích chặng lớn, lưu trữ thông số kilomet thực tế và thời gian xe chạy ước tính.

Bảng 3.12. Thực thể Đơn hàng

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INT(11)	Khóa chính, Tự động tăng	Mã định danh đơn hàng
2	ma_don_hang	VARCHAR(50)		Mã vận đơn in ra mã QR định danh duy nhất
3	khach_hang_gui_id	INT(11)	Khóa ngoại (khach_hang)	Mã thông tin khách hàng gửi
4	khach_hang_nhan_id	INT(11)	Khóa ngoại (khach_hang)	Mã thông tin khách hàng nhận

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
5	chi_nhanh_gui_id	INT(11)	Khóa ngoại (chi_nhanh)	Mã chi nhánh gửi
6	chi_nhanh_nhan_id	INT(11)	Khóa ngoại (chi_nhanh)	Mã chi nhánh gửi nhận
7	tong_khoi_luong_kg	DECIMAL (10,2)		Tổng khối lượng hàng hóa
8	phi_van_chuyen	DECIMAL (15,2)		Tổng phí vận tải đơn hàng
9	tien_tra_truoc	DECIMAL (15,2)		Số tiền khách gửi trả trước
10	trang_thai_don_hang	ENUM ('cho_tiep_nhan', 'da_nhap_kho', 'dang_van_chuyen', 'da_den_kho_dich', 'dang_giao_hang', 'hoan_tat', 'da_huy')		Trạng thái hàng hóa trong hệ thống
11	ngay_tao	TIMESTAMP		Thời điểm tạo đơn hàng

Mô tả thực thể đơn hàng (don_hang):

Là thực thể trung tâm gánh vác vòng đời luân chuyển bưu kiện trong chuỗi cung ứng. Thực thể số hóa toàn bộ dữ liệu về mã vận đơn in QR, thông tin đối tác gửi/nhận, chi nhánh quầy tiếp nhận, bưu cục đích hướng tới, tổng khối lượng vật lý và tổng chi phí cước của vận đơn.

Bảng 3.13. Thực thể Loại hàng hóa

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INT(11)	Khóa chính, Tự động tăng	Mã định danh loại hàng hóa
2	ten_loai_hang	VARCHAR(100)		Tên nhóm hàng hóa

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
3	he_so_phu_thu	DECIMAL(3,2)		Hệ số phụ thu
4	mo_ta	TEXT		Chi tiết quy định về loại hàng

Mô tả thực thể loại hàng hóa (loai_hang_hoa):

Quản lý biểu danh mục phân loại thuộc tính hàng hóa hệ thống (Hàng phổ thông, tươi sống, công kênh, dễ vỡ). Mỗi phân loại được cấu hình gắn liền với một hệ số phụ thu toán học nhằm làm tham số biến đổi đơn giá tính phí vận đơn.

Bảng 3.14. Thực thể Chi tiết hàng hóa

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INT(11)	Khóa chính, Tự động tăng	Mã định danh chi tiết đơn hàng
2	don_hang_id	INT(11)	Khóa ngoại (don_hang)	Mã đơn hàng
3	loai_hang_hoa_id	INT(11)	Khóa ngoại (loai_hang_hoa)	Mã phân loại nhóm hàng hóa
4	ten_mat_hang	VARCHAR(255)		Tên hàng hóa
5	so_luong	INT(11)		Số lượng hàng đóng gói
6	khoi_luong_uoc_tinh_kg	DECIMAL(10,2)		Khối lượng hàng hóa
7	ghi_chu	TEXT		Ghi chú dẫn dò riêng

Mô tả thực thể chi tiết hàng hóa (chi_tiet_hang_hoa):

Lưu trữ thông tin chi tiết về tên mặt hàng, số lượng và cân nặng ước tính của từng vật phẩm được đóng gói bao đóng bên trong một vận đơn. Thực thể này thiết lập liên kết khóa ngoại với phân hệ loại hàng hóa để hệ thống Backend trích xuất hệ số phụ thu áp dụng vào công thức tính phí.

Bảng 3.15. Thực thể Đợt vận chuyển

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INT(11)	Khóa chính, Tự động tăng	Mã định danh đợt vận chuyển
2	ma_dot_van_chuyen	VARCHAR(255)		Mã đơn hiệu số chuyến xe
3	tuyen_duong_id	INT(11)	Khóa ngoại (tuyen_duong)	Mã tuyến hành đường vận tải
4	tai_xe_id	INT(11)	Khóa ngoại (tai_xe)	Mã tài xế lái xe
5	xe_van_tai_id	INT(11)	Khóa ngoại (xe_van_tai)	Mã xe vận chuyển hàng
6	trang_thai_dot_van_chuyen	ENUM ('cho_khoi_hanh', 'dang_di_chuyen', 'da_den_kho_nhan', 'huy')		Tiến độ hành trình xe chạy
7	ngay_gio_khoi_hanh	DATETIME		Thời gian xe tải bắt đầu đợt vận chuyển

Mô tả thực thể đợt vận chuyển (dot_van_chuyen):

Quản lý kế hoạch vận tải chặng giữa liên bưu cục tỉnh. Thực thể ghi nhận mã hiệu số chuyến xe tải, chỉ định tuyến đường di chuyển, ràng buộc đích danh tài xế thầu chuyển và phương tiện sử dụng, đồng thời theo dõi mốc thời gian xe lăn bánh rời bến.

Bảng 3.16. Thực thể Chi tiết đợt vận chuyển

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INT(11)	Khóa chính, Tự động tăng	Mã định danh chi tiết đợt vận chuyển

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
2	dot_van_chuyen_id	INT(11)	Khóa ngoại (dot_van_chuyen)	Mã đợt vận chuyển
3	don_hang_id	INT(11)	Khóa ngoại (don_hang)	Mã đơn hàng được gán đợt
4	trang_thai_trong_dot	ENUM ('da_xep_len_xe', 'dang_van_chuyen', 'da_giao_kho_dich', 'tra_lai')		Tiến độ trạng thái hàng hóa trên xe

Mô tả thực thể chi tiết đợt vận chuyển (chi_tiet_dot_van_chuyen):

Đóng vai trò là thực thể trung gian thiết lập mối quan hệ nhiều - nhiều giữa các đơn hàng độc lập và một đợt vận chuyển trung chuyển liên kho. Thực thể chịu trách nhiệm quản lý nghiêm ngặt mốc tiến độ xử lý của từng hàng hóa khi nằm trên thùng xe.

Bảng 3.17. Thực thể Giao hàng tận nơi

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INT(11)	Khóa chính, Tự động tăng	Mã định danh lượt giao
2	don_hang_id	INT(11)	Khóa ngoại (don_hang)	Mã đơn được bàn giao phát
3	nguoi_giao_hang_id	INT(11)	Khóa ngoại (nguoi_giao_hang)	Mã người giao phụ trách đơn hàng hóa
4	trang_thai_giao_hang	ENUM ('cho_lay_hang', 'dang_giao', 'thanh_cong', 'that_bai')		Tiến trình giao hàng

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
5	nguai_nhan_thuc_te	VARCHAR(100)		Họ tên người nhận thực tế
6	anh_minh_chung	VARCHAR(255)		Đường dẫn ảnh minh chứng
7	ngay_gio_giao	DATETIME		Thời gian hoàn tất giao hàng

Mô tả thực thể giao hàng tận nơi (giao_hang_tan_noi):

Số hóa quy trình logistics chặng phát cuối (Last-mile delivery) tại bưu cục đích. Thực thể chịu trách nhiệm bàn giao quyền phát đơn cho shipper, theo dõi tiến độ đi phát hiện trường, ghi nhận tên người ký nhận thực tế và bọc chuỗi đường dẫn ảnh chụp hiện trường làm bằng chứng giao hàng (POD) tải lên máy chủ.

Bảng 3.18. Thực thể Hóa đơn

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INT(11)	Khóa chính, Tự động tăng	Mã định danh hóa đơn
2	don_hang_id	INT(11)	Khóa ngoại (don_hang)	Mã đơn hàng tương ứng
3	so_tien_thu_ho	DECIMAL (15,2)		Số tiền thu hộ
4	hinh_thuc_thanh_toan	ENUM('tien_mat', 'qr_code')		Phương thức thanh toán
5	trang_thai_thanh_toan	ENUM ('chua_thanh_toan', 'da_thanh_toan', 'that_bai')		Trạng thái thanh toán

Mô tả thực thể hóa đơn (hoa_don):

Quản trị dòng tiền tài chính đối soát của bưu cục. Thực thể ghi nhận số tiền thu hộ (COD) của bưu kiện, phân tách hình thức giao dịch qua tiền mặt hoặc quét mã QR Code giả lập, và chốt trạng thái thanh toán phục vụ kế toán kiểm kho.

Bảng 3.19. Thực thể Lịch sử trạng thái

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INT(11)	Khóa chính, Tự động tăng	Mã định danh dòng ghi log của nhật ký
2	don_hang_id	INT(11)	Khóa ngoại (don_hang)	Mã đơn chuyển trạng thái
3	trang_thai_moi	VARCHAR(50)		Nhãn trạng thái vừa cập nhật
4	thoi_gian_cap_nhat	TIMESTAMP		Thời gian hệ thống ghi nhận
5	nguai_thuc_hien	VARCHAR(100)		Tên nhân viên thực hiện
6	ghi_chu	TEXT		Ghi chú bối cảnh, lý do điều chỉnh

Mô tả thực thể lịch sử trạng thái (lich_su_trang_thai):

Ghi nhật ký tự động dòng thời gian biến động trạng thái của bưu kiện xuyên suốt hành trình. Mỗi dấu mốc thay đổi đều được ghi nhận chi tiết về nhãn trạng thái mới, thời khắc thực thi, nhân sự bấm nút và lý do chi tiết phục vụ kết xuất luồng Timeline cho khách hàng tra cứu công khai.

Bảng 3.20. Thực thể Hành trình xe

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INT(11)	Khóa chính, Tự động tăng	Mã định danh bản ghi hành trình

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
2	loai_hanh_trinh	ENUM ('trung_chuyen_kho', 'shipper_giao_khach')		Phân luồng hành trình
3	ma_dinh_danh_luong	INT(11)		Mã định danh gắn với mã nhân viên tương ứng (tài xế, người giao hàng)
4	vi_do_hien_tai	DECIMAL(10,8)		Tọa độ vĩ độ thời gian thực
5	kinh_do_hien_tai	DECIMAL(11,8)		Tọa độ kinh độ thời gian thực
6	thoi_gian_ghi_nhan	TIMESTAMP		Thời gian ghi nhận từ thiết bị

Mô tả thực thể hành trình xe (hanh_trinh_xe):

Hoạt động như một phân hệ log dữ liệu địa lý động, liên tục ghi nhận chuỗi vết chấm kinh độ và vĩ độ thời gian thực đẩy về từ thiết bị di động của tài xế chặng lớn hoặc shipper chặng cuối khi di chuyển trên tuyến đường.

Bảng 3.21. Thực thể Xác minh OTP

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INT(11)	Khóa chính, Tự động tăng	Mã định danh phiên xác thực OTP
2	so_dien_thoai	VARCHAR(15)		Số điện thoại nhận nhận mã số xác minh
3	ma_otp	VARCHAR(10)		Chuỗi mã số ngẫu nhiên sinh ra (6 chữ số)
4	loai_hanh_dong	ENUM('dang_ky', 'khoi_phuc_mat_khau')		Ngữ cảnh logic kích hoạt sinh mã số

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
5	thoi_gian_het_han	DATETIME		Thời mốc chuỗi số bảo mật mất hiệu lực
6	trang_thai	TINYINT(4)		Tình trạng 0: Chưa dùng, 1: Xác minh, 2: Expired
7	thoi_gian_tao	TIMESTAMP		Thời gian hệ thống lưu trữ bản ghi tạm

Mô tả thực thể xác minh OTP (xac_minh_otp):

Quản lý chu kỳ ngắn hạn của chuỗi 6 số xác thực bảo mật gửi về thiết bị di động của khách hàng, đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ về thời gian hết hạn khi thực thi luồng đăng ký hoặc khôi phục mật khẩu.

Bảng 3.22. Thực thể Báo cáo sự cố

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INT(11)	Khóa chính, Tự động tăng	Mã định danh bản ghi sự cố
2	Don_hang_id	INT(11)	Khóa ngoại (don_hang)	Sự cố phát sinh của đơn
3	Dot_van_chuyen_id	INT(11)	Khóa ngoại (dot_van_chuyen)	Sự cố phát sinh của đợt vận chuyển
4	Nguoi_bao_cao_su_co_id	INT(11)	Khóa ngoại (nguai_dung)	ID nhân sự phát hiện sự cố
5	loai_su_co	ENUM('hong_xe', 'thoi_tiet', 'khach_hen_lai', 'hang_hu_hong', 'khac')		Danh mục phân loại nhóm sự cố hiện trường
6	mo_ta_chi_tiet	TEXT		Chi tiết diễn biến sự cố

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
7	anh_hien_truong	VARCHAR(255)		Đường dẫn ảnh chụp hiện trường
8	thoi_gian_xay_ra	TIMESTAMP		Mốc thời gian hệ thống ghi nhận báo cáo
9	trang_thai_xu_ly	ENUM('cho_duyet', 'dang_xu_ly', 'da_khac_phuc')		Trạng thái xử lý rủi ro

Mô tả thực thể báo cáo sự cố (bao_cao_su_co):

Được sử dụng để lưu trữ các thông tin ghi nhận về rủi ro vận tải phát sinh trong quá trình di chuyển (bao gồm hỏng xe, thời tiết xấu, khách hẹn lại, hàng hóa hư hỏng). Thực thể thiết lập mối quan hệ tùy chọn với mã đơn hàng chặng phát cuối hoặc mã đợt vận chuyển chặng lớn, đồng thời lưu trữ chuỗi đường dẫn ảnh chụp hiện trường nhằm phục vụ công tác giám sát, duyệt khôi phục chặng từ phía Quản trị viên.

Bảng 3.23. Thực thể Nhật ký gửi tin

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INT(11)	Khóa chính, Tự động tăng	Mã định danh dòng nhật ký
2	so_dien_thoai	VARCHAR(15)		Số điện thoại nhận nhận mã số xác minh SMS
3	noi_dung_tin	TEXT		Chuỗi văn bản nội dung thông điệp gửi đi
4	loai_tin	ENUM('otp_dang_ky', 'otp_quen_mk', 'thong_bao_giao_hang')		Mục đích gửi tin nhắn

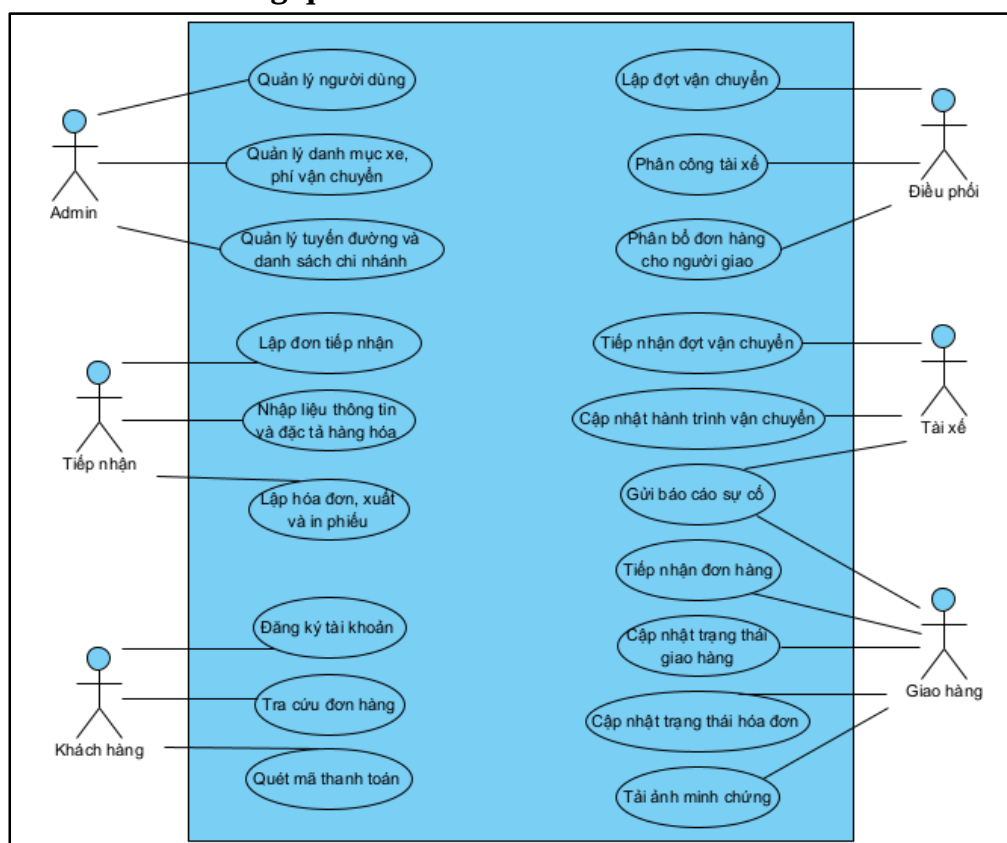
STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
5	trang_thai_api	ENUM (<code>'thanh_cong'</code> , <code>'that_bai'</code>)		Tín hiệu kết quả phản hồi từ cổng Gateway
6	ma_phan_hoi_api	VARCHAR(100)		Lưu mã Token ID tin nhắn hoặc lỗi từ đối tác
7	thoi_gian_gui	TIMESTAMP		Thời gian hệ thống đẩy gói tin mạng

Mô tả thực thể nhật ký gửi tin (nhat_ky_gui_tin):

Lưu trữ log lịch sử hạ tầng viễn thông khi hệ thống Backend gọi sang cổng dịch vụ ngoại vi Textbee.dev. Thực thể ghi nhận số điện thoại nhận, nội dung văn bản truyền đi, trạng thái phản hồi của API và mã Token ID tin nhắn nhằm quản lý chi phí.

3.5. Sơ đồ Use case

3.5.1. Use case tổng quát



Hình 3.7. Sơ đồ use case tổng quát

Mô hình Use Case tổng quát của hệ thống Quản lý Vận tải Vận Tải Xanh được xây dựng nhằm đặc tả toàn bộ các ranh giới chức năng giữa người dùng và các tài nguyên phần mềm. Hệ thống bao gồm 6 tác nhân (Actors) cốt lõi tương tác bất đồng bộ qua hệ thống cổng API máy chủ.

Nhóm chức năng Quản trị viên (Admin)

Nắm quyền hạn tối cao nhằm thiết lập cấu hình nền tảng cho toàn hệ thống:

- Quản lý người dùng (cấp phát, khóa tài khoản nhân sự bưu cục);
- Quản lý danh mục xe, phí vận chuyển (số hóa đội xe tải và ban hành bảng giá cước tự động);
- Quản lý tuyến đường và danh sách chi nhánh (thiết lập mạng lưới kho bãi, cự ly kilomet trung chuyển).

Nhóm chức năng Nhân viên Tiếp nhận

Chịu trách nhiệm thầu khâu bưu gửi chặng đầu tại quầy chi nhánh:

- Lập đơn tiếp nhận (ghi nhận hồ sơ thông tin đối tác gửi và nhận);
- Nhập liệu thông tin và đặc tả hàng hóa (đo đạc khối lượng vật lý và phân loại nhóm mặt hàng phụ thu);
- Lập hóa đơn, xuất và in phiếu (khởi tạo tài chính đối soát và kết xuất phiếu gửi tích hợp mã QR định danh).

Nhóm chức năng Nhân viên Điều phối

Điều hành chiến lược chuỗi cung ứng chặng giữa và bàn giao chặng cuối:

- Lập đợt vận chuyển (gom hàng loạt đơn hàng tồn kho có chung chi nhánh kho đích đến);
- Phân công tài xế (Gán xe và tài xế vận chuyển liên tỉnh);
- Phân bổ đơn hàng cho người giao (chia nhỏ bưu kiện chặng cuối giao về cho đội ngũ giao hàng phụ trách địa bàn xã/phường).

Nhóm chức năng Tài xế:

Thực thi lộ trình chuyển phát liên kho liên tỉnh chặng giữa:

- Tiếp nhận đợt vận chuyển (nhận thông tin lệnh điều động chuyển chạy từ kho gửi hàng);
- Cập nhật hành trình vận chuyển (đánh dấu mốc thời gian xe lăn bánh rời bến và cập bến đồ kho nhận an toàn);
- Gửi báo cáo sự cố (ghi nhận các rủi ro kỹ thuật hỏng xe hoặc thời tiết bất khả kháng phát sinh dọc đường).

Nhóm chức năng Người Giao hàng (Shipper)

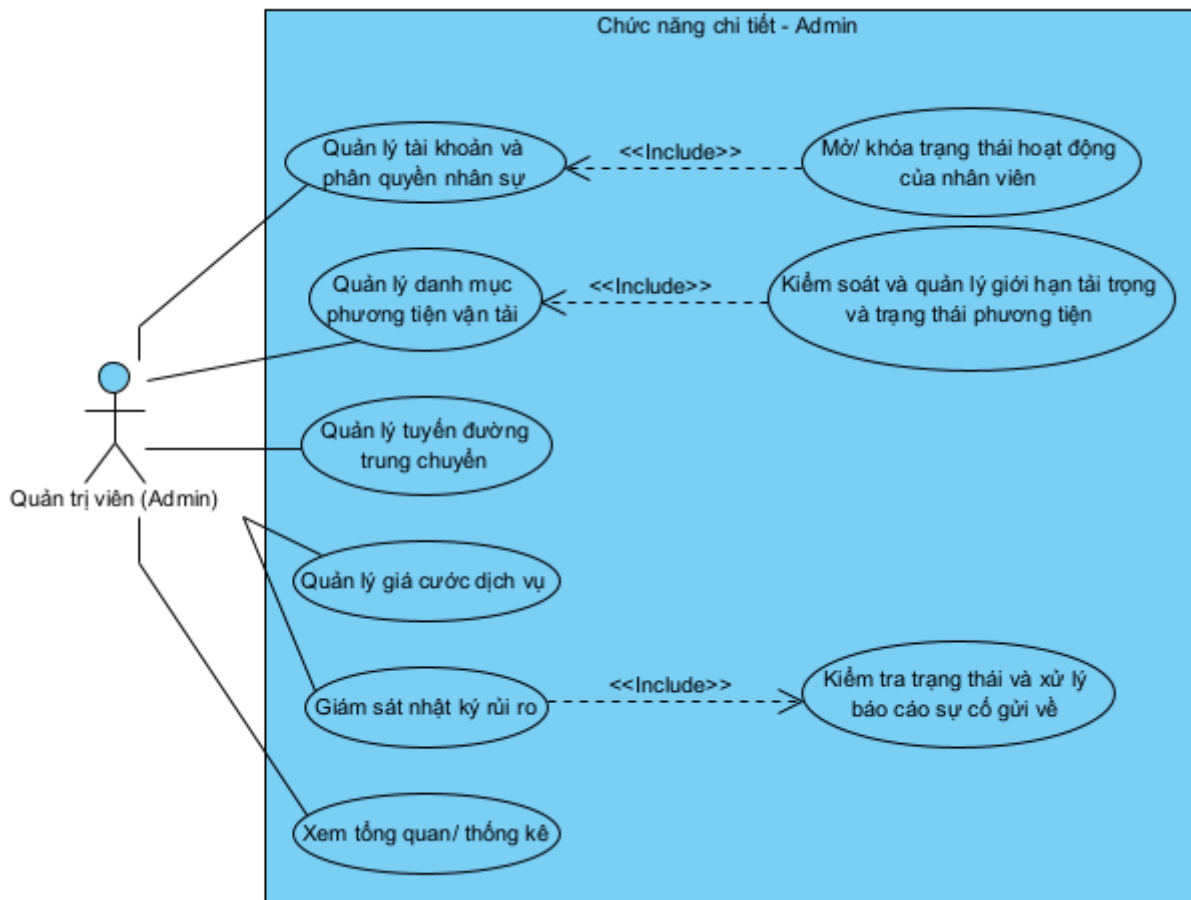
- Đảm nhiệm khâu giao phát và hoàn tất chu trình bưu chính tại hiện trường;
- Tiếp nhận đơn hàng (nhận đơn phát thuộc địa bàn khu vực được phân bổ);
- Cập nhật trạng thái giao hàng (xác nhận trạng thái bưu kiện giao thành công hoặc thất bại);
- Cập nhật trạng thái hóa đơn (đối soát dòng tiền thu hộ COD của vận đơn);
- Tải ảnh minh chứng (chụp hình gói hàng hiện trường làm bằng chứng giao hàng POD đầy về máy chủ);
- Gửi báo cáo sự cố với tài xế khi gặp các rủi ro khách hen lại hoặc không liên lạc được.

Nhóm chức năng Khách hàng

Nhóm đối tượng người dùng ngoài tương tác với bưu cục số:

- Đăng ký tài khoản (khởi tạo bưu cục số cá nhân qua xác thực OTP viễn thông);
- Tra cứu đơn hàng (nhập mã bưu gửi hoặc quét mã QR để truy xuất tự động dòng thời gian Timeline tiến độ bưu kiện);
- Quét mã thanh toán (sử dụng mã QR giả lập thông minh để thanh toán tiền cước hoặc tiền COD chặng cuối).

3.5.2. Sơ đồ Use case quản trị



Hình 3.8. Sơ đồ use case quản trị viên

Chức năng Quản lý tài khoản và phân quyền nhân sự: Quản trị viên có quyền khởi tạo tài khoản mới cho các vị trí nhân sự. Đồng thời, tùy thuộc vào tình hình nhân sự thực tế, quản trị viên thực thi lệnh can thiệp cập nhật trường dữ liệu trạng thái để kích hoạt mở khóa cho phép hoạt động hoặc khóa chặn quyền truy cập hệ thống của nhân viên.

Chức năng Quản lý danh mục phương tiện vận tải: Số hóa thông tin đội xe vận tải của doanh nghiệp thông qua việc nhập biển số, phân loại kích cỡ thùng xe. Bao gồm khâu kiểm soát định mức tải trọng tối đa tính bằng kilôgam làm tham số chặn cho thuật toán gom đơn chặng giữa, và điều chỉnh trạng thái phương tiện bận, rảnh hoặc bảo trì.

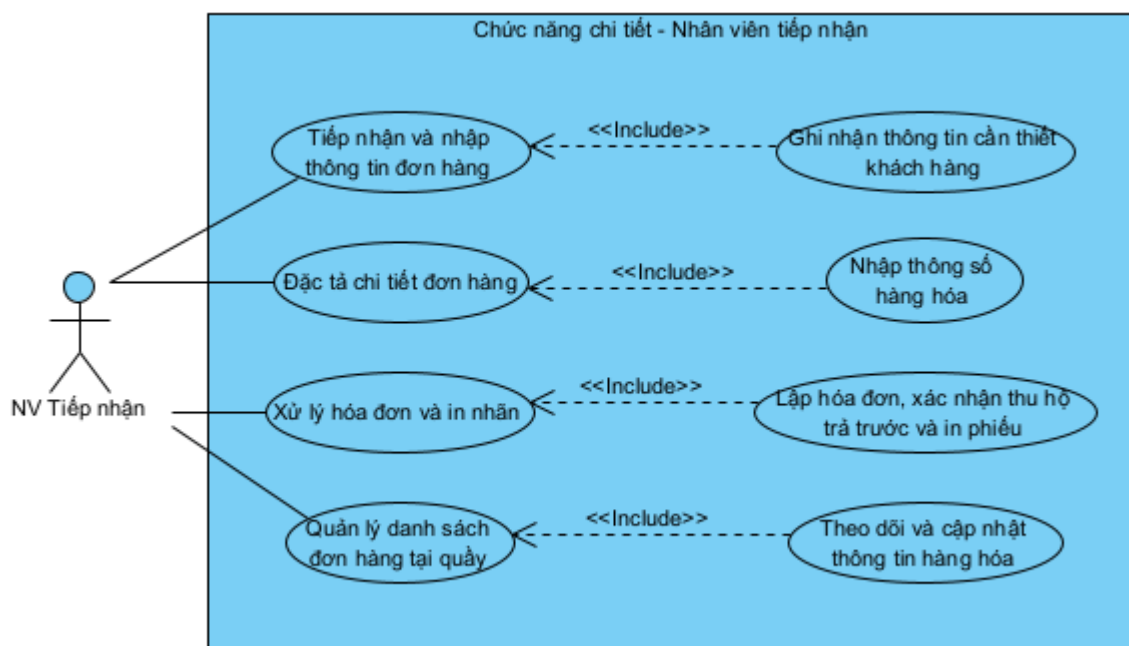
Chức năng Quản lý tuyến đường trung chuyển: Quản trị viên cấu hình mạng lưới kết nối liên kho bưu cục bằng cách thiết lập cặp chi nhánh đi, chi nhánh đến, ban hành thông số cự ly kilomet thực tế và thời gian xe chạy ước tính chặng lớn.

Chức năng Quản lý giá cước dịch vụ: Cho phép người quản trị thiết lập biểu cước tự động bằng cách ban hành khung dải trọng lượng hàng hóa, cước cơ bản cố định kèm đơn giá phát sinh trên mỗi kilomet chặng đường nhằm làm căn cứ tính tiền đơn hàng tại quầy.

Chức năng Giám sát nhật ký rủi ro: Hệ thống bóc tách mảng dữ liệu rủi ro hiện trường do tài xế hoặc shipper nạp lên. Quản trị viên kiểm tra thông tin mô tả chi tiết, rà soát ảnh chụp hiện trường vật lý để thực hiện chuyển mức trạng thái xử lý sự cố.

Chức năng Xem tổng quan/thống kê: Truy xuất dữ liệu từ API Thống kê để bóc tách các số liệu kế toán về doanh thu bưu cục, biểu đồ sản lượng đơn hàng luân chuyển qua các mốc thời gian tuần/tháng/năm để kết xuất Dashboard trực quan.

3.5.3. Sơ đồ Use case tiếp nhận



Hình 3.9. Sơ đồ use case tiếp nhận

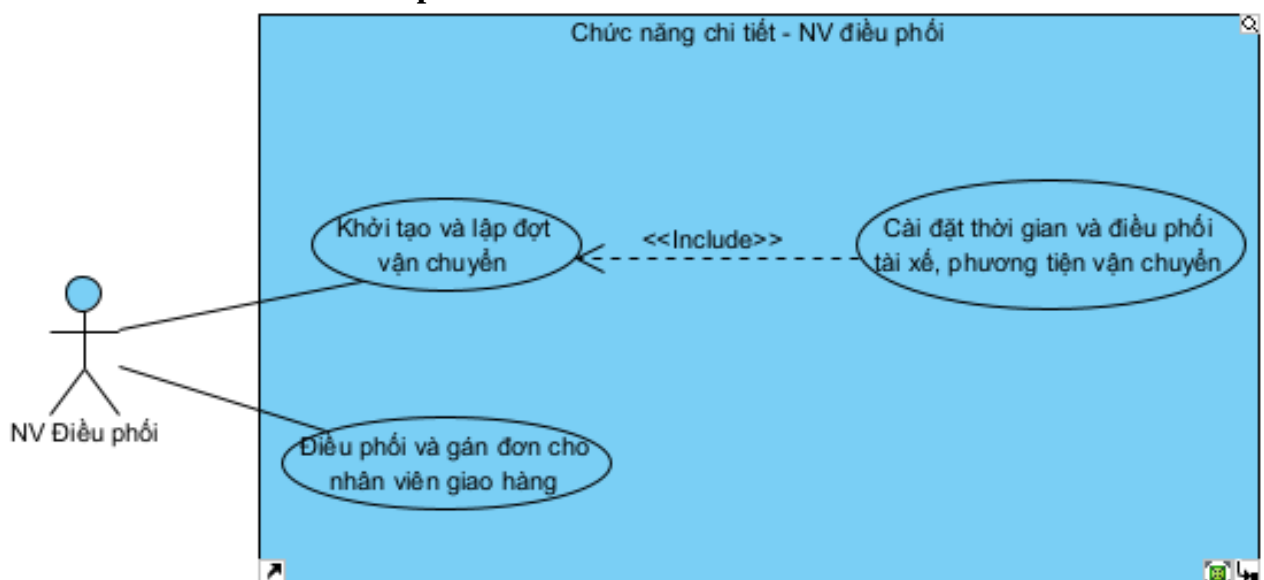
Chức năng Tiếp nhận và nhập thông tin đơn hàng: Giao tiếp trực tiếp với khách gửi để nhập các trường thông tin cơ bản bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ chi tiết của cả người gửi và người nhận vào form hệ thống. Hệ thống sẽ tự động rà quét kiểm tra để gán mã hồ sơ khách hàng tương ứng.

Chức năng Đặc tả chi tiết đơn hàng: Thực hiện đo đạc, cân trọng lượng khối lượng vật lý thực tế của bưu kiện và chọn nhóm phân loại mặt hàng (Hàng phổ thông, dễ vỡ, tươi sống...). Biến số này làm cơ sở để Backend gọi API tính toán phụ thu.

Chức năng Xử lý hóa đơn và in nhãn: Hệ thống dựa trên ma trận cự ly tuyến đường và dải khối lượng để tự động áp phí vận chuyển. Nhân viên tiến hành xác nhận số tiền khách đóng trước hoặc số tiền cần thu hộ (COD) của đơn hàng, lưu hóa đơn tài chính và xuất lệnh kết xuất in phiếu gửi tích hợp mã QR Code định danh duy nhất.

Chức năng Quản lý danh sách đơn hàng tại quầy: Cho phép nhân viên quầy rà soát toàn bộ mảng dữ liệu bưu gửi đã gom trong ngày tại chi nhánh mình làm việc, hỗ trợ chỉnh sửa thông tin sai sót hoặc hủy vận đơn nếu gói hàng chưa được xếp lịch gán lên xe vận chuyển.

3.5.4. Sơ đồ Use case điều phối



Hình 3.10. Sơ đồ use case điều phối

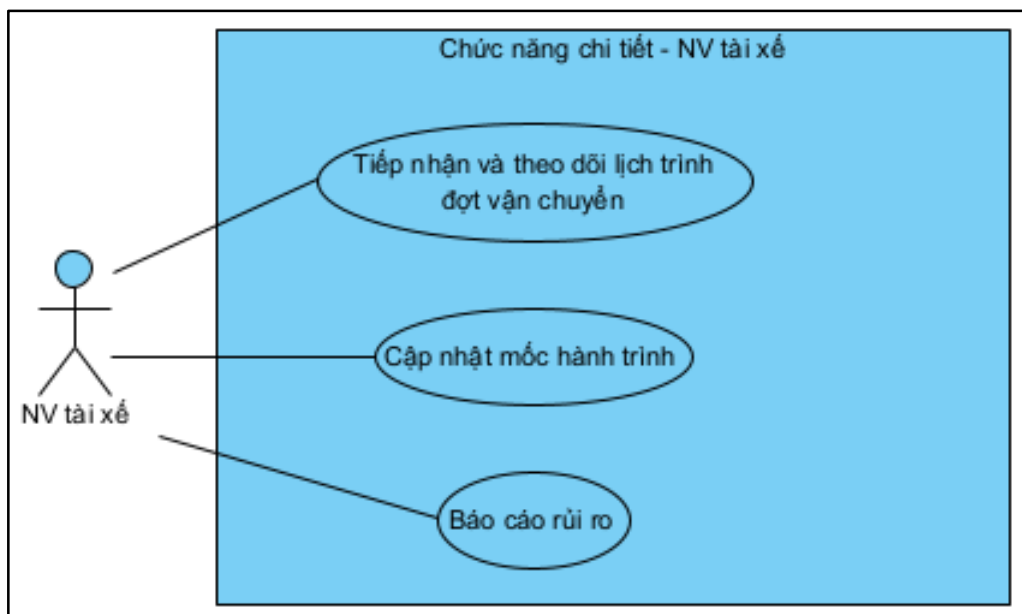
Chức năng Khởi tạo và lập đợt vận chuyển gồm hai tiến trình xử lý song song:

- Lọc và gom đơn có chung địa điểm đến: Nhân viên chọn chi nhánh đích để hệ thống tự động rà quét, bóc tách toàn bộ mảng vận đơn đang tồn kho chặng đi chặng giữa.
- Điều phối phương tiện và tài xế vận chuyển: Người điều phối tiến hành chọn một chiếc xe tải và tài xế đường dài đang ở trạng thái nhàn rỗi để thuê chuyên chạy. Thuật toán Backend sẽ so khớp tổng cân nặng bưu kiện gom với giới hạn tải trọng thùng xe để phê duyệt hoặc cảnh báo quá tải trước khi đóng đợt.

Chức năng Điều phối và gán đơn cho nhân viên giao hàng:

- Kích hoạt khi chuyên xe tải lớn cập bến kho đích an toàn, bưu kiện được dỡ xuống kho bãi.
- Điều phối viên tại đây sẽ quét mã đơn hàng và gán phân bổ danh sách đơn phát về cho một người giao hàng cụ thể chịu trách nhiệm đi phát theo tuyến địa bàn xã/phường phụ trách.

3.5.5. Sơ đồ Use case tài xế



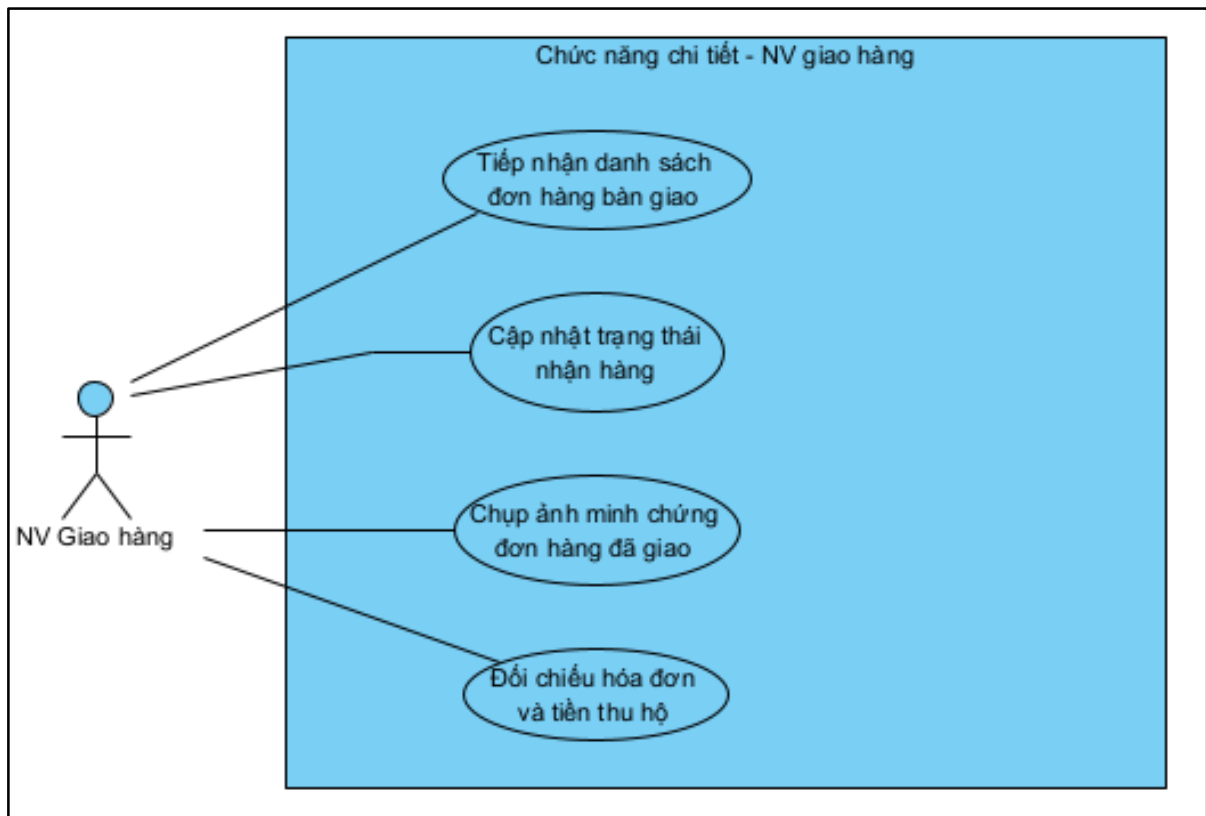
Hình 3.11. Sơ đồ use case tài xế

Chức năng "Tiếp nhận và theo dõi lịch trình đợt vận chuyển": Tài xế đăng nhập ứng dụng để nhận lệnh điều động chuyển chạy xe tải, theo dõi lộ trình tuyến đường cần di chuyển và kiểm tra danh sách thông tin bưu kiện được xếp trên xe mình lái.

Chức năng Cập nhật mốc hành trình: Tài xế tương tác nhấn nút trên giao diện ứng dụng để đồng bộ thời gian thực trạng thái di chuyển, đánh dấu mốc khi xe bắt đầu nổ máy rời bến xuất phát (*dang_di_chuyen*) và khi xe cập bến dỡ hàng an toàn tại bưu cục kho nhận (*da_den_kho_nhan*).

Chức năng Báo cáo rủi ro: Cho phép tài xế gửi thông tin phản ánh hiện trường khi tuyến đường di chuyển phát sinh sự cố bất khả kháng hỏng xe dọc đường hoặc thời tiết mưa bão, đính kèm mô tả văn bản và ảnh chụp vật lý gửi trực tiếp về cho quản trị viên Admin.

3.5.6. Sơ đồ Use case người giao hàng



Hình 3.12. Sơ đồ use case người giao hàng

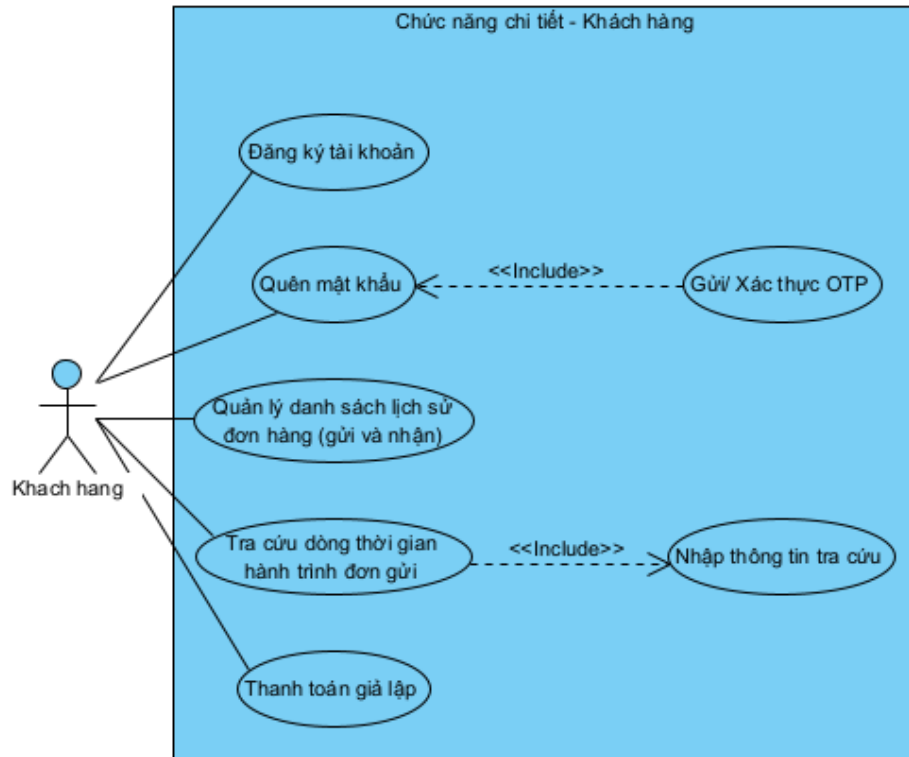
Chức năng Tiếp nhận danh sách đơn hàng bàn giao: Người giao rà soát và tải mảng danh sách dữ liệu các kiện hàng chặng cuối đã được điều phối viên kho đích phân bổ theo khu vực địa bàn gán phát.

Chức năng Cập nhật trạng thái nhận hàng: Ghi nhận quá trình đi giao bưu kiện thực tế đến tay khách nhận, cho phép shipper đánh dấu mốc đơn hàng giao phát thành công hoặc thất bại lên hệ thống.

Chức năng Chụp ảnh minh chứng đơn hàng đã giao: Người giao hàng kích hoạt camera để chụp ảnh gói hàng bàn giao thực tế tại hiện trường, hệ thống tiến hành validate và di chuyển file lưu trữ đường dẫn ảnh lên Server bưu cục làm bằng chứng giao hàng POD pháp lý.

Chức năng Đối chiếu hóa đơn và tiền thu hộ: Quản lý cập nhật trạng thái dòng tiền thu hộ COD của đơn hàng (Xác nhận thu tiền mặt hoặc kiểm soát qua quét mã QR Code giả lập của khách), làm cơ sở đối soát tài chính với kế toán cuối ngày.

3.5.7. Sơ đồ Use case khách hàng



Hình 3.13. Sơ đồ use case khách hàng

Chức năng "Đăng ký tài khoản": Khách hàng khởi tạo bưu cục số cá nhân bằng cách nhập số điện thoại và họ tên, hệ thống bảo vệ an toàn qua mã SMS OTP để kích hoạt tài khoản hoạt động.

Chức năng "Quên mật khẩu" (Bao gồm: Gửi/Xác thực OTP): Hỗ trợ luồng khôi phục mật khẩu bảo mật tự động. Khi yêu cầu, Backend gọi cURL kết nối sang cổng dịch vụ viễn thông Textbee.dev phát tin nhắn chuỗi số OTP 6 số về điện thoại để đối chiếu kiểm tra thời gian hết hạn trước khi cho phép ghi đè mật khẩu mới.

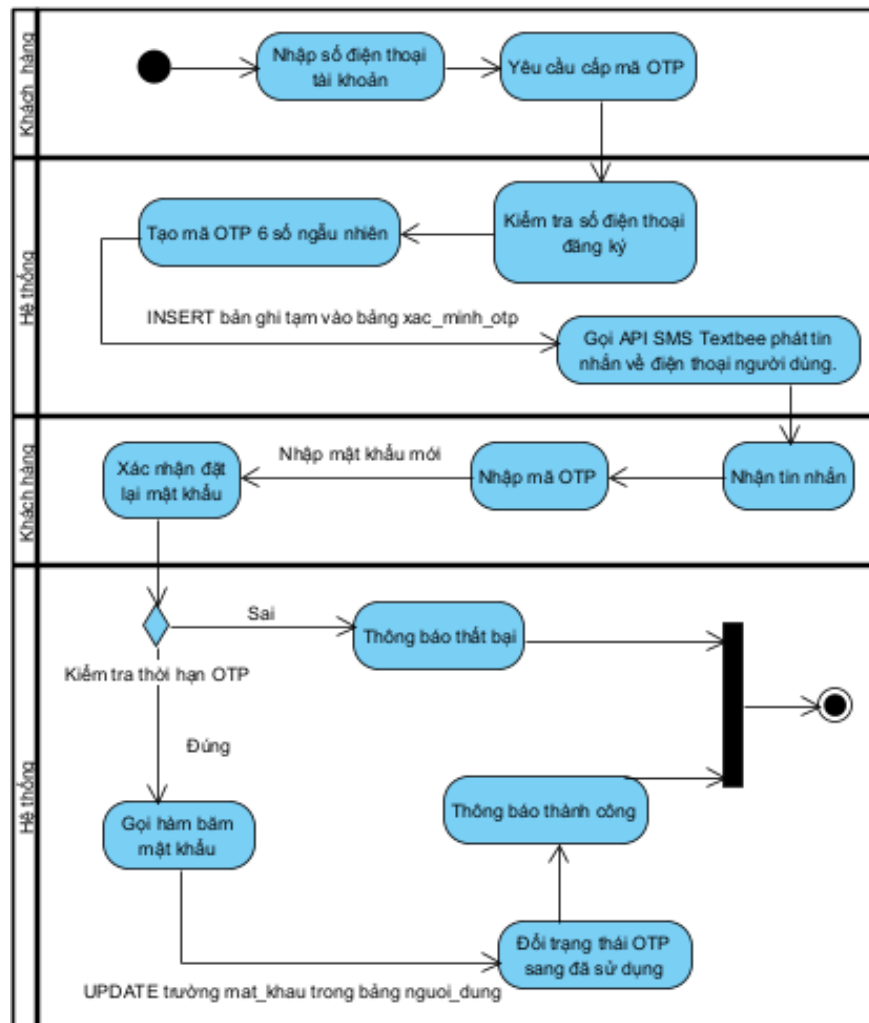
Chức năng "Quản lý danh sách lịch sử đơn hàng (gửi và nhận)": Màn hình Dashboard cá nhân giúp khách hàng quản trị, theo dõi mảng dữ liệu toàn bộ các bưu kiện mình đóng vai trò là người gửi hoặc người nhận trong hệ thống.

Chức năng "Tra cứu dòng thời gian hành trình đơn gửi" (Bao gồm: Nhập thông tin tra cứu): Cho phép khách hàng nhập chuỗi ký tự mã vận đơn hoặc quét mã QR Code công cộng để hệ thống tự động trích xuất mảng nhật ký, kết xuất về sơ đồ Timeline tiến độ thời gian thực của bưu kiện.

Chức năng "Thanh toán giả lập": Tích hợp hiển thị mã QR Code giả lập thông minh giúp khách hàng thực hiện chi trả nhanh cước phí tại quầy gửi hoặc tiền thu hộ khi người giao hàng giao tới địa chỉ nhà.

3.6. Sơ đồ hoạt động

3.6.1. Sơ đồ hoạt động Khôi phục mật khẩu qua SMS OTP



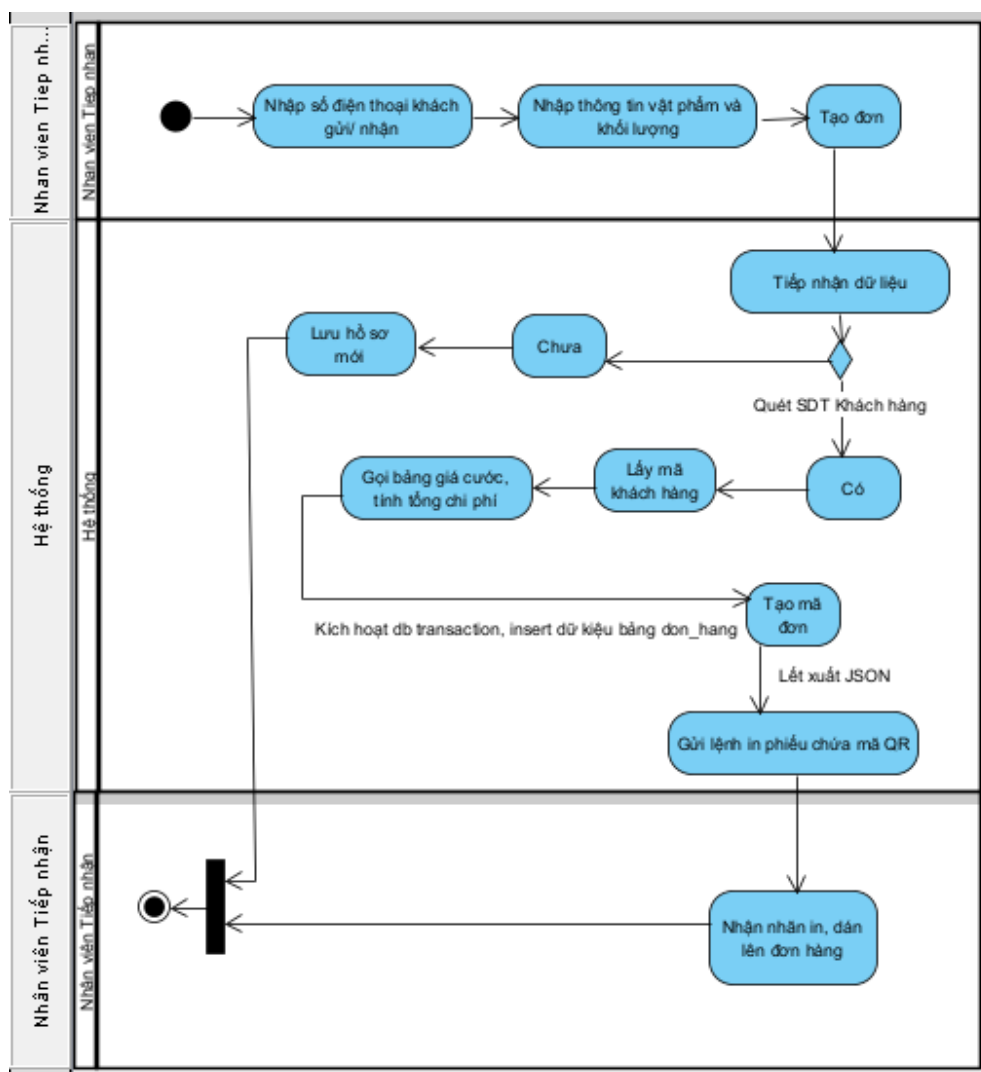
Hình 3.14. Sơ đồ hoạt động Khôi phục mật khẩu qua SMS OTP

Mô tả chi tiết khôi phục mật khẩu:

- Tiến trình bắt đầu khi nhân viên quầy thu thập thông tin và nhập số điện thoại của đối tác gửi và nhận.
- Hệ thống Backend tự động rà quét bảng khách hàng; nếu là đối tác mới, hệ thống sẽ thực thi lệnh lưu cấu trúc hồ sơ trước khi gán mã ID.
- Tiếp theo, nhân viên tiếp nhận nhập quy cách đóng gói, cân trọng lượng cân vật lý và chọn phân loại hàng hóa.

- Tầng Application lập tức bốc đơn giá từ dài khối lượng quy định để nhân với cự ly kilomet tuyến đường chằng chạy, tự động áp tổng chi phí vận chuyển.
- Để đảm bảo an toàn tuyệt đối chống lỗi hệ thống, một phiên giao dịch (Database Transaction) được thiết lập nhằm nhằm chèn dữ liệu đồng thời xuống bảng đơn hàng và bảng chi tiết vật phẩm.
- Khi dữ liệu ghi nhận vĩnh viễn xuống đĩa cứng, hệ thống trả về luồng JSON chứa mã đơn và ra lệnh cho máy trạm kết xuất nhãn dán QR định danh để nhân viên dán trực tiếp lên bưu kiện.

3.6.2. Sơ đồ hoạt động Tạo đơn tại nơi tiếp nhận



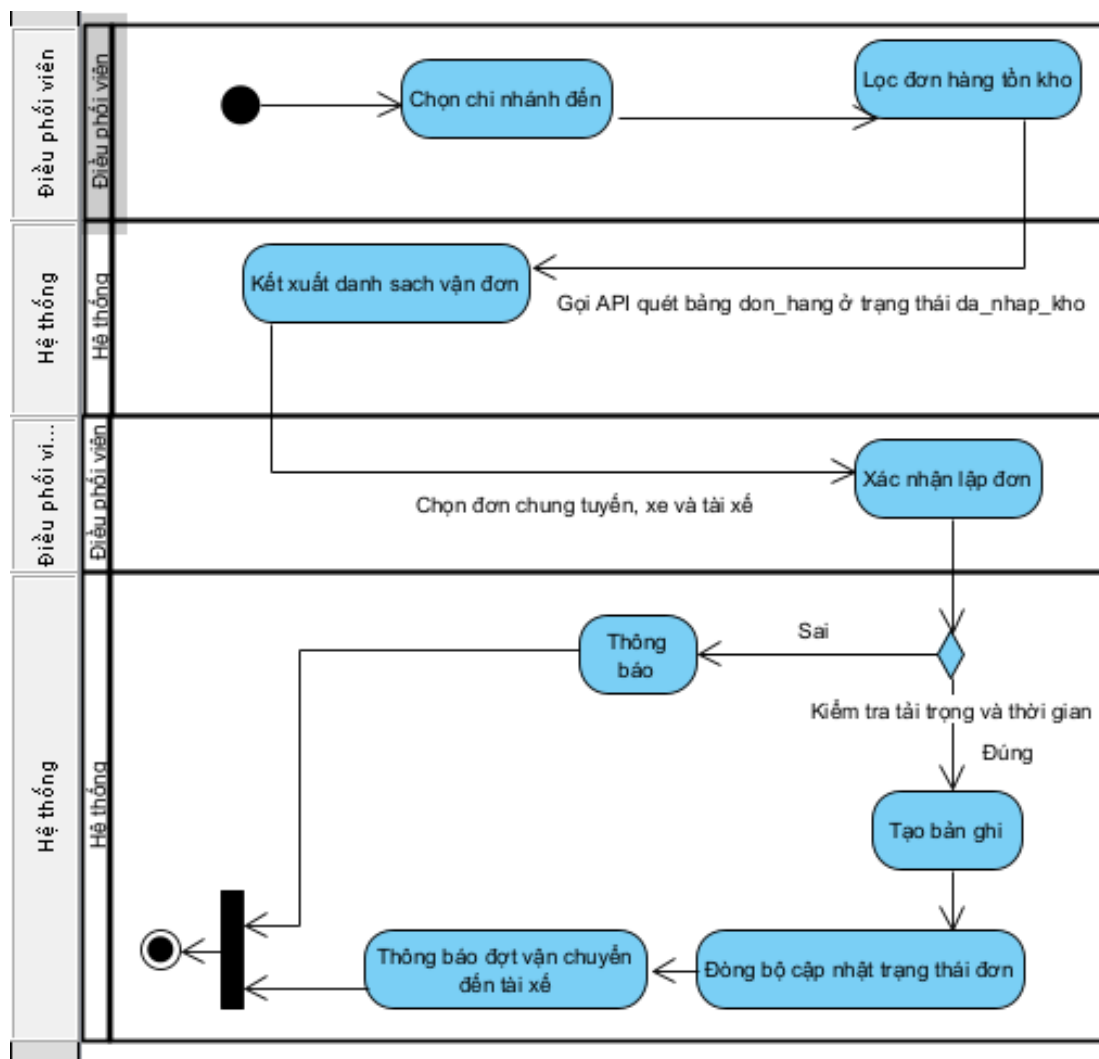
Hình 3.15. Sơ đồ hoạt động Tạo đơn nơi tiếp nhận

Mô tả chi tiết các bước tương tác tại nơi tiếp nhận:

- Tiến trình khởi tạo khi nhân viên điều phối chọn chi nhánh kho đích hướng tới để lọc bưu kiện.

- Hệ thống phản hồi mảng danh sách các vận đơn đang tồn lưu tại kho xuất phát.
- Người điều phối tích chọn hàng loạt mã đơn, chỉ định đích danh phương tiện xe tải và tài xế chuyên trách đường dài.
- Tại tầng Application, thuật toán sẽ thực hiện cộng dồn khối lượng của toàn bộ bưu kiện được chọn để so khớp với trường giới hạn trọng tải tối đa của thùng xe tải.
- + Nếu vượt mức, hệ thống từ chối lệnh và đẩy cảnh báo quá tải lên giao diện.
- + Nếu hợp lệ, hệ thống chèn bản ghi chuyển chạy liên kho, ánh xạ danh sách đơn hàng vào bảng trung gian chi tiết đợt và lập tức đồng bộ chuyển trạng thái vòng đời của toàn bộ đơn hàng đi kèm sang mã vận hành `dang_van_chuyen`.

3.6.3. Sơ đồ hoạt động Cập nhật trạng thái hàng hóa



Hình 3.16. Sơ đồ hoạt động Cập nhật trạng thái hàng hóa

Mô tả chi tiết quy trình cập nhật trạng thái hàng hóa:

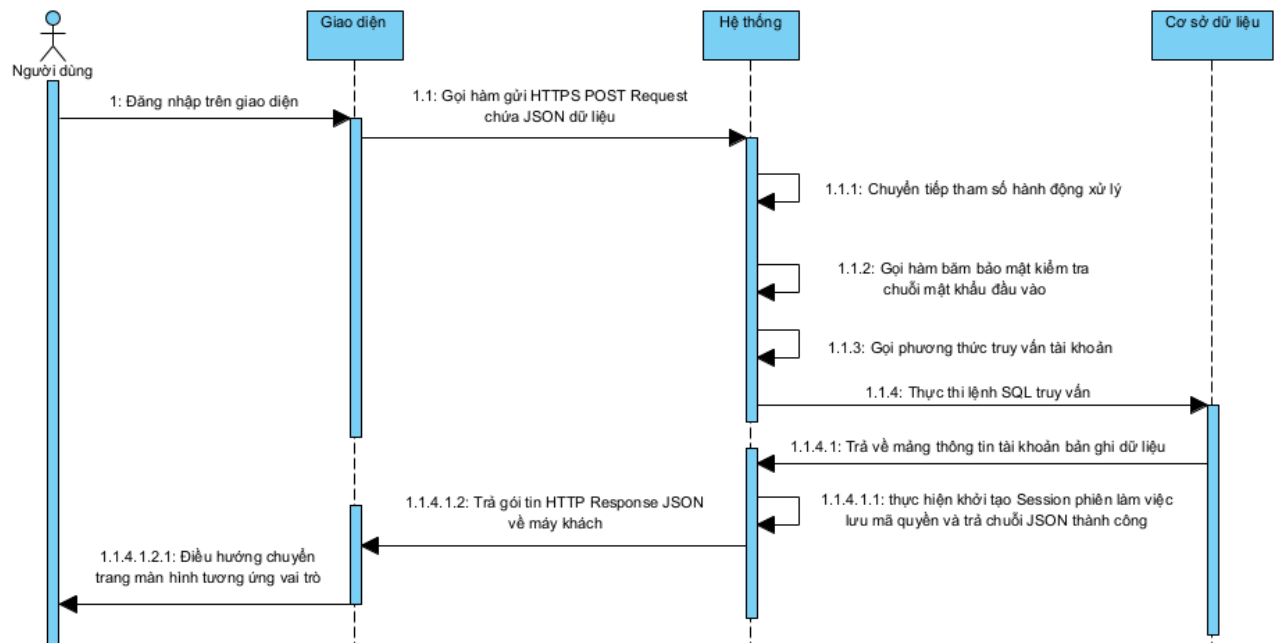
- Tiến trình bắt đầu khi điều phối viên đăng nhập vào hệ thống bưu cục, thực hiện thao tác chọn lệnh Cập nhật trạng thái hàng hóa. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, tự động rà quét cơ sở dữ liệu và thực thi lệnh Hiển thị danh sách hàng hóa đang tồn lưu ở kho bãi hiện tại ra màn hình máy khách.
- Điều phối viên tiến hành tích chọn gom các bưu kiện cùng tuyến đường, thao tác lệnh Chọn đợt vận chuyển và nhấn nút Xác nhận gom hàng vào đợt.
- Máy chủ Backend tiếp nhận gói tin đóng gói, chạy kịch bản Lưu thông tin đợt vận chuyển xuống bảng dữ liệu trung gian, đồng thời kích hoạt lệnh Cập nhật trạng thái hàng hóa sang Đang vận chuyển (chuyển đổi đồng bộ mã trạng thái của toàn bộ đơn hàng được chọn sang `dang_van_chuyen`).
- Sau khi ghi nhận thành công xuống đĩa cứng máy chủ, hệ thống phát lệnh Thông báo kết quả thành công lên giao diện và dẫn luồng nghiệp vụ đi thẳng về nút đích đen tròn để kết thúc chu trình điều phối chặng giữa.

3.7. Sơ đồ tuần tự

3.7.1. Sơ đồ tuần tự Đăng nhập hệ thống

Mô tả chi tiết sơ đồ tuần tự tính năng xác thực quyền hạn đăng nhập

- Tiến trình khởi tạo khi người dùng đẩy thông tin tài khoản từ tầng giao diện. JavaScript Frontend đóng gói chuỗi dữ liệu kích hoạt hàm mạng gửi yêu cầu bất đồng bộ trở vào cổng điều hướng trung tâm Backend.
- Router tiếp nhận luồng dữ liệu, phân giải hành động nghiệp vụ để bàn giao gói tin cho lớp xử lý chức năng AuthController.
- Controller mã hóa chuỗi bảo mật mật khẩu đầu vào và gọi xuống lớp Model tương ứng để thực thi câu lệnh SQL SELECT rà quét cấu trúc bảng người dùng của MySQL.
- Cơ sở dữ liệu trả về thực thể dữ liệu bản ghi, Controller tiếp nhận đối chiếu trạng thái hoạt động; nếu hợp lệ, hệ thống thiết lập bộ nhớ Session để bao đóng quyền hạn phiên làm việc và kết xuất gói dữ liệu JSON phản hồi về máy khách, cho phép JavaScript mở khóa biên giới hệ thống và điều hướng người dùng vào màn hình chức năng bưu cục số.

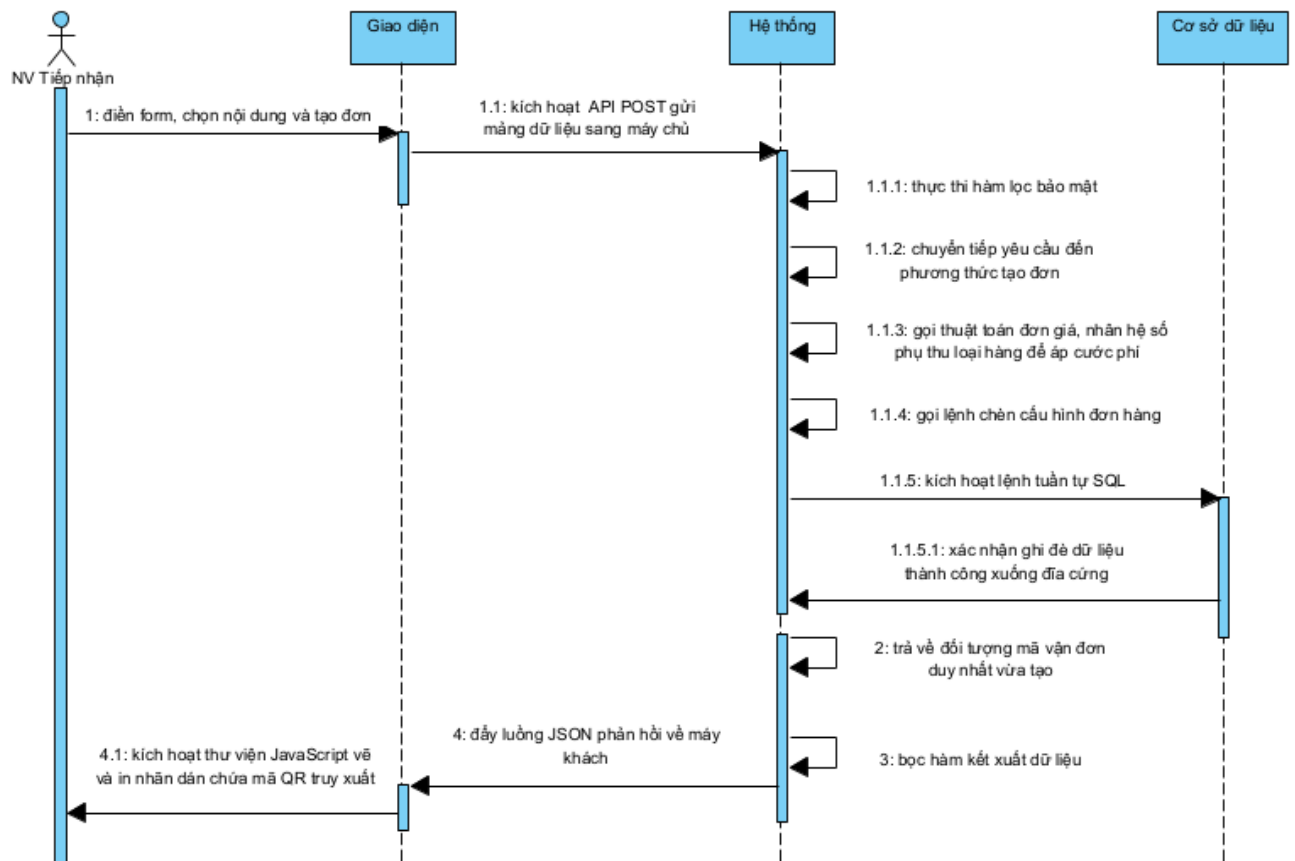


Hình 3.17. Sơ đồ tuần tự Đăng nhập hệ thống

3.7.2. Sơ đồ tuần tự Tạo mã đơn tại quầy tiếp nhận:

Mô tả chi tiết sơ đồ tuần tự tiếp nhận bưu gửi và in nhãn dán QR định danh:

- Luồng dữ liệu khởi phát từ biểu mẫu giao diện tiếp nhận chứa thông số vật lý bưu kiện và phân loại mặt hàng.
- Khi request HTTPS gửi về máy chủ, Router trung tâm kích hoạt bộ lọc bảo mật kiểm soát Session nhằm chặn đứng các hành vi gọi API lén từ ngoài.
- Lớp xử lý nghiệp vụ DonHangController tính toán tổng chi phí bằng cách nhân cụ ly với đơn giá cơ bản và hệ số phụ thu của nhóm hàng hóa vừa chèn.
- Tầng Model chốt hạ quy trình lưu trữ dữ liệu bằng cách thiết lập một phiên giao dịch an toàn bọc qua lệnh START TRANSACTION của MySQL.
- Tiến trình đồng thời chèn dữ liệu bền vững vào cấu trúc bảng đơn hàng và bảng chi tiết hàng hóa liên đới.
- Khi cơ sở dữ liệu xác nhận ghi đè hoàn tất, hệ thống tự động sinh ra chuỗi mã vận đơn độc nhất, Backend đóng gói mảng thành chuỗi JSON chuẩn và phản hồi về Frontend để JavaScript render trực tiếp mã QR Code định danh lên máy in phiếu.



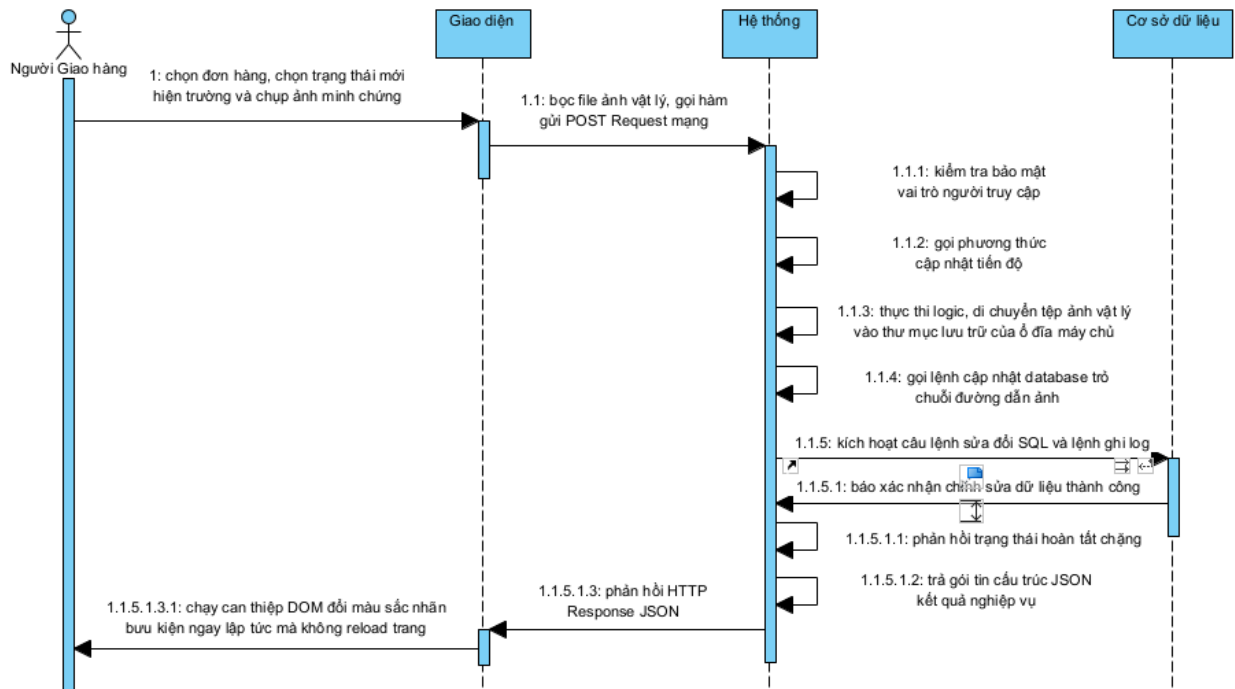
Hình 3.18. Sơ đồ tuần tự Tạo mã đơn tại quầy tiếp nhận

3.7.3. Sơ đồ tuần tự Cập nhật tiến độ giao hàng

Mô tả chi tiết Cập nhật tiến độ giao phát bưu kiện ngoài hiện trường:

- Người giao hàng thao tác trên giao diện di động, điền trạng thái mới (giao thành công/thất bại) và chụp ảnh gói hàng làm minh chứng pháp lý.
- Giao diện Frontend bọc file ảnh thô vào đối tượng FormData để kích hoạt hàm mạng truyền gói tin HTTPS lên Server.
- Cổng Router trung tâm tiếp nhận, kiểm tra xác thực định danh quyền hạn nhằm đảm bảo đúng vai trò shipper.
- Tiếp theo, lớp xử lý nghiệp vụ GiaoHangController thực hiện kiểm tra định dạng file, đổi tên mã hóa chống trùng và di chuyển tệp tin ảnh vật lý vào thư mục lưu trữ cục bộ trên ổ đĩa cứng của máy chủ.
- Controller bóc tách chuỗi text đường dẫn ảnh để truyền xuống tầng Model thực thi cùng lúc hai câu lệnh truy vấn cấu trúc SQL: lệnh UPDATE chỉnh sửa bảng giao hàng chặng cuối và lệnh INSERT chèn mốc thời gian thực tế vào bảng

nhập ký lịch sử trạng thái, đồng thời trả chuỗi JSON để giao diện thay đổi màu sắc nhãn hiển thị bưu kiện tức thì trên thiết bị di động của shipper.



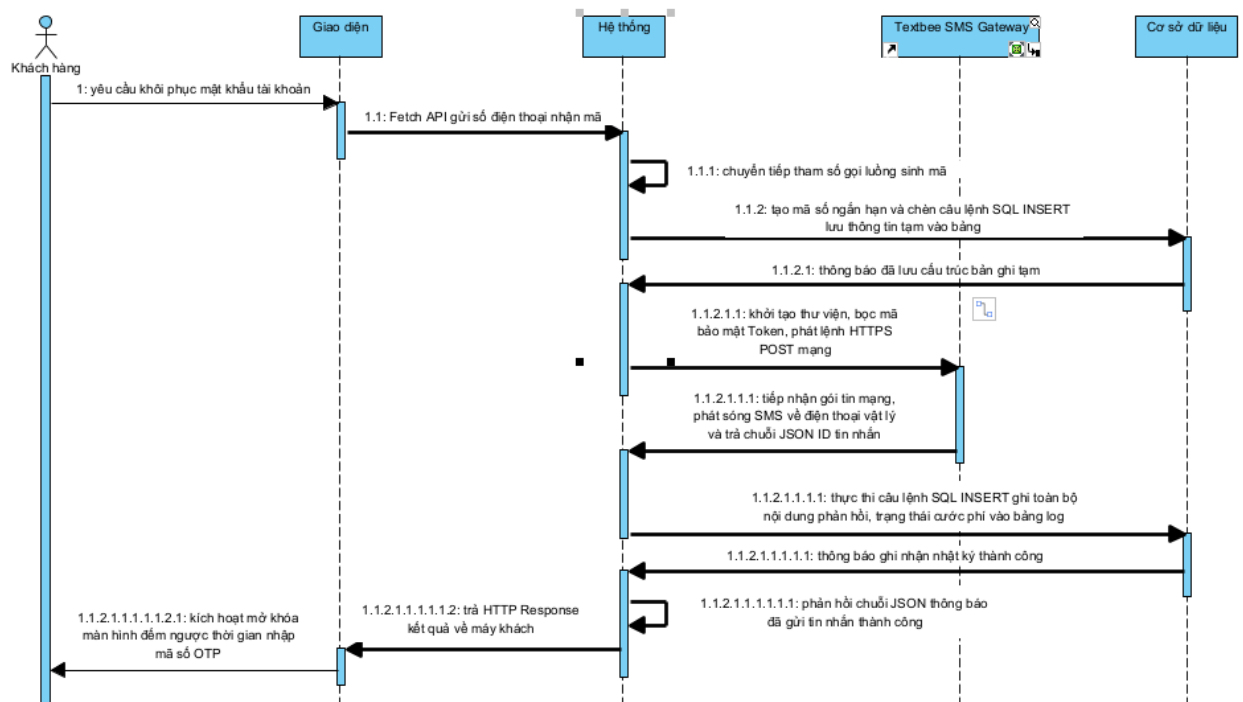
Hình 3.19. Sơ đồ tuần tự Cập nhật tiến độ giao hàng

3.7.4. Sơ đồ tuần tự Gọi API SMS phát tin nhắn

Mô tả chi tiết tiến trình gọi API SMS tin nhắn

- Khi khách hàng phát lệnh yêu cầu cấp mã số bảo mật, Frontend kích hoạt hàm mạng truyền số điện thoại về Router để điều phối sang lớp xử lý AuthController.
- Controller sinh chuỗi mã số ngẫu nhiên gồm 6 chữ số và đẩy lệnh SQL INSERT ghi nhận bản ghi tạm vào bảng xác minh OTP của MySQL.
- Sau khi database báo xanh, Backend PHP lập tức kích hoạt thư viện kết nối mạng cấu trúc cURL, tự động trích xuất mã Token bảo mật của bưu cục được bảo vệ bao đóng bên trong tệp môi trường ẩn .env để phát một HTTPS POST Request đâm trực tiếp sang máy chủ đám mây của cổng Textbee.dev.
- Cổng viễn thông thu nhận lệnh, đẩy tin nhắn SMS về SIM điện thoại của khách hàng và bắn chuỗi JSON phản hồi mã ID tin nhắn về Backend.
- Hệ thống lập tức bọc dữ liệu này để ghi log lưu trữ bền vững vào bảng nhật ký gửi tin, giúp doanh nghiệp theo dõi sản lượng chi phí, trước khi trả tín hiệu

JSON về Frontend để mở khóa khung màn hình nhập mã số đếm ngược thời gian thực.



Hình 3.20. Sơ đồ tuần tự Gọi API SMS phát tin nhắn

3.8. Thiết kế API

Bảng 3.24. API Xác thực người dùng

STT	Tên API	Phương thức	Mô tả
1	/api/auth/login	POST	Đăng nhập bằng số điện thoại và mật khẩu
2	/api/auth/logout	GET/POST	Đăng xuất, huỷ session, redirect về trang chủ
3	/api/auth/request_otp	POST	Gửi mã OTP về SĐT để phục hồi/đặt lại mật khẩu
4	/api/auth/verify_otp	POST	Xác thực mã OTP đã nhận
5	/api/auth/reset_password	POST	Đặt lại mật khẩu mới sau khi xác thực OTP

Mô tả nhóm API Xác thực người dùng và Bảo mật hệ thống:

Nhóm API này cung cấp toàn diện các giải pháp công nghệ nhằm quản lý tài khoản và xác thực phiên làm việc an toàn cho toàn bộ nhân sự bưu cục và khách hàng. Hệ

thống cho phép người dùng gửi yêu cầu đăng nhập, hủy bỏ phiên làm việc Session, đồng thời tích hợp chặt chẽ luồng gọi cổng viễn thông ngoại vi Textbee để sinh mã số, xác thực và đặt lại mật khẩu mới thông qua cơ chế OTP bảo mật lớp truyền tải.

Bảng 3.25. API Quản lý đơn hàng

STT	Tên API	Phương thức	Mô tả
1	/api/donhang/track	GET / POST	Tra cứu đơn hàng theo mã đơn (công khai, không đăng nhập)
2	/api/donhang/orders	GET	Lấy danh sách toàn bộ đơn hàng trong hệ thống
3	/api/donhang/orders	POST	Tạo đơn hàng mới
4	/api/donhang/orders? op=update_status	POST	Cập nhật trạng thái đơn hàng
5	/api/donhang/orders? op=cancel	POST	Hủy đơn hàng
6	/api/donhang/receptionist _orders	GET	Lấy danh sách đơn hàng dành riêng cho NV tiếp nhận
7	/api/donhang/receptionist _orders	POST	Bộ phận tiếp nhận xử lý tạo / cập nhật / hủy đơn
8	/api/donhang/pending _orders	GET	Lấy danh sách đơn hàng đang chờ phân công vận chuyển
9	/api/donhang/order_status	POST	Cập nhật trạng thái đơn hàng dành cho tài xế thực hiện
10	/api/donhang/add_orders _to_shipment	POST	Gán đơn hàng vào đợt vận chuyển đã tạo
11	/api/donhang/order_detail	GET	Lấy thông tin chi tiết của một đơn hàng theo ID
12	/api/donhang/my_orders	GET	Lấy danh sách đơn hàng cá nhân của khách đang đăng nhập

STT	Tên API	Phương thức	Mô tả
13	/api/donhang/my_profile	GET	Lấy thông tin cá nhân của người dùng hiện tại
14	/api/donhang/update_profile	POST	Cập nhật thông tin cá nhân (họ tên, CCCD, địa chỉ)
15	/api/donhang/change_password	POST	Đổi mật khẩu tài khoản hiện tại

Mô tả nhóm API Quản lý đơn hàng:

Nhóm API hỗ trợ tối ưu hóa và số hóa toàn bộ vòng đời luân chuyển của bưu kiện từ điểm đầu đến điểm cuối. Phân hệ cho phép khách hàng ngoài tra cứu công khai tiến độ hành trình bưu gửi thời gian thực qua mã đơn, hỗ trợ nhân viên quầy tiếp nhận bóc tách dữ liệu lập đơn quầy, tính toán cước phí tự động, in nhãn QR và cập nhật, hủy bỏ hoặc điều chỉnh thông tin hồ sơ vận đơn.

Bảng 3.26. API Quản trị hệ thống

STT	Tên API	Phương thức	Mô tả
1	/api/admin/users	GET/POST	Quản lý danh sách tài khoản nhân sự; thực hiện thêm mới, khóa hoặc mở khóa tài khoản.
2	/api/admin/vehicles	GET/POST	Quản trị hồ sơ phương tiện xe tải liên kho, cập nhật trạng thái xe bảo trì hoặc sẵn sàng nhận chuyển chạy.
3	/api/admin/routes	GET/POST	Thiết lập thông số cự ly kilomet và thời gian ước lượng chạy.
4	/api/admin/branches	GET/POST	Thêm mới hoặc điều chỉnh danh mục.
5	/api/admin/pricing	GET/POST	Cấu hình ban hành khung trọng lượng bảng giá cước, cập nhật biến số, đơn giá phát sinh cố định tại quầy.

Mô tả nhóm API Quản trị hệ thống:

Cung cấp hệ thống các điểm cuối chuyên biệt dành riêng cho tác nhân Quản trị viên (Admin) để thiết lập và làm chủ cấu trúc hạ tầng logistics của doanh nghiệp. Nhóm

API này thực thi các lệnh quản trị mảng người dùng, hồ sơ đội xe tải, ma trận tuyến đường kết nối liên kho, danh mục địa lý bưu cục chi nhánh và ban hành biểu phí tải trọng lượng tính cước.

Bảng 3.27. API Quản lý vận tải và điều phối

STT	Tên API	Phương thức	Mô tả
1	/api/taixe/shipments	GET	Lấy danh mục lịch sử tiến độ các chuyến chạy xe tải liên kho.
2	/api/taixe/shipments	POST	Lập chuyến chạy mới; gom hàng loạt mã đơn gán vào thùng xe, chỉ định đích danh tài xế và xe tải thuê chuyến.
3	/api/taixe/orders_by_destination	GET	Thuật toán quét lọc nhanh các hàng đang tồn kho có chung chi nhánh kho đích để gợi ý gom chuyến.
4	/api/taixe/available_drivers	GET	Trích xuất danh sách tài xế đang ở trạng thái nhàn rỗi, sẵn sàng nhận chỉ định chạy xe.
5	/api/taixe/my_shipments	GET	Phục vụ tài xế đăng nhập ứng dụng di động bóc tách chuyến xe tải lớn mình được giao phụ trách chạy liên tỉnh.
6	/api/taixe/update_shipment_status	POST	Tài xế bấm nút cập nhật hành trình chuyến xe để đồng bộ trạng thái hàng hóa.
7	/api/taixe/driver_orders	GET	Lấy danh sách đơn hàng phân cho shipper
8	/api/taixe/driver_update_status	POST	Cập nhật trạng thái giao hàng (thành công / thất bại)
9	/api/taixe/driver_upload_photo	POST	Người giao hàng đẩy luồng file ảnh vật lý chứng minh hiện trường lên thư mục lưu trữ của máy chủ bưu cục.

STT	Tên API	Phương thức	Mô tả
10	/api/taixe/assign_to_shipper	POST	Điều phối viên thực hiện phân công đơn hàng cho người giao hàng cụ thể

Mô tả nhóm API Điều phối vận tải chặng giữa:

Phân hệ API đóng vai trò xử lý logic luồng đi vĩ mô chặng giữa liên tỉnh. Nhóm API hỗ trợ điều phối viên rà quét lọc nhanh các bưu kiện hàng hóa tồn kho có chung chi nhánh kho đích để thực hiện thuật toán gom đơn, đóng đợt vận chuyển mới, chỉ định xe tải và điều động tài xế thầu chuyển chạy.

Mô tả nhóm API Tài xế đường dài lưu thông:

Nhóm API hướng đối tượng chuyển chạy, dành riêng cho ứng dụng di động của tài xế xe tải liên bưu cục tỉnh. Phân hệ hỗ trợ tài xế đăng nhập bóc tách chuyển xe chạy được giao, thực hiện tương tác nhấn nút đồng bộ cập nhật mốc hành trình di chuyển và gửi báo cáo rủi ro sự cố hiện trường về trung tâm điều hành Admin.

Mô tả nhóm API Người giao hàng chặng cuối:

Xử lý toàn bộ tiến trình nghiệp vụ giao phát hiện trường của đội ngũ shipper. Nhóm API cho phép người giao hàng tải danh sách bưu kiện phát theo địa bàn khu vực phụ trách, cập nhật trạng thái giao phát thành công hoặc thất bại lên hệ thống (thanh_cong hoặc that_bai), thực hiện đối soát tự động ví tiền thu hộ và đẩy file ảnh chụp hiện trường làm bằng chứng giao hàng lên máy chủ vật lý.

Bảng 3.28. API Thống kê

STT	Tên API	Phương thức	Mô tả
1	/api/thongke/statistics	GET	Thống kê tổng quan hoặc chi tiết dữ liệu hệ thống theo thời gian
2	/api/thongke/quote	GET	Tính phí vận chuyển ước tính dựa trên khối lượng
3	/api/thongke/goods_types	GET	Lấy danh sách tất cả các loại hàng hóa trong hệ thống

Mô tả nhóm API Báo cáo thống kê và Tiện ích mở rộng:

Phân hệ trích xuất dữ liệu tổng hợp phục vụ việc hiển thị biểu đồ Dashboard cho quản trị viên. API thực hiện rà quét, tính toán số liệu kế toán doanh thu, sản lượng đơn hàng theo mốc thời gian, đồng thời bóc tách danh mục các loại hàng hóa kèm hệ số phụ thu hệ thống để cung cấp tính năng tính thử cước phí ước tính cho khách hàng.

3.9. Phác thảo giao diện

	LOGO	Trang chủ	Tính năng	Tra cứu	Liên hệ	Đăng nhập
Vận chuyển thông minh, quản lý hiệu quả Giải pháp chuyển đổi số.....						
Quản lý đơn hàng		Điều phối tuyến đường	Thống kê báo cáo	Tra cứu hành trình		
Tổng đơn (XX)		Khách hàng (XX)	Tài xế & Shipper (XX)	Chi nhánh (XX)		
Quy trình						
1. Tiếp nhận		2. Điều phối	3. Vận chuyển	4. Giao nhận		

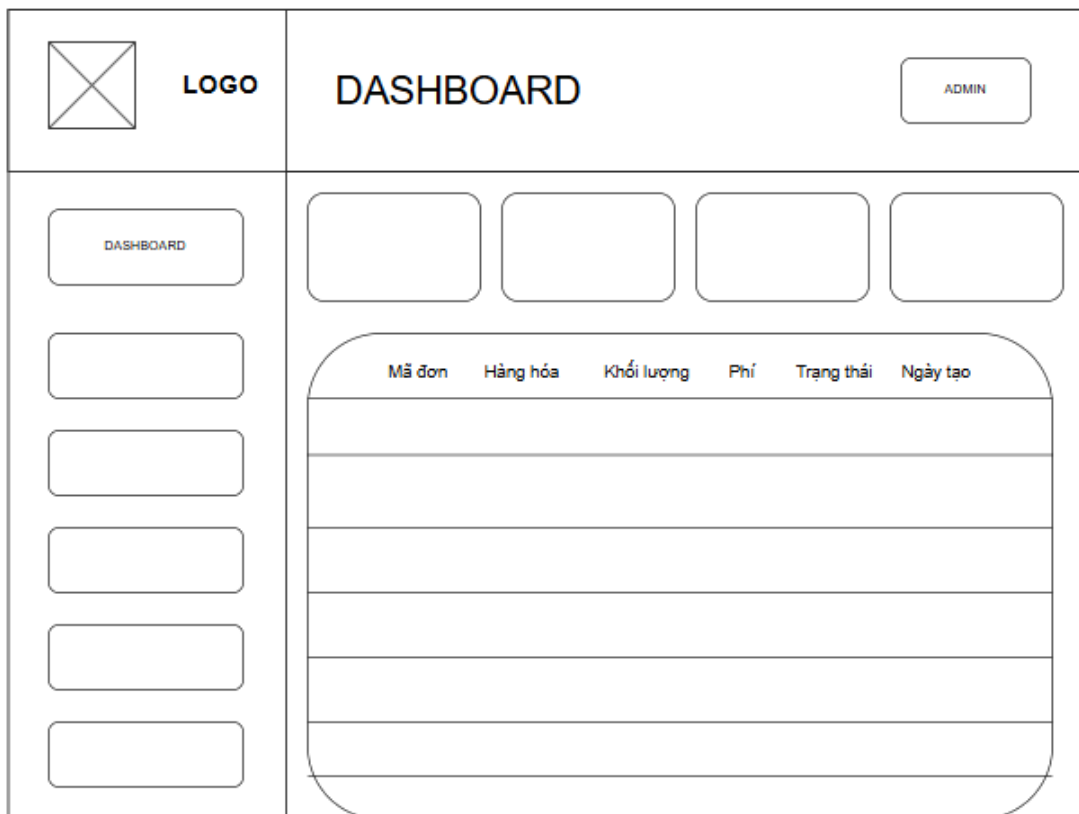
Hình 3.21. Phác thảo giao diện trang chủ

Mô tả cấu trúc sơ đồ phác thảo giao diện trang chủ:

Về mặt tổ chức không gian, giao diện Trang chủ hệ thống được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên lý thị giác và kiến trúc thông tin hiện đại. Bố cục tổng thể được phân rã thành các phân khu chức năng biệt lập sau:

- Thanh điều hướng toàn cục: Nằm ở vị trí trên cùng của màn hình, bao gồm khối định vị thương hiệu (Logo) phía bên trái chặng, hệ thống các thẻ liên kết chức năng (Trang chủ, Tính năng, Tra cứu, Liên hệ) dàn trải ở giữa và nút kêu gọi hành động chiến lược (*Đăng nhập*) bọc khối vuông nổi bật ở góc phải. Cấu trúc này giúp người dùng định vị luồng thao tác ngay khi truy cập hệ thống.

- Khu vực nội dung cốt lõi: Được tổ chức theo dạng bố cục bất đối xứng có chủ đích nhằm dẫn dắt luồng mắt của người dùng từ trái sang phải. Phía bên trái hiển thị tiêu đề thông điệp hệ thống kèm hai khối lệnh tương tác chính phục vụ nhu cầu thao tác nhanh của khách hàng. Phía bên phải tích hợp một khung lưới gồm 4 khối hình học bo góc linh hoạt đại diện cho các chỉ số phân tích vận hành định lượng trực quan của bưu cục số.
- Phân khu quy trình nghiệp vụ: Nằm ở không gian phía dưới cùng của giao diện, số hóa dòng chảy bưu chính chặng dài thông qua sơ đồ tiến trình 4 bước gồm: 1. *Tiếp nhận*, 2. *Điều phối*, 3. *Vận chuyển* và 4. *Giao nhận*. Cấu trúc này đảm bảo một luồng thông tin logic đi từ dữ liệu đầu vào trực quan đến các chỉ số kết thúc thực tiễn.



Hình 3.22. Phác thảo giao diện quản lý

Mô tả chi tiết giao diện quản lý tổng quan:

Bản phác thảo cấu trúc giao diện quản lý trung tâm (Web-based Dashboard) tuân thủ mô hình bố cục tiêu chuẩn của các ứng dụng quản trị doanh nghiệp hiện đại, tổ chức phân tách không gian thành 3 phân khu chức năng biệt lập:

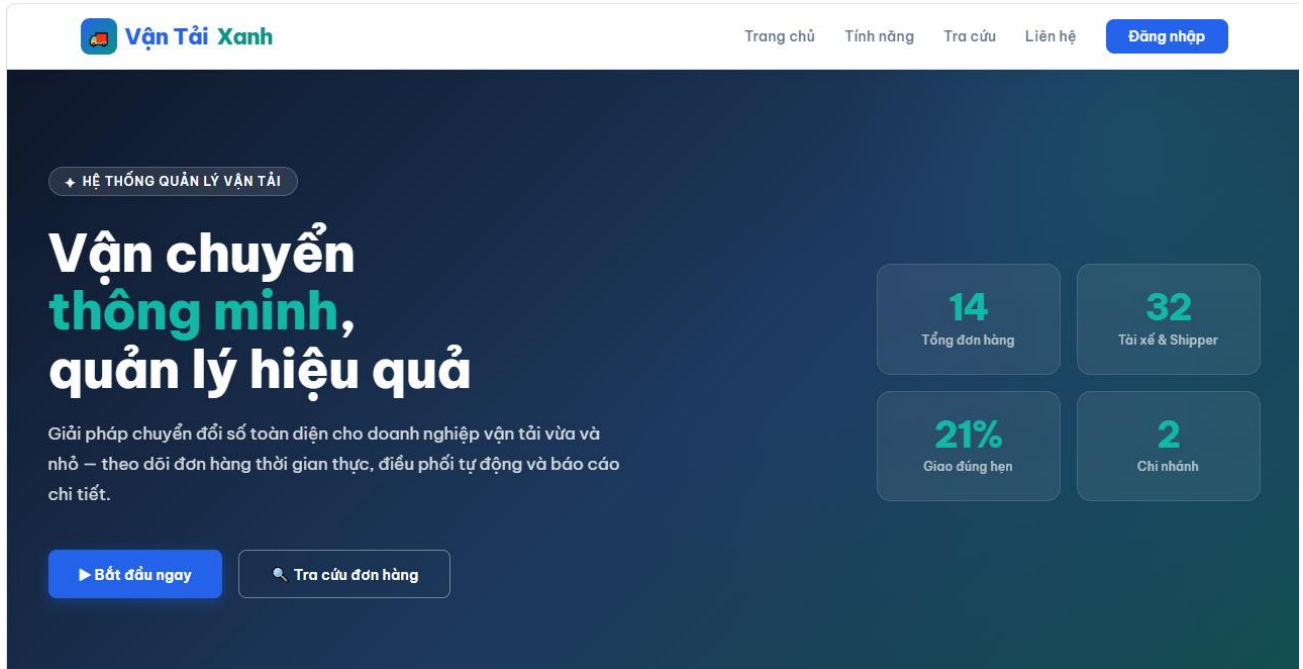
- Thanh điều hướng dọc: Được thiết lập cố định dọc theo biên trái màn hình, hoạt động giúp định tuyến luồng thao tác xử lý cho Quản trị viên. Các mục chức năng cốt lõi được sắp xếp theo nguyên lý phân cấp thị giác từ tổng quan đến chi tiết, bám sát cấu trúc của các bảng dữ liệu hệ thống.
- Hệ thống thẻ chỉ số hiệu suất: Tầng hiển thị trên cùng của khu vực nội dung chính được dành riêng cho các thẻ chỉ số hiệu suất vận hành định lượng nhạy cảm. Các thẻ này cung cấp nhanh các tham số đo lường như: tổng doanh thu kế toán, tổng sản lượng vận đơn luân chuyển, số lượng tài xế/shipper hiện trường và tổng số sự cố rủi ro chưa duyệt.

Khu vực hiển thị bảng dữ liệu động: Khu vực trung tâm màn hình được tổ chức theo cấu trúc lưới và mức độ hợp lý của việc phân bổ không gian. Đây là nơi kết xuất các bảng dữ liệu động từ API Backend PHP đẩy lên. Hệ thống loại bỏ toàn bộ các chi tiết đồ họa rườm rà, tập trung hiển thị mảng thông tin bản ghi một cách trực quan, hỗ trợ đầy đủ các tính năng tìm kiếm nhanh, lọc dữ liệu chéo và phân trang tự động.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

4.1. Chức năng người dùng

Giao diện trang chủ



Hình 4.1. Giao diện trang chủ

Mô tả giao diện trang chủ

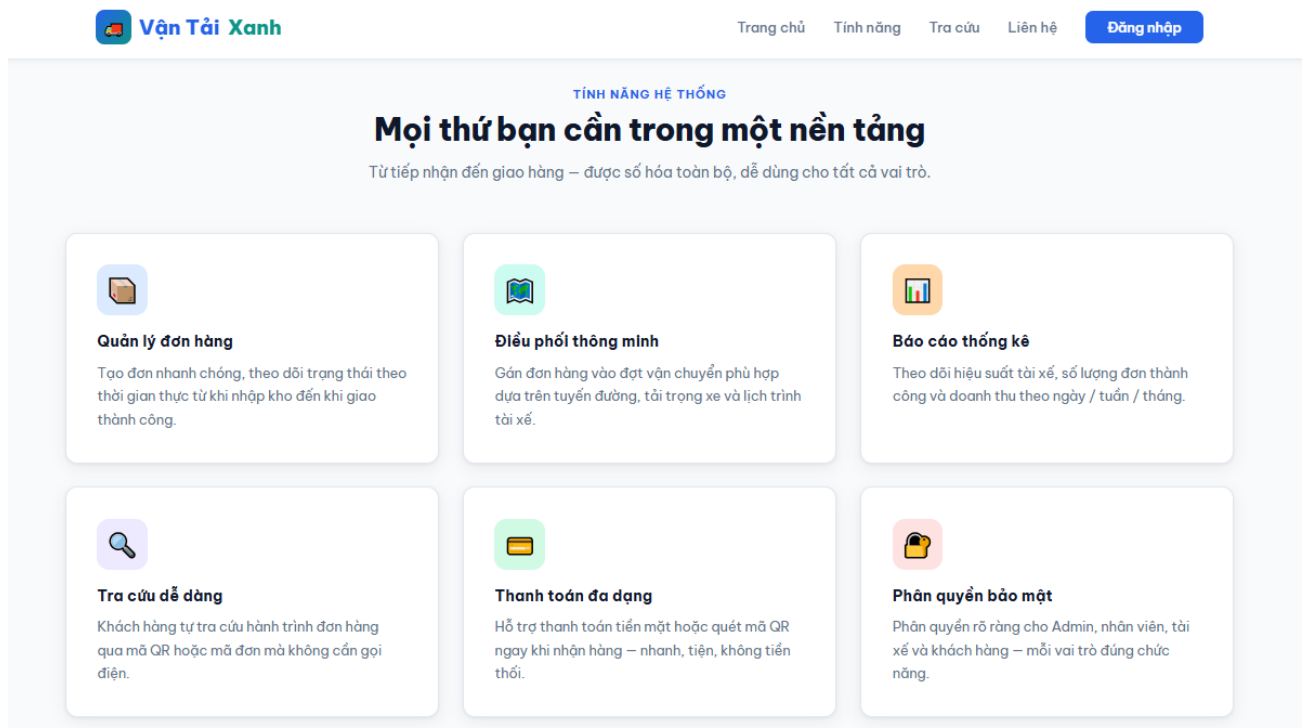
Về mặt hiển thị trực quan:

- Giao diện trang chủ sử dụng phong cách thiết kế hiện đại, phủ một lớp tông màu tối xanh lục gradient chìm sâu để tạo độ tương phản cao, làm nổi bật lên các thành phần chữ và thẻ khối tương tác.
- Ở góc trái trên cùng, hệ thống bố trí một biểu tượng xe vận tải cách điệu màu đỏ nằm trong nền bo tròn màu xanh dương, đặt cạnh dòng chữ thương hiệu "Vận Tải Xanh" rõ ràng làm Logo định danh cốt lõi cho ứng dụng.
- Tại nửa bên trái màn hình, nhãn nhỏ nhan đề + HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬN TẢI được đóng khung bao góc mềm mại nhằm tạo điểm nhấn thị giác.
- Ngay bên dưới là dòng chữ khẩu hiệu chiến lược mang kích thước font lớn nổi bật: "Vận chuyển thông minh, quản lý hiệu quả", đi kèm đoạn văn bản giới thiệu tóm tắt mục tiêu giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp vận tải vừa và nhỏ.

- Phía dưới cùng bên trái tích hợp hai nút hành động (Call-to-Action buttons) biệt lập: nút Bắt đầu ngay bọc khối nền xanh dương đậm và nút Tra cứu đơn hàng bọc viền mờ trong suốt chứa icon kính lúp trực quan.
- Ở nửa bên phải màn hình, hệ thống bố trí không gian cấu trúc lưới (Grid System) gồm 4 thẻ chỉ số hiệu suất tĩnh (Dashboard Cards) bo góc linh hoạt, kết xuất số liệu thực tế thời gian thực thu thập từ cơ sở dữ liệu bao gồm: số lượng Tổng đơn hàng, tổng lực lượng Tài xế & Shipper, tỷ lệ Giao đúng hẹn và số lượng mạng lưới Chi nhánh.

Về mặt tính năng nghiệp vụ:

- Thanh ngang điều hướng trên cùng (Header Global Navigation) cung cấp hệ thống menu định tuyến nhanh gồm các thẻ liên kết điều hướng: Trang chủ, Tính năng, Tra cứu, Liên hệ. Ở góc ngoài cùng bên phải của thanh điều hướng tích hợp một nút lệnh bọc khối vuông nổi bật "Đăng nhập".
- Khi người dùng kích hoạt click vào nút này, hệ thống sẽ tự động kích hoạt kịch bản định tuyến gọi API và chuyển hướng màn hình, dẫn dắt luồng tác nhân đi vào form đăng nhập hệ thống để rà quét phân quyền vai trò tương ứng.



Hình 4.2. Các tính năng hệ thống

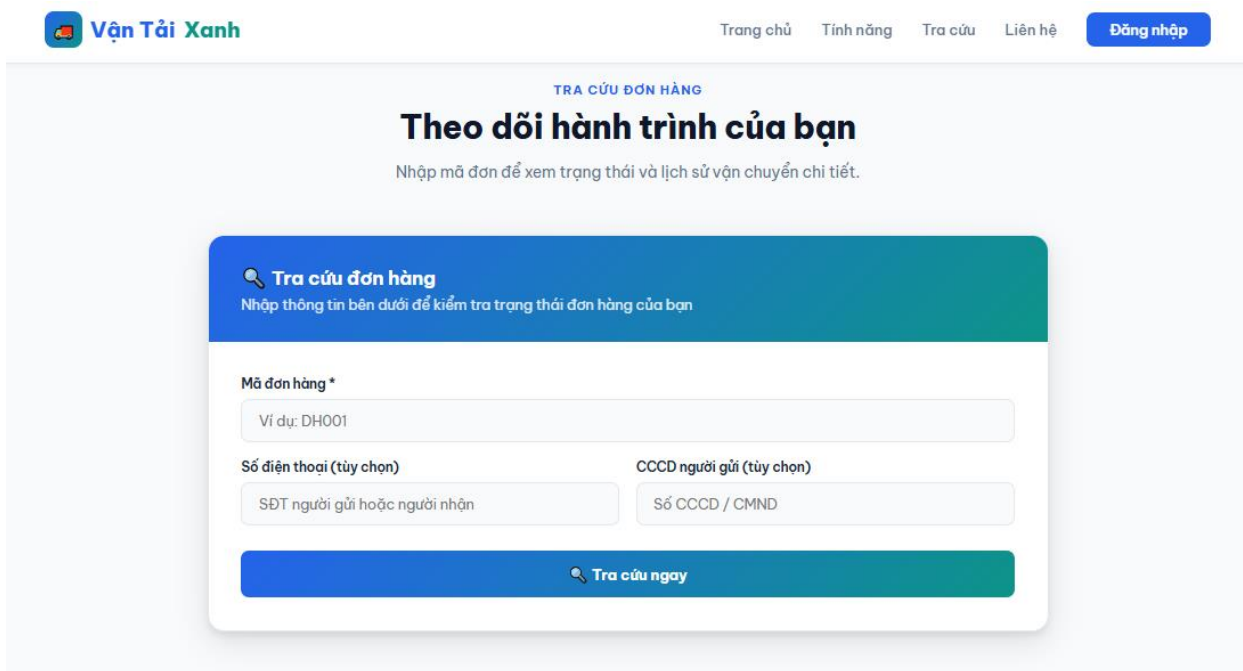
Mô tả giao diện tính năng hệ thống

Về mặt hiển thị trực quan:

Giao diện được cấu trúc theo dạng lưới phẳng hiện đại (Grid Layout) gồm 6 khối hộp thông tin bo góc nhẹ với nền trắng trên phông nền xám nhạt. Mỗi khối hộp đều được tích hợp một biểu tượng (Icon) đồ họa màu sắc tối giản đại diện cho tính năng cốt lõi. Tiêu đề trung tâm và đoạn văn bản phụ được sử dụng phông chữ Sans-serif không chân có kích thước phân cấp rõ ràng, tạo cảm giác thoáng đãng và dễ đọc.

Về mặt tính năng nghiệp vụ:

Màn hình cung cấp thông tin tổng quan, định vị năng lực số hóa của bưu cục cho khách hàng ngoài hệ thống. Khi người dùng tương tác, giao diện hỗ trợ chuyển hướng nhanh đến các luồng xử lý độc lập như: form Tra cứu dễ dàng để theo dõi vận đơn hoặc chuyển tiếp sang trang đăng nhập, đăng ký phân quyền bưu cục số cá nhân.



The screenshot shows a web interface for 'Vận Tải Xanh'. At the top, there's a navigation bar with links: 'Trang chủ', 'Tính năng', 'Tra cứu', 'Liên hệ', and a 'Đăng nhập' button. The main heading is 'Theo dõi hành trình của bạn' (Track your journey) with a sub-heading 'TRA CỨU ĐƠN HÀNG'. Below this, a text prompt says 'Nhập mã đơn để xem trạng thái và lịch sử vận chuyển chi tiết.' (Enter the order code to view status and detailed shipping history). The form itself is titled 'Tra cứu đơn hàng' and includes a sub-instruction: 'Nhập thông tin bên dưới để kiểm tra trạng thái đơn hàng của bạn.' (Enter the information below to check the status of your order). It contains three input fields: 'Mã đơn hàng *' (Order code) with a placeholder 'Ví dụ: DH001', 'Số điện thoại (tùy chọn)' (Optional phone number) with a placeholder 'SĐT người gửi hoặc người nhận', and 'CCCD người gửi (tùy chọn)' (Optional sender's ID card) with a placeholder 'Số CCCD / CMND'. A 'Tra cứu ngay' (Search now) button is at the bottom of the form.

Hình 4.3. Tính năng tìm kiếm

Về mặt hiển thị trực quan:

Khung biểu mẫu tra cứu (Form Container) được thiết kế nổi bật bọc một dải màu xanh chuyển sắc ở phần tiêu đề làm điểm nhấn tập trung thị giác. Các trường nhập liệu (Input Fields) bao gồm mã vận đơn, số điện thoại đối soát và CCCD người gửi được thiết kế bo góc, có văn bản gợi ý ẩn trực quan.

Về mặt tính năng nghiệp vụ:

Thực thi luồng API công khai không yêu cầu đăng nhập Session. Khi khách hàng điền mã vận đơn và nhấn nút Tra cứu ngay, JavaScript sẽ ngầm kích hoạt hàm fetch() phát đi HTTPS Request lên Backend để quét bảng dữ liệu. Nếu thông tin khớp, hệ thống sẽ gọi dữ liệu từ bảng nhật ký lịch_su_trang_thai để kết xuất luồng dòng thời gian (Timeline bar) tiến độ bưu kiện thời gian thực ra màn hình.

Giao diện Hồ sơ khách hàng

The screenshot displays the 'Hồ sơ' (Profile) section of the 'Vận Tải Xanh' application. At the top, there's a navigation bar with 'Tra cứu', 'Đơn của tôi', and 'Đăng xuất'. Below this, a header area shows a greeting 'Xin chào, Nguyễn Văn Gửi' and a 'Tra cứu nhanh' button. The main content area has tabs for 'Tra cứu đơn', 'Đơn của tôi', and 'Hồ sơ'. The 'Hồ sơ' tab is active, showing a profile card for 'Nguyễn Văn Gửi' with details like phone number, ID card, status ('Đang hoạt động'), and address. To the right is a 'Đổi mật khẩu' (Change Password) form with fields for current password, new password, and confirmation, along with a 'Đổi mật khẩu' button.

Hình 4.4. Giao diện trang hồ sơ khách hàng

Mô tả giao diện Hồ sơ khách hàng

Về mặt hiển thị trực quan:

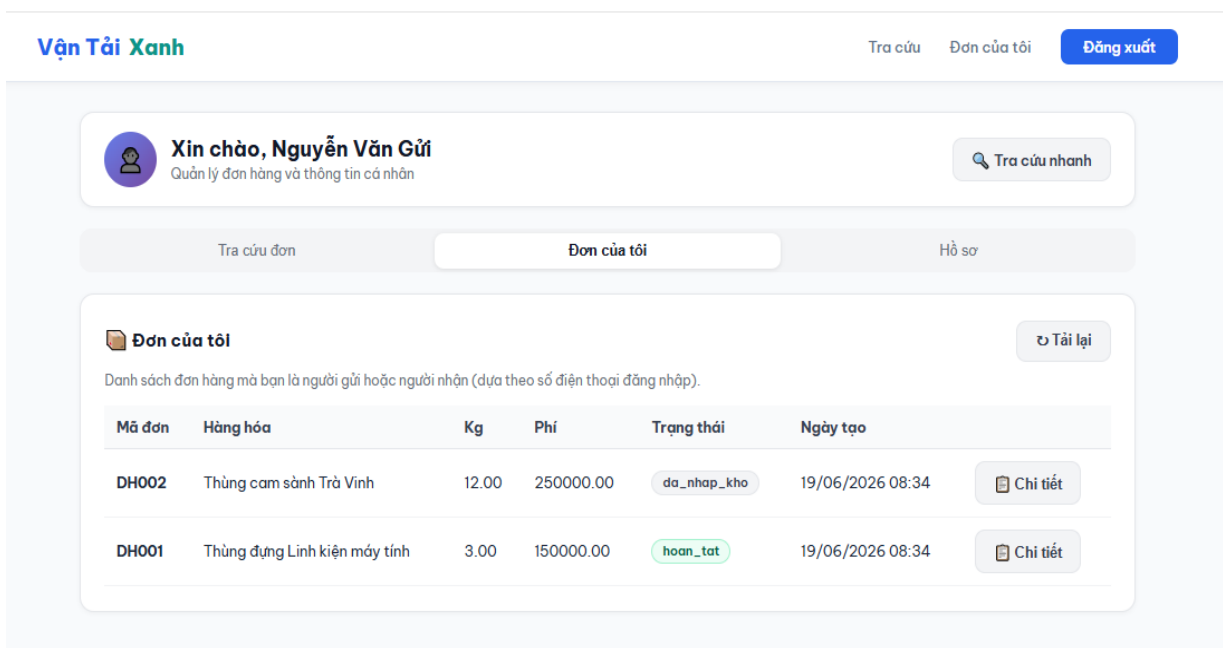
- Giao diện sau khi khách hàng xác thực đăng nhập thành công gồm thanh tiêu đề chào mừng cá nhân hóa kèm menu tab chuyển đổi động (Tra cứu đơn, Đơn của tôi, Hồ sơ).
- Phía dưới bóc tách làm 2 phân khu: hộp thông tin tài khoản bên trái hiển thị địa chỉ, trạng thái hoạt động; phía bên phải là form Đổi mật khẩu trực chặng.

- Đối với tab Đơn của tôi, hệ thống kết xuất một bảng danh sách (Table) hiển thị rõ các cột thông tin vận đơn chẳng dài.

Về mặt tính năng nghiệp vụ:

- Quản lý hồ sơ và Đổi mật khẩu: Cho phép khách hàng gửi mật khẩu mới, hệ thống Backend tiếp nhận sẽ chạy bộ lọc kiểm tra độ dài ký tự thô, tiến hành mã hóa băm chuỗi bảo mật và thực thi lệnh UPDATE ghi đè vào bảng `nguoi_dung`.
- Tra cứu lịch sử đơn hàng cá nhân: Hệ thống tự động bóc số điện thoại từ Session tài khoản đang làm việc để chạy câu lệnh SQL điều kiện lọc ra mảng các đơn hàng mà khách hàng này đóng vai trò là người gửi hoặc người nhận thực tế, kết xuất ra bảng biểu động kèm nút bấm gọi xem Chi tiết dòng thời gian bưu kiện.

Giao diện Đơn hàng của tôi



Hình 4.5. Giao diện trang Đơn của tôi

Mô tả giao diện Đơn hàng của tui

Về mặt hiển thị trực quan:

- Giao diện được bao đóng gọn gàng bên dưới thanh menu tab tương tác động, sử dụng phông chữ Sans-serif hiển thị tiêu đề trực quan kèm ghi chú diễn giải

tường minh: "Danh sách đơn hàng mà bạn là người gửi hoặc người nhận (dựa theo số điện thoại đăng nhập)".

- Khối nội dung chính kết xuất một bảng dữ liệu sạch sẽ, phân tách rõ ràng các cột thông tin: Mã đơn, Hàng hóa, Khối lượng (Kg), Chi phí, Trạng thái và Ngày tạo.
- Các trạng thái như `da_nhap_kho` hay `hoan_tat` được thiết lập hiển thị qua các nhãn Badge bo góc, phối màu dịu mắt để tạo sự thân thiện về mặt thị giác.
- Cột ngoài cùng bên phải tích hợp các nút tác vụ Chi tiết được thiết kế bo góc, đi kèm icon cuốn sổ nhỏ đồng bộ.

Về mặt tính năng nghiệp vụ:

- Bảo mật và khu biệt tài nguyên dữ liệu chặt khách. Hệ thống Backend tự động trích xuất biến Session chứa số điện thoại của khách hàng đang đăng nhập (Ví dụ tài khoản của khách hàng Nguyễn Văn Gửi) để làm điều kiện lọc (WHERE) trong câu lệnh SQL. Hệ thống chỉ tải lên đúng các bản ghi vận đơn liên đới (như DH001, DH002), tuyệt đối không làm lộ lọt thông tin của các khách hàng khác.
- Người dùng có thể nhấn nút Tải lại để gọi API cập nhật tiến độ bưu kiện mới nhất, hoặc click chọn nút Chi tiết để hiển thị popup dòng thời gian Timeline của đơn hàng.

4.2. Chức năng quản trị viên

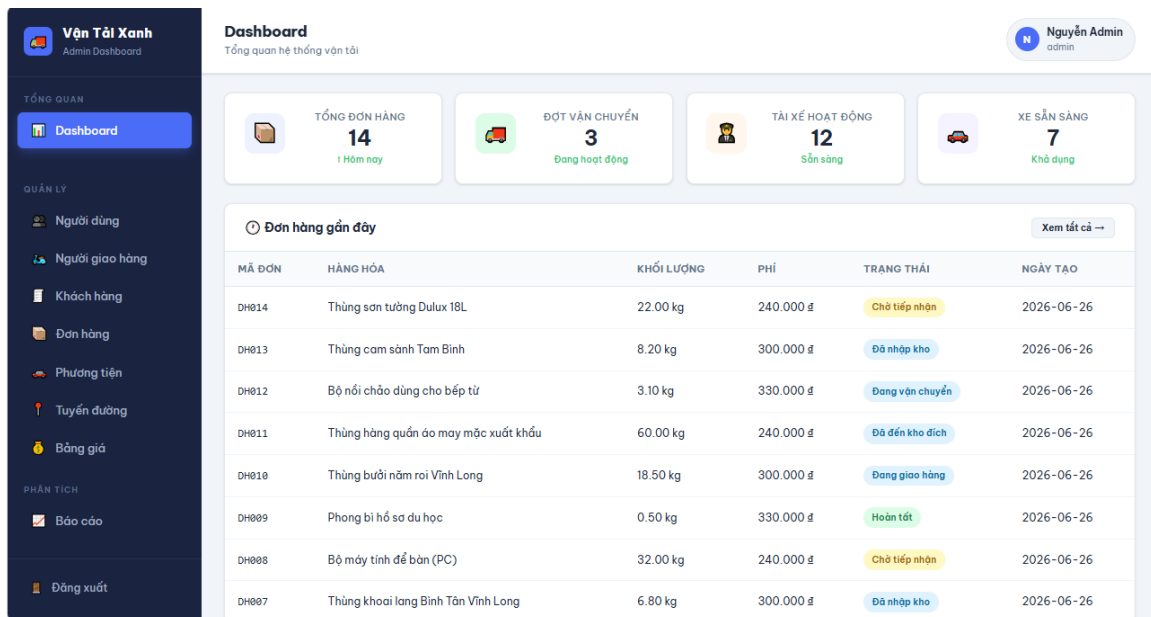
Giao diện tổng quan hệ thống

Mô tả Dashboard Quản lý Admin

Về mặt hiển thị trực quan:

- Áp dụng kiến trúc giao diện Dashboard hai phân khu chuẩn mực. Bên trái là thanh điều hướng dọc (Sidebar Navigation) sử dụng tông màu xanh Navy đậm bao đóng các nút chức năng danh mục cấu trúc bảng.
- Phía dưới kết xuất bảng danh mục mảng Đơn hàng gắn đây với hệ thống màu nhãn trạng thái (Badge colors) tự động đồng bộ theo tiến độ vận đơn.

- Khu vực trung tâm gồm dải 4 thẻ KPI đếm số lượng thông số định lượng vật lý kết hợp các màu chữ chỉ báo động (Tổng đơn hàng, Đợt vận chuyển, Tài xế hoạt động, Xe sẵn sàng).



Hình 4.6. Giao diện trang quản lý admin

Về mặt tính năng nghiệp vụ:

Cung cấp trung tâm chỉ huy số liệu tức thời cho Admin và nhân viên điều phối. Các thẻ KPI và bảng dữ liệu được Backend tính toán tự động thông qua câu lệnh đếm tổng mảng kết hợp liên kết khóa ngoại thời gian thực từ MySQL đẩy lên giao diện.

Giao diện quản lý người dùng

Mô tả giao diện Quản lý người dùng

Về mặt hiển thị trực quan:

Kết xuất bảng quản trị dữ liệu lớn gồm hệ thống các cột phân cấp rạch ròi: Họ tên, Số điện thoại đăng nhập, Vai trò quyền hạn hệ thống, Trạng thái hoạt động và Cột hành động chứa bộ đôi nút lệnh Sửa (Màu xanh dương) - Xóa (Màu đỏ) cấu trúc.

Về mặt tính năng nghiệp vụ:

Thực thi khâu CRUD nhân sự buru cục. Admin kích hoạt bấm nút + Thêm mới để khởi tạo nhân lực quây gửi hoặc shipper.

Khi click vào nút Xóa, JavaScript bắt sự kiện cảnh báo xác nhận, nếu đồng ý sẽ gọi lệnh DELETE API lên Backend; nhờ ràng buộc khóa ngoại ON DELETE CASCADE thiết lập trong file SQL, hệ thống sẽ tự động gỡ bỏ tài khoản lỗi đồng thời dọn sạch ma trận liên đới ở bảng quyền hạn trung gian nhằm chống lỗi bản ghi mồ côi.

Vận Tải Xanh Admin Dashboard		Người dùng Quản lý tài khoản hệ thống		N Nguyễn Admin admin	
TỔNG QUAN					
Dashboard					
QUẢN LÝ					
Người dùng					
Người giao hàng					
Khách hàng					
Đơn hàng					
Phương tiện					
Tuyến đường					
Bảng giá					
PHÂN TÍCH					
Báo cáo					
Đăng xuất					
Danh sách người dùng					
#	HỌ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	VAI TRÒ	TRẠNG THÁI	HÀNH ĐỘNG
1	Nguyễn Admin	0900000001	Admin	Hoạt động	Sửa Xóa
2	Trần Quân	0909000001	Admin	Hoạt động	Sửa Xóa
3	Lê Thị Tiếp	0900000002	Tiếp nhận	Hoạt động	Sửa Xóa
4	Trần Văn Nhận	0909000002	Tiếp nhận	Hoạt động	Sửa Xóa
5	Võ Huyền Trân	0909000003	Tiếp nhận	Hoạt động	Sửa Xóa
6	Cố Thiên Minh	0909000005	Điều phối	Hoạt động	Sửa Xóa
7	Lê Minh Nguyệt	0909000004	Điều phối	Hoạt động	Sửa Xóa
8	Trần Văn Điều	0900000003	Điều phối	Hoạt động	Sửa Xóa
9	Cố Thập Nhất	0909000013	Tài xế	Hoạt động	Sửa Xóa
10	Kiên Văn Mười	0909000012	Tài xế	Hoạt động	Sửa Xóa
11	Lý Bát	0909000010	Tài xế	Hoạt động	Sửa Xóa

Hình 4.7. Giao diện trang quản lý người dùng

Giao diện Quản lý người giao hàng

Mô tả giao diện Quản lý người giao hàng

Về mặt hiển thị trực quan:

Giao diện thiết lập cấu trúc bảng đồng bộ với phong chữ Sans-serif rõ ràng. Các cột bao gồm: Số thứ tự, Họ tên, Số điện thoại liên hệ, Khu vực phụ trách hiện trường, Chi nhánh trực thuộc quản lý, Trạng thái và Cột nút bấm hành động chức năng (Sửa/Xóa). Hệ thống hiển thị trực quan danh sách đội ngũ nhân sự bưu gửi lưu động.

Về mặt tính năng nghiệp vụ:

- Thực thi việc bóc tách và phân lọc dữ liệu chuyên biệt cho hai lớp đối tượng `tai_xe` chặng lớn và `nguoi_giao_hang` chặng phát cuối Last-mile.

- Khi Admin click chọn tác vụ, hệ thống gọi API thực hiện liên kết khóa ngoại (FOREIGN KEY) để bốc nhanh tên bưu cục (Chi nhánh Vĩnh Long, Chi nhánh Trà Vinh) từ bảng chi nhánh đổ động lên lưới dữ liệu.

#	HỌ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	KHU VỰC PHỤ TRÁCH	CHI NHÁNH	TRẠNG THÁI	HÀNH ĐỘNG
1	Âu Dương Không	0901000012	Trung tâm thành phố Vĩnh Long	Chi nhánh Vĩnh Long	Hoạt động	Sửa Xóa
2	Đã Âu Tử	0901000014	Trung tâm thành phố Vĩnh Long	Chi nhánh Vĩnh Long	Hoạt động	Sửa Xóa
3	Dạ Nguyệt	0901000001	Trung tâm TP Trà Vinh	Chi nhánh Trà Vinh	Hoạt động	Sửa Xóa
4	Dạ Trường Minh	0901000011	Trung tâm thành phố Vĩnh Long	Chi nhánh Vĩnh Long	Hoạt động	Sửa Xóa
5	Dạ Đàm	0901000002	Trung tâm TP Trà Vinh	Chi nhánh Trà Vinh	Hoạt động	Sửa Xóa
6	Diệp Tử Liên	0901000015	Trung tâm thành phố Vĩnh Long	Chi nhánh Vĩnh Long	Hoạt động	Sửa Xóa
7	Huỳnh Kim Vũ	0901000017	Trung tâm thành phố Vĩnh Long	Chi nhánh Vĩnh Long	Hoạt động	Sửa Xóa
8	Kiều Hoàng Nguyệt	0901000013	Trung tâm thành phố Vĩnh Long	Chi nhánh Vĩnh Long	Hoạt động	Sửa Xóa
9	Lê Phi	0901000007	Trung tâm TP Trà Vinh	Chi nhánh Trà Vinh	Hoạt động	Sửa Xóa
10	Lưu Bích Vũ	0901000019	Trung tâm thành phố Vĩnh Long	Chi nhánh Vĩnh Long	Hoạt động	Sửa Xóa
11	Lý Thất Đa	0901000010	Trung tâm TP Trà Vinh	Chi nhánh Trà Vinh	Hoạt động	Sửa Xóa

Hình 4.8. Giao diện trang quản lý người giao hàng

Giao diện Quản lý danh bạ khách hàng

Mô tả giao diện Quản lý danh bạ khách hàng

Về mặt hiển thị trực quan:

Khởi bảng biểu quản trị hiển thị mảng dữ liệu danh bạ khách bưu cục. Các trường thông tin bóc tách gồm: Họ tên khách gửi/nhận, Số điện thoại đối soát chính, Số định danh cá nhân CCCD, Địa chỉ chi tiết phục vụ lấy phát tận nhà và mốc Ngày tạo.

Về mặt tính năng nghiệp vụ:

Quản lý hồ sơ đối tác sử dụng dịch vụ chặng dài. Cột số điện thoại và CCCD được cấu hình INDEX trong MySQL giúp tối ưu hóa thuật toán rà quét dữ liệu của Backend PHP. Khi nhân viên query nhập số điện thoại tại query, API sẽ quét bảng này đầu tiên, nếu trùng khớp sẽ tự động lấy mã ID bóc thông tin địa chỉ hiển thị lên màn hình tiếp nhận đơn lập tức mà không cần khách hàng nhập lại.



Vận Tải Xanh

Admin Dashboard

TỔNG QUAN

Dashboard

QUẢN LÝ

Người dùng

Người giao hàng

Khách hàng

Đơn hàng

Phương tiện

Tuyến đường

Bảng giá

PHÂN TÍCH

Báo cáo

Đăng xuất

Khách hàng

Danh sách khách hàng

#	HỌ TÊN ↑	SỐ ĐIỆN THOẠI	CCCD	ĐỊA CHỈ	NGÀY TẠO
1	Bùi Quốc Anh	0939777888	084201000777	Phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long	—
2	Cô Nhân Quý	0773998235	084201000666	Phường Nguyệt Hóa	—
3	Dương Ngọc Hàn	0949333444	084201002222	Xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long	—
4	Huỳnh Xuân Hương	0949111222	084201000999	Xã Hiếu Phụng, tỉnh Vĩnh Long	—
5	Kiểu Tam Lý	0949222333	084201001111	Phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long	—
6	Lê Hoàng Yến	0939444555	084201000444	Phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long	—
7	Lê Thị Nhện	0944555666	084001002004	Phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long	—
8	Ngô Minh Trí	0939888999	084201000888	Xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long	—
9	Nguyễn Kiều Oanh	0939111222	084201000111	Khóm 1, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long	—
10	Nguyễn Văn Gửi	0911222333	084001002003	Khóm 4, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long	—
11	Phạm Minh Long	0939333444	084201000333	Khóm 5, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long	—
12	Trần Thanh Sơn	0939222333	084201000222	Xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long	—

Hình 4.9. Giao diện trang quản lý khách hàng

Giao diện Quản lý đơn hàng

Vận Tải Xanh

Admin Dashboard

TỔNG QUAN

Dashboard

QUẢN LÝ

Người dùng

Người giao hàng

Khách hàng

Đơn hàng

Phương tiện

Tuyến đường

Bảng giá

PHÂN TÍCH

Báo cáo

Đăng xuất

Đơn hàng

Quản lý đơn vận chuyển

N

Nguyễn Admin

admin

Quản lý đơn hàng

MÃ ĐƠN	HÀNG HÓA	KHỐI LƯỢNG (KG)	PHÍ VẬN CHUYỂN	TRẠNG THÁI	NGÀY TẠO	HÀNH ĐỘNG
DH014	Thùng sơn tường Dulux 18L	22.00	240.000 đ	Chờ tiếp nhận	2026-06-26 12:56	Chi tiết
DH013	Thùng cam sành Tam Bình	8.20	300.000 đ	Đã nhập kho	2026-06-26 12:56	Chi tiết
DH012	Bộ nồi chảo dùng cho bếp từ	3.10	330.000 đ	Đang vận chuyển	2026-06-26 12:56	Chi tiết
DH011	Thùng hàng quần áo may mặc xuất khẩu	60.00	240.000 đ	Đã đến kho đích	2026-06-26 12:56	Chi tiết
DH010	Thùng bưởi năm rai Vĩnh Long	18.50	300.000 đ	Đang giao hàng	2026-06-26 12:56	Chi tiết
DH009	Phong bì hồ sơ du học	0.50	330.000 đ	Hoàn tất	2026-06-26 12:56	Chi tiết
DH008	Bộ máy tính để bàn (PC)	32.00	240.000 đ	Chờ tiếp nhận	2026-06-26 12:56	Chi tiết
DH007	Thùng khoai lang Bình Tân Vĩnh Long	6.80	300.000 đ	Đã nhập kho	2026-06-26 12:56	Chi tiết
DH006	Tập sách giáo khoa cũ	1.20	330.000 đ	Đang vận chuyển	2026-06-26 12:56	Chi tiết
DH005	Thùng linh kiện máy công nghiệp	45.00	240.000 đ	Đã đến kho đích	2026-06-26 12:56	Chi tiết
DH004	Tủ lạnh mini Electrolux	14.00	300.000 đ	Đang giao hàng	2026-06-26 12:56	Chi tiết

Hình 4.10. Giao diện trang quản lý đơn hàng

Mô tả giao diện Quản lý đơn hàng

Về mặt hiển thị trực quan:

- Nằm trong phân hệ tổng điều hành Dashboard của Admin, màn hình sử dụng layout lưới rộng rãi để hiển thị bảng dữ liệu vĩ mô. Tiêu đề phân hệ hiển thị rõ

chữ "Đơn hàng" đặt trên dòng mô tả phụ “Quản lý đơn vận chuyển”.

- Các cột thông tin được hiển thị chi tiết và quy chuẩn bao gồm: Mã đơn, Hàng hóa, Khối lượng (Kg), Phí vận chuyển (định dạng tiền tệ VNĐ rõ ràng), Trạng thái, Ngày tạo và Hành động.
- Các nhãn trạng thái vòng đời bưu kiện được đồng bộ màu sắc động (như Chờ tiếp nhận - màu vàng, Đã nhập kho và Đã đến kho đích - màu xanh dương nhạt, Đang vận chuyển và Đang giao hàng - màu xanh trời, Hoàn tất - màu xanh lá cây).
- Nút lệnh Chi tiết được thiết kế phẳng, gọn gàng đặt ở cột ngoài cùng.

Về mặt tính năng nghiệp vụ:

- Cung cấp giải pháp giám sát, kiểm kho và bao quát toàn diện chuỗi cung ứng. API Backend gọi câu lệnh SQL không chứa bộ lọc giới hạn cá nhân, kết xuất toàn bộ các vận đơn đang lưu hành trong hệ thống bưu cục.
- Khi Admin nhấp chọn nút Chi tiết, hệ thống sẽ kích hoạt router trích xuất cấu trúc mảng đối tượng của đơn hàng mục tiêu, hỗ trợ ban điều hành rà soát thông tin tài chính hóa đơn, kiểm tra ảnh chụp hiện trường (POD) chặng cuối hoặc can thiệp xử lý các báo cáo sự cố hư hỏng, trễ hẹn liên kho.

Giao diện Quản lý phương tiện

Phương tiện					
Quản lý xe & phương tiện					
Danh sách phương tiện					
#	BIỂN SỐ	LOẠI XE	TRỌNG TẢI (KG)	TRẠNG THÁI	HÀNH ĐỘNG
1	84C-123.45	Xe tải nhỏ	1500.00	Sẵn sàng	Sửa Xóa
2	84A-999.99	Xe tải nhỏ	500.00	Sẵn sàng	Sửa Xóa
3	64C-002.22	Xe tải trung	3500.00	Sẵn sàng	Sửa Xóa
4	64C-003.33	Xe tải trung	3500.00	Sẵn sàng	Sửa Xóa
5	84C-004.44	Xe tải nhỏ	2500.00	Sẵn sàng	Sửa Xóa
6	84C-005.55	Xe tải trung	5000.00	Sẵn sàng	Sửa Xóa
7	84C-006.66	Xe tải nhỏ	2000.00	Sẵn sàng	Sửa Xóa

Hình 4.11. Giao diện trang quản lý phương tiện

Mô tả giao diện Quản lý phương tiện

Về mặt hiển thị trực quan:

Bảng biểu hiển thị cấu trúc đội xe cơ giới đường dài bưu cục. Cột Biển số được viết chữ in hoa đậm định danh, cột Trọng tải (kg) hiển thị định dạng số thực thập phân tường minh, và cột Trạng thái bọc bộ màu nhãn Sẵn sàng màu xanh lá cây đại diện cho năng lực lưu thông vật lý.

Về mặt tính năng nghiệp vụ:

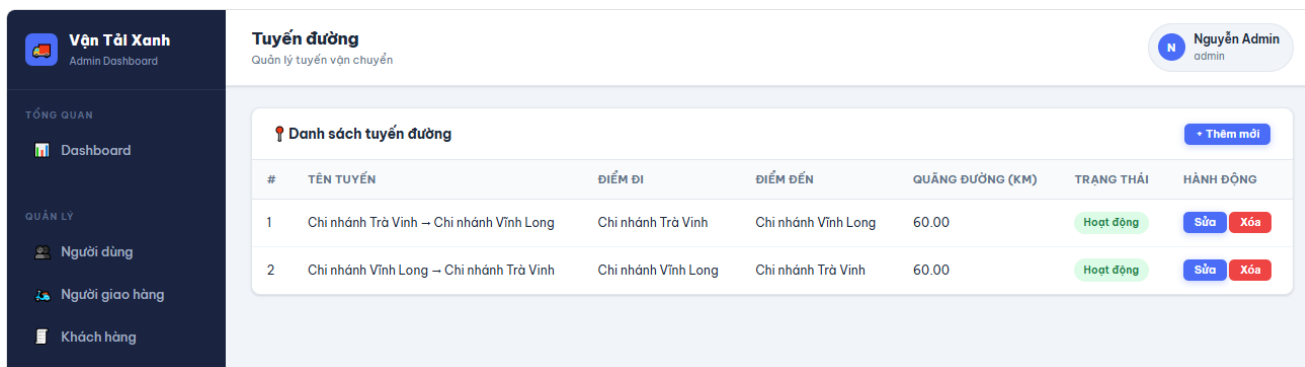
Hỗ trợ lưu trữ bền vững thông số kỹ thuật của phương tiện. Các tham số cột trọng tải tối đa được lưu trữ trên Engine InnoDB nhằm cung cấp dữ liệu đầu vào cho bộ lọc xử lý logic tính toán cộng dồn trọng lượng gói hàng tại phân hệ điều phối đợt gom chuyển trung chuyển liên tỉnh.

Giao diện Quản lý tuyến đường

Mô tả giao diện Quản lý tuyến đường

Về mặt hiển thị trực quan:

- Giao diện thiết lập cấu trúc bảng thông tin hai chiều trực quan, phân rã thành các cột dữ liệu tường minh gồm: Số thứ tự, Tên tuyến, Điểm đi, Điểm đến, Quãng đường (km), Trạng thái và Cột nút bấm hành động chức năng.
- Các thông số cụ thể được định dạng số thực thập phân rõ ràng. Hệ thống tích hợp nhãn trạng thái Hoạt động bọc màu xanh lá cây để chỉ báo năng lực lưu thông hạ tầng.



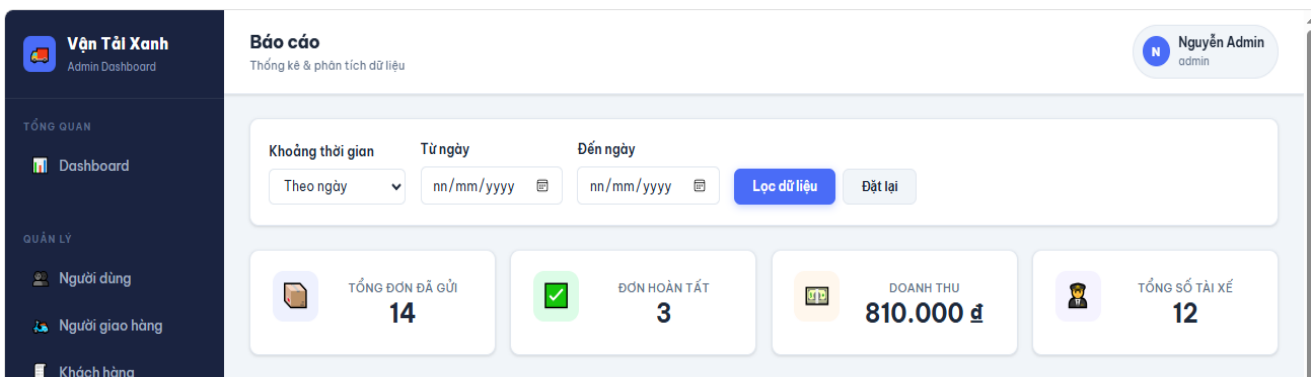
Tuyến đường						
Quản lý tuyến vận chuyển						
Danh sách tuyến đường						
#	TÊN TUYẾN	ĐIỂM ĐI	ĐIỂM ĐẾN	QUẢNG ĐƯỜNG (KM)	TRẠNG THÁI	HÀNH ĐỘNG
1	Chi nhánh Trà Vinh → Chi nhánh Vĩnh Long	Chi nhánh Trà Vinh	Chi nhánh Vĩnh Long	60.00	Hoạt động	Sửa Xóa
2	Chi nhánh Vĩnh Long → Chi nhánh Trà Vinh	Chi nhánh Vĩnh Long	Chi nhánh Trà Vinh	60.00	Hoạt động	Sửa Xóa

Hình 4.12. Giao diện trang quản lý tuyến đường

Về mặt tính năng nghiệp vụ:

- Thực thi việc số hóa bản đồ mạng lưới liên kết giữa các bưu cục chi nhánh (Ví dụ: Tuyến chạy nối giữa Chi nhánh Trà Vinh và Chi nhánh Vĩnh Long).
- Khi Admin nhấp chọn tác vụ, hệ thống kết nối Models gọi API chèn, sửa đổi hoặc xóa bỏ bản ghi. Tham số quãng đường kilomet chẳng chạy đóng vai trò là biến số lỗi để Backend bóc toán, nhân với đơn giá dải khối lượng và hệ số phụ thu nhằm áp chi phí cước tự động tại quầy gửi.

Giao diện Báo cáo thống kê



Hình 4.13. Giao diện trang báo cáo thống kê 1

Mô tả giao diện Phân tích và kết xuất thống kê:

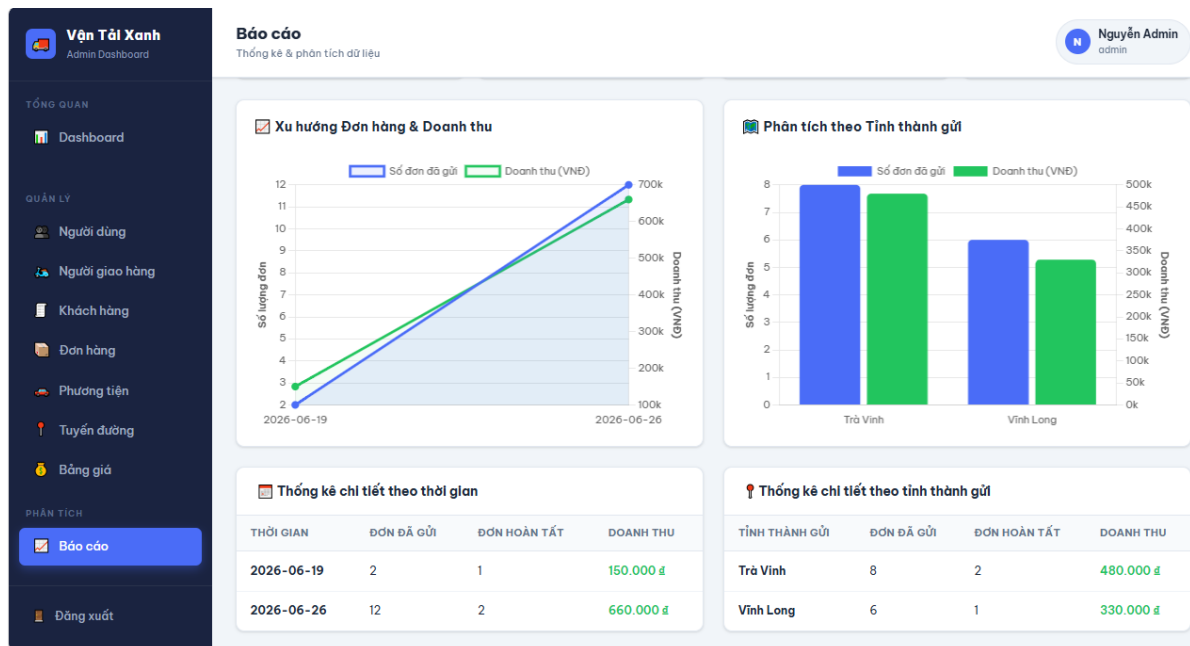
Về mặt hiển thị trực quan:

- Nằm ở phía trên cùng của phân hệ phân tích là thanh công cụ cấu hình thời gian bo góc nhẹ, chứa hộp chọn phương thức (Theo ngày, theo tuần, theo tháng) và các trường nhập lịch tính (Từ ngày, Đến ngày) trực quan.
- Ngay bên dưới là dải 4 khối hộp KPI đếm số liệu hiệu suất vận hành với font chữ số lớn đậm nét (Tổng đơn đã gửi, Đơn hoàn tất, Doanh thu, Tổng số tài xế).

Về mặt tính năng nghiệp vụ:

- Cung cấp giải pháp quản trị tài chính doanh nghiệp thông minh. Khi Quản trị viên cấu hình mốc thời gian và nhấn nút Lọc dữ liệu, JavaScript sẽ thực thi hàm ngầm phát request chứa tham số ngày giờ gửi lên Backend.
- Tầng Application tiếp nhận sẽ chạy các câu lệnh truy vấn gom cụm (SUM, COUNT) từ bảng don_hang và bang_hoa_don có điều kiện thời gian để trả về

luồng JSON sạch, cập nhật động các chỉ số doanh thu và sản lượng tức thì lên màn hình mà không cần tải lại toàn bộ trang web.



Hình 4.14. Giao diện trang báo cáo thống kê 2

Mô tả Giao diện Biểu đồ đồ thị và Phân tích

Về mặt hiển thị trực quan:

Không gian trung tâm được phân bổ khoa học thành 4 phân khu đồ thị và bảng biểu trực quan. Phía trên tích hợp bộ đôi biểu đồ (Charts) đa sắc màu: biểu đồ đường (Line Chart) mô tả Xu hướng Đơn hàng & Doanh thu theo thời gian và biểu đồ cột (Bar Chart) bóc tách khối lượng Phân tích theo Tỉnh thành gửi. Phía dưới kết xuất hai lưới bảng dữ liệu động: bảng Thống kê chi tiết theo thời gian và bảng Thống kê chi tiết theo tỉnh thành gửi chứa định dạng tiền tệ VNĐ chỉ báo xanh lá cây đặc trưng.

Về mặt tính năng nghiệp vụ:

- Hiện thực hóa phân hệ thông minh kết xuất số liệu quản trị. Hệ thống Backend sử dụng thư viện logic để biên dịch mảng bản ghi MySQL thành cấu trúc dữ liệu đồ thị, cho phép vẽ tự động đường xu hướng biến động dòng tiền và số lượng hàng hóa gửi.
- Phân hệ hỗ trợ tối đa cho ban điều hành doanh nghiệp vận tải trong việc nhận diện chi nhánh tăng trưởng, giám sát hiệu suất dòng vòng đời đơn hàng để đưa ra các chiến lược điều động phương tiện đội xe tải phù hợp thực tế.

4.3. Chức năng nhân viên tiếp nhận

Giao diện Tiếp nhận đơn hàng

Tiếp nhận & Nhập liệu đơn hàng

Màn hình này chỉ phục vụ một nhiệm vụ duy nhất: ghi nhận thông tin đơn hàng thật nhanh để giải phóng khách đang chờ tại quầy. Nhân viên chỉ cần nhập 3 khối dữ liệu, hệ thống tự tính phí dự kiến và xử lý đúng luồng thanh toán trả trước hoặc người nhận trả tiền.

Họ tên: Lê Thị Tiếp | SĐT: 0900000002 | Vai trò: Nhân viên tiếp nhận

Đăng xuất

Quản lý hàng hóa | Quản lý đơn hàng | **Tiếp nhận nhập liệu đơn hàng**

Nhập thông tin đơn hàng

Gồm 3 khối bắt buộc: Người gửi, Người nhận, Hàng hóa.

1. Người gửi

Họ tên người gửi: Số điện thoại:

Email: CCCD/CMND:

Địa chỉ gửi:

Tóm tắt xử lý tại quầy

Phí dự kiến

Khối lượng: Luồng thanh toán: Phương thức: Số tiền dự kiến:

Thu tiền tại quầy

Khách đang chọn Trả trước toàn bộ. Nhân viên thu tiền tại quầy bằng tiền mặt hoặc hỗ trợ khách quét QR trước khi xác nhận nhập kho.

Sau khi tạo đơn:

Hình 4.15. Giao diện trang tiếp nhận đơn hàng

Mô tả giao diện Tiếp nhận đơn hàng

Về mặt hiển thị trực quan:

- Giao diện sở hữu một banner xanh dương đậm ở trên cùng để hiển thị tiêu đề phân hệ, mô tả nghiệp vụ và danh tính nhân sự trực quầy nhằm cá nhân hóa không gian làm việc.
- Phía dưới được chia thành hai phân khu bất đối xứng:
 - + Bên trái là Form nhập liệu lớn "Nhập thông tin đơn hàng" bao gồm các khối thông tin bo góc cho người gửi (Họ tên, Số điện thoại, Email, CCCD/CMND và Địa chỉ gửi).
 - + Bên phải là khối "Tóm tắt xử lý tại quầy" dùng để hiển thị hộp thông tin "Phí dự kiến" (Khối lượng, Luồng thanh toán, Phương thức, Số tiền dự kiến) và khung hướng dẫn thu tiền tại quầy rất tường minh.

Về mặt tính năng nghiệp vụ:

- Tối ưu hóa tốc độ tiếp nhận bưu gửi chặng đầu. Khi khách hàng mang bưu kiện đến quầy, nhân viên chỉ cần nhập thông tin vào 3 khối bắt buộc (Người gửi, Người nhận, Hàng hóa).

- Hệ thống sẽ tự động gọi API đổi chiều bảng giá cước để tính toán và nhảy số tiền cước dự kiến ở khung bên phải theo thời gian thực (Real-time reactive UI) trước khi nhân viên bấm xác nhận nhập kho.

Giao diện Quản lý đơn hàng

Mô tả giao diện Quản lý đơn hàng:

Về mặt hiển thị trực quan:

Kết xuất một bảng quản trị danh sách đơn hàng thu gom tại quầy. Phía trên bảng tích hợp thanh công cụ tìm kiếm nhanh qua từ khóa và bộ lọc thả xuống (Dropdown) Lọc trạng thái. Lưới dữ liệu hiển thị rõ các cột: Mã đơn, Người gửi, Hàng hóa, Phí, Trạng thái đơn, Hóa đơn và Cột cập nhật chứa các nút bấm nghiệp vụ có màu sắc phân cấp rõ ràng (Nút Lưu - màu xanh dương, nút Xuất phiếu - màu xanh nhạt và nút Hủy đơn - màu xám).

Tiếp nhận & Nhập liệu đơn hàng

Màn hình này chỉ phục vụ một nhiệm vụ duy nhất: ghi nhận thông tin đơn hàng thật nhanh để giải phóng khách đang chờ tại quầy. Nhân viên chỉ cần nhập 3 khối dữ liệu, hệ thống tự tính phí dự kiến và xử lý đúng luồng thanh toán trả trước hoặc người nhận trả tiền.

Họ tên: Lê Thị Tiếp SĐT: 0900000002 Vai trò: Nhân viên tiếp nhận

Quản lý đơn hàng

Theo dõi các đơn mới tiếp nhận, lọc nhanh và cập nhật trạng thái nghiệp vụ.

Tìm kiếm

Nhập mã đơn / người gửi / tên hàng...

Lọc trạng thái

Tất cả trạng thái

MÃ ĐƠN	NGƯỜI GỬI	HÀNG HÓA	PHÍ	TRANG THÁI ĐƠN	HÓA ĐƠN	CẬP NHẬT
DH014	Huỳnh Xuân Hương	Thùng sơn tường Dulux 18L	240.000 đ	Chờ tiếp nhận	Chưa thanh toán	Chờ tiếp nhận Lưu Xuất phiếu Hủy đơn
DH013	Tuyệt Nhân Quý	Thùng cam sành Tam Bình	300.000 đ	Đã nhập kho	Đã thanh toán	Đã nhập kho Lưu

Hình 4.16. Giao diện trang Quản lý đơn hàng

Về mặt tính năng nghiệp vụ:

- Cho phép nhân viên tiếp nhận cập nhật trạng thái vòng đời của đơn hàng tại quầy hoặc thực hiện in nhãn dán. Đối với các bưu kiện mới tạo, trạng thái bưu kiện hiển thị nhãn Chờ tiếp nhận và hóa đơn ở mức Chưa thanh toán.
- Nhân viên có thể chọn đổi trạng thái sang Đã nhập kho thông qua thẻ Dropdown, nhấn nút Lưu để ghi nhận lịch sử hoặc bấm Hủy đơn trực tiếp nếu

89

4.4. Chức năng điều phối

Mô tả giao diện điều phối:

Về mặt hiển thị trực quan:

- Giao diện thiết lập một biểu ngữ (Banner) quản trị màu trắng bo góc chứa tiêu đề "Điều phối vận chuyển" nổi bật. Phía dưới tích hợp hệ thống 4 thẻ KPI ghi nhận nhanh các tham số đo lường định lượng tức thời, bao gồm: Đơn chờ điều phối, Đợt vận chuyển hôm nay, Tài xế có sẵn và Xe sẵn sàng.
- Không gian trung tâm được phân bổ khoa học thành hai khối bảng dữ liệu động phân tầng: bảng Đơn hàng chờ điều phối hiển thị chi tiết các cột thuộc tính bưu kiện (Mã đơn, Người gửi, Người nhận, Khối lượng, Địa chỉ nhận, Trạng thái) kèm cột nút tác vụ màu xanh dương + Chọn, và bảng Danh sách đợt vận chuyển ở dưới cùng hiển thị tiến độ hành trình xe chạy trung chuyển chặng giữa.

Điều phối vận chuyển

Họ tên: Trần Văn Diệu | SĐT: 0900000003 | Vai trò: Nhân viên điều phối

Đăng xuất

ĐƠN CHỜ ĐIỀU PHỐI

5

ĐỢT VẬN CHUYỂN HÔM NAY

0

TÀI XẾ CÓ SẴN

12

XE SẴN SÀNG

7

Đơn hàng chờ điều phối

+ Tạo đợt vận chuyển

MÃ ĐƠN	NGƯỜI GỬI	NGƯỜI NHẬN	KHỐI LƯỢNG (KG)	ĐỊA CHỈ NHẬN	TRẠNG THÁI	HÀNH ĐỘNG
DH002	Nguyễn Văn Gửi	Lê Thị Nhận	12.0 kg	Phường Tân Ngã, tỉnh Vĩnh Long	đang_nhap_kho	+ Chọn
DH007	Vũ Hải Đăng	Nguyễn Kiều Oanh	6.8 kg	Khóm 1, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long	đang_nhap_kho	+ Chọn
DH008	Đặng Thu Thảo	Trần Thanh Sơn	32.0 kg	Xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long	cho_tiep_nhan	+ Chọn
DH013	Tuyết Nhân Quý	Kiều Tam Lý	8.2 kg	Phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long	đang_nhap_kho	+ Chọn
DH014	Huỳnh Xuân Hương	Dương Ngọc Hà	22.0 kg	Xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long	cho_tiep_nhan	+ Chọn

Danh sách đợt vận chuyển

MÃ ĐỢT	TUYẾN	TÀI XẾ	XE	SỐ ĐƠN	TRẠNG THÁI	GIỜ KHỞI HÀNH	HÀNH ĐỘNG
DOT_003	Chi nhánh Vĩnh Long – Chi nhánh Trà Vinh	Trần Nhị	84A-999.99	1	Đang chạy	11:30:00 26/6/2026	Chi tiết

Hình 4.18. Giao diện trang điều phối

Về mặt tính năng nghiệp vụ:

Tối ưu hóa chuỗi cung ứng vĩ mô chặng giữa (Middle-mile logistics). Khi nhân viên điều phối tác động bấm nút + Chọn cho hàng loạt vận đơn chung tuyến rồi nhấn nút + Tạo đợt vận chuyển, hệ thống Backend sẽ tiếp nhận thông điệp mạng, gọi API

bóc tách dữ liệu để kiểm soát giới hạn trọng tải xe, lập đợt chạy mới và đồng bộ cập nhật trạng thái các đơn hàng sang mã đang_van_chuyen trong MySQL.

4.5. Chức năng Người giao hàng

Mô tả giao diện người giao hàng:

Về mặt hiển thị trực quan:

Giao diện được thiết kế tối giản theo tiêu chuẩn ứng dụng di động Responsive giúp co giãn mượt mà trên thiết bị cầm tay của shipper. Bố cục hiển thị được phân bổ thành 4 phân khu chức năng biệt lập từ trên xuống dưới bao gồm:

- Khung Tra cứu đơn hàng tích hợp hai trường nhập liệu và nút lệnh Tra cứu ngay.
- Khối bảng Danh sách đơn hàng được phân công hiển thị lưới đơn phát chặng cuối hiện trường.
- Khối bảng Nhật ký giao hàng của tôi ghi nhận bưu kiện hoàn tất.
- Thanh panel Báo cáo sự cố nằm ở dưới cùng của giao diện.

Mã Đơn	Người Nhận	SĐT Nhận	Địa Chỉ Giao	Mã Đợt	Trạng Thái	Hành Động
Chưa có đơn hàng nào được phân công.						

Thời Gian	Mã Đơn	Trạng Thái Mới	Người Nhận	Ghi Chú
	DH001	Hoàn tất	Lê Thị Nhận	

Hình 4.19. Giao diện trang người giao hàng

Về mặt tính năng nghiệp vụ: Hoàn tất chu trình bưu chính tại hiện trường.

Phân hệ hỗ trợ shipper theo dõi trực quan danh bạ đơn phát; nếu chưa có hàng được giao vận chuyển, hệ thống hiển thị chuỗi văn bản thông báo rỗng. Khi shipper đi phát ngoài hiện trường và cập nhật trạng thái bưu kiện thành công, hệ thống API

Backend sẽ INSERT ghi log tự động mốc tiến độ vào bảng lịch sử và cập nhật nhãn Badge Hoàn tất màu xanh lá cây lên lưới Nhật ký giao hàng của tôi để làm bằng chứng xác minh pháp lý.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

5.1.1. Kết quả đạt được

- Về mặt lý thuyết: Đã hệ thống hóa và làm chủ quy trình nghiệp vụ logistics cốt lõi từ chặng đầu tiếp nhận, chặng giữa trung chuyển liên kho cho đến chặng phát cuối hiện trường (First-mile, Middle-mile, và Last-mile delivery). Đồng thời, nghiên cứu và áp dụng thành công mô hình kiến trúc phân tách RESTful API để bao đóng logic nghiệp vụ, tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu JSON truyền tải qua môi trường mạng.
- Về mặt thiết kế hệ thống: Đã số hóa và chuẩn hóa sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) hoàn chỉnh gồm 23 bảng dữ liệu động với đầy đủ các ràng buộc khóa ngoại, tính toàn vẹn dữ liệu trên MySQL Engine InnoDB. Hệ thống hóa thành công ma trận luồng đi thông qua biểu đồ phân rã Use Case chi tiết cho 6 tác nhân tương tác kết hợp cùng các biểu đồ tuần tự và biểu đồ hoạt động mạch lạc.
- Về mặt hiện thực phần mềm: Hiện thực hóa thành công ứng dụng web quản trị vận tải chạy thực tế trên trình duyệt với hai phân hệ tách biệt. Phân hệ công cộng hỗ trợ khách hàng tra cứu tiến độ Timeline đơn hàng chặng dài thời gian thực và khôi phục mật khẩu bảo mật qua tích hợp cổng SMS Gateway Textbee. Phân hệ nội bộ (Admin, Tiếp nhận, Điều phối, Shipper) vận hành mượt mà luồng CRUD danh mục nhân sự, đội xe cơ giới, cấu hình biểu phí cước tự động, đóng gói gom chuyển trung chuyển liên tỉnh và kết xuất biểu đồ Dashboard phân tích doanh thu thông minh.

5.1.2. Hạn chế của hệ thống

Mặc dù các chức năng nghiệp vụ cốt lõi đã hoàn thiện và chạy ổn định, hệ thống vẫn tồn tại một số điểm cần cải thiện khi đưa vào vận hành thực tế quy mô lớn:

- Phân hệ log địa lý hành trình di chuyển của tài xế và shipper mới dừng lại ở mức ghi nhận tọa độ tĩnh chấm vết qua API đẩy về từ thiết bị di động, chưa tích hợp bản đồ số động để vẽ trực quan tuyến đường lưu thông hiện trường.
- Thuật toán điều phối bưu kiện và gom đơn hàng vào chuyến xe trung chuyển liên kho hiện tại đang dựa trên bộ lọc so khớp thủ công của nhân viên điều phối

kết hợp kiểm tra tải trọng xe, chưa áp dụng các thuật toán tối ưu hóa định tuyến đường đi ngắn nhất để tự động hóa hoàn toàn khâu xếp lịch chuyển chạy.

- Hạn chế về tích hợp cổng thanh toán giả lập: Phân hệ quét mã QR thanh toán giả lập thông qua môi trường thử nghiệm ZaloPay Sandbox hoạt động chưa ổn định. Hệ thống đôi khi gặp tình trạng nghẽn hoặc sai lệch..
- Hạn chế về độ ổn định của cổng API viễn thông (Textbee SMS API): Tiến trình kết nối HTTPS POST sang cổng dịch vụ Textbee để phát tin nhắn OTP còn tồn lưu nhiều lỗi kết nối. Hệ thống thường xuyên gặp phản hồi chậm (Timeout) hoặc mã OTP bị đẩy về thiết bị di động vật lý của khách hàng quá hạn thời gian hiệu lực so với cấu trúc lưu trữ trong bảng `xac_minh_otp`, gây gián đoạn cho luồng khôi phục mật khẩu.

5.2. Hướng phát triển

Mục tiêu ưu tiên trong giai đoạn tiếp theo là nghiên cứu và nâng cấp hệ thống theo các định hướng chiến lược sau:

- Tích hợp bản đồ số và định vị GPS thời gian thực: Tiến hành nhúng thư viện Mapbox hoặc Google Maps API vào giao diện Frontend của tài xế và người giao hàng để liên tục cập nhật, hiển thị trực quan vết chấm hành trình di chuyển vật lý của phương tiện cơ giới trên nền bản đồ số dynamic chạy.
- Áp dụng trí tuệ nhân tạo tối ưu hóa định tuyến (AI Routing): Nghiên cứu và cài đặt các thuật toán thông minh vào phân hệ điều phối bưu cục nhằm tự động tính toán, gợi ý lộ trình di chuyển tối ưu nhất cho đội xe tải lớn, tiết kiệm tối đa thời gian vận hành và chi phí nhiên liệu.
- Nâng cấp và chuyển đổi sang môi trường thanh toán chính thức: Thay thế môi trường Sandbox hiện tại bằng việc đăng ký tài khoản doanh nghiệp chính thức để sử dụng cổng kết nối ZaloPay Production API. Đồng thời, tái cấu trúc thuật toán xử lý Webhook ở lớp Backend PHP, bổ sung kịch bản kiểm tra an toàn dữ liệu chéo và cơ chế tự động truy vấn lại để đảm bảo trạng thái hóa đơn đơn hàng luôn được đồng bộ tức thì, chính xác tuyệt đối.
- Thay thế hạ tầng SMS Gateway bằng nhà cung cấp chuyên nghiệp (Brandname SMS/Firebase): Để khắc phục triệt để các lỗi kết nối và độ trễ của Textbee SMS

API, hệ thống sẽ được nâng cấp cấu trúc hướng tới tích hợp các dịch vụ viễn thông tiêu chuẩn quốc tế có độ ổn định cao như Twilio, Firebase Phone Authentication hoặc hệ thống SMS Brandname bưu chính chuyên dụng. Giải pháp này giúp đảm bảo tỷ lệ phát tin nhắn OTP thành công đạt 99.9%, bao đóng thời gian phản hồi dưới 3 giây và tự động ghi log nhật ký gửi tin chính xác xuống đĩa cứng máy chủ.

- Xây dựng ứng dụng di động chuyên biệt: Tiến hành đóng gói và chuyển đổi phân hệ dành riêng cho đối tượng Tài xế và Người giao hàng từ nền tảng Web-responsive hiện tại sang ứng dụng di động native.
- Nâng cấp hạ tầng bảo mật dữ liệu nâng cao: Triển khai tích hợp giải pháp xác thực mã hóa Token hai lớp, xây dựng cơ chế mã hóa bất đối xứng đối với các thông tin nhạy cảm của khách hàng như CCCD, số điện thoại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nguyễn Thái Nghe (Chủ biên), Đặng Quốc Việt, Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Đại học Cần Thơ, 2014. [Trực tuyến]. Available: opac.tvu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-46245.html. [Đã truy cập: 11/05/2026].
- [2] HL Shipping, “Hệ Thống Quản Lý Vận Tải (TMS): Định Nghĩa, Lợi Ích Và Ứng Dụng Trong Logistics”, hlshipping.com, [Trực tuyến]. Available: <https://hlshipping.com/he-thong-quan-ly-van-tai-tms/>. [Đã truy cập: 29/04/2026].
- [3] Viện đào tạo FMIT, “TỔNG HỢP NỘI DUNG TMS - HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬN TẢI”, fmit.vn, [Trực tuyến]. Available: <https://fmit.vn/tin-tuc/he-thong-quan-ly-van-tai-tms-la-gi>. [Đã truy cập: 08/05/2026].
- [4] TopDev, “RESTful API là gì? Cách thiết kế RESTful API chuẩn mực”, topdev.vn, [Trực tuyến]. Available: <https://topdev.vn/blog/restful-api-la-gi/>. [Đã truy cập: 20/05/2026].
- [5] ITviec Blog, “PHP là gì: Chi tiết và đầy đủ cách viết cú pháp PHP cơ bản từ A - Z”, itviec.com, [Trực tuyến]. Available: <https://itviec.com/blog/php-la-gi/>. [Đã truy cập: 21/05/2026].
- [6] TopDev, “Xampp là gì? Cách sử dụng và cài đặt môi trường máy chủ XAMPP”, topdev.vn, [Trực tuyến]. Available: <https://topdev.vn/blog/cai-dat-xampp/>. [Đã truy cập: 27/05/2026].
- [7] PHP Documentation Group, “PHP Manual - Language Reference”, php.net, [Online]. Available: <https://www.php.net/manual/en/langref.php>. [Đã truy cập: 15/05/2026].
- [8] Oracle Corporation, “MySQL 8.0 Reference Manual”, mysql.com, [Online]. Available: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>. [Đã truy cập: 16/05/2026].
- [9] Textbee Team, “Textbee Documentation - Open Source SMS Gateway”, textbee.dev, [Online]. Available: <https://textbee.dev/docs>. [Đã truy cập: 28/05/2026].
- [10] ZaloPay Developer, “ZaloPay Payment Gateway Integration Standard API - Sandbox Environment”, zalopay.vn, [Online]. Available: <https://docs.zalopay.vn/docs/developer-tools/integration-guide/>. [Đã truy cập: 26/05/2026].